

经济学原理笔记 (2025 秋)

Peking University

xhs 云边港.

2025 · 12 · 03

目录

I	导论	1
0		2
II	正文	3
1	经济学的思维方式	4
2	偏好与选择	5
2.1	幸福与价值	6
2.1.1	目的与手段	6
2.1.2	幸福的时间维度和空间维度	6
2.1.3	价值的概念	6
2.2	个人偏好和约束条件	7
2.2.1	个人偏好	7
2.2.2	效用与边际效用递减法则	8
2.2.3	选择的约束条件	9
2.3	鲁滨孙经济学	9
2.3.1	劳动与休闲之间的选择	9
2.3.2	储蓄与投资	11
2.4	鲁滨孙经济的多元化	12
2.4.1	无差异曲线	12
2.4.2	生产可行性曲线	14
2.4.3	最优生产组合	14
2.4.4	经济扩展	15
3	交换、分工与货币	17
3.1	直接交换	18

3.1.1	交换的好处	18
3.1.2	交换的无差异曲线分析	18
3.2	分工和比较优势	19
3.2.1	绝对优势和比较优势	19
3.2.2	比较优势和国际贸易	21
3.3	间接交换及货币	21
3.4	市场经济及价格功能	21
3.4.1	生产者和消费者的分离	21
3.4.2	经济循环流模型	22
3.4.3	价格的功能	22
3.5	其他	22
4	消费者选择与需求曲线	24
4.1	最优消费组合选择	24
4.2	比较静态分析	25
4.3	需求曲线与需求法则	27
4.3.1	消费者剩余	27
4.3.2	需求法则与边际效用递减律	27
4.4	需求弹性	27
4.4.1	需求的价格弹性	27
4.4.2	需求的收入弹性	29
4.5	需求的加总 and 市场需求曲线	29
5	生产与供给曲线	30
5.1	利润与生产者的目标	30
5.2	单一可变投入下的成本曲线	32
5.2.1	短期生产函数	32
5.2.2	最优投入数量与报酬递减	33
5.2.3	短期成本曲线	33
5.3	多可变投入下的成本曲线	35
5.3.1	长期生产函数	35
5.3.2	长期成本曲线	36
5.3.3	规模报酬和规模经济	37
5.3.4	长期成本与短期成本	39
5.4	短期供给曲线与长期供给曲线	39
5.5	供给弹性	40
5.6	市场供给曲线	40

5.7	供给曲线的变化	40
6	供求与市场均衡	43
6.1	市场与均衡	43
6.1.1	均衡价格与均衡产量	44
6.1.2	非均衡状态及其调整	44
6.1.3	均衡的移动和调整	44
6.2	均衡的实例分析	47
6.2.1	拍卖市场	47
6.2.2	股票交易市场	47
6.3	价格的信号传递功能	48
6.3.1	价格如何对变化作出反应	48
6.4	政府干预的效率损失	48
6.4.1	价格管制及其后果	49
6.4.2	税收如何影响价格	50
6.5	短期均衡与长期均衡	52
6.6	一般均衡与非价格机制	52
6.6.1	一般均衡理论	52
6.6.2	市场的非价格机制	53
7	要素市场与收入分配	54
7.1	生产过程与分配问题	55
7.2	生产过程与产品的位次	55
7.3	生产要素与收入分配	56
7.4	派生需求和要素的需求曲线	56
7.5	劳动力市场与工资	59
7.5.1	个人劳动供给曲线	59
7.5.2	社会福利对劳动供给的影响	60
7.5.3	劳动力市场的均衡	62
7.5.4	差异化劳动力市场	63
7.5.5	不同工种均衡工资长期差异的原因	64
7.5.6	人口与劳动力的长期供给	64
7.6	资本市场与利率	65
7.6.1	储蓄和资本的供给曲线	65
7.6.2	资本市场的均衡	67
7.6.3	利率管制和利息税	68
7.6.4	银行的信贷配置	69

7.7	地租和租金理论	69
7.7.1	地租的决定	69
7.7.2	土地价格与地租	71
7.7.3	租金理论与寻租行为	71
7.8	要素的流动性与要素价格	72
8	企业家与市场过程	73
8.1	认知企业家	74
8.2	企业家决策	75
8.3	市场的背后	76
8.3.1	合同收入与剩余收入	76
8.3.2	收入形态与风险	76
8.3.3	剩余索取权与控制权	77
8.3.4	会计利润与经济利润	77
8.3.5	经济利润与不确定性	77
8.3.6	经济增长的两个源泉	77
8.3.7	资源配置中的价格机制与企业家精神	78
8.4	企业家的职能	78
8.5	发现不均衡和套利	78
8.5.1	套利与创新的互动过程	78
8.5.2	跨市场套利	80
8.5.3	跨时套利	80
8.5.4	生产者套利	81
8.6	有效资本市场理论	82
8.7	创造不均衡和创新	82
8.7.1	创新的含义	82
8.7.2	创新的基本点	82
8.7.3	创新与模仿	84
8.7.4	创新的不确定性	84
8.7.5	利润的信号功能	84
9	竞争与垄断	86
9.1	完全竞争范式及其悖论	87
9.2	垄断的经济概念与政治概念	90
9.2.1	垄断的经济概念	90
9.2.2	垄断的政治概念	91
9.3	传统经济学的完全竞争理论	91

9.4	传统经济学的垄断定价理论	92
9.4.1	垄断企业的线性定价问题	92
9.4.2	垄断势力的测度和定价规则	93
9.4.3	多产品的垄断定价问题	93
9.4.4	价格歧视	94
9.4.5	搭售（捆绑销售）	95
9.5	传统经济学的寡头竞争理论	96
9.5.1	产量竞争	96
9.5.2	Cournot 博弈：线性需求函数	97
9.5.3	价格竞争（伯特兰德模型）	98
9.5.4	重复博弈与默契合谋	99
9.6	基于传统经济学的反垄断法的悖论	99

Part I

导论

第 0 章

Part II

正文

第 1 章

经济学的思维方式

第 2 章

偏好与选择

*A thing is right in proportion as it tends to promote happiness,
wrong as it tends to produce the opposite of happiness.*

— John Stuart Mill

Contents

2.1 幸福与价值	6
2.1.1 目的与手段	6
2.1.2 幸福的时间维度和空间维度	6
2.1.3 价值的概念	6
2.2 个人偏好和约束条件	7
2.2.1 个人偏好	7
2.2.2 效用与边际效用递减法则	8
2.2.3 选择的约束条件	9
2.3 鲁滨孙经济学	9
2.3.1 劳动与休闲之间的选择	9
2.3.2 储蓄与投资	11
2.4 鲁滨孙经济的多元化	12
2.4.1 无差异曲线	12
2.4.2 生产可行性曲线	14
2.4.3 最优生产组合	14
2.4.4 经济扩展	15

2.1 幸福与价值

2.1.1 目的与手段

幸福是人行动的最终目的，其他目的都只是实现幸福的手段，而幸福本身不能是其他目的的手段。

2.1.2 幸福的时间维度和空间维度

- **时间维度**：人们追求一生的幸福，而非及时行乐（一时的幸福）
 - 为了长远而牺牲眼前，为了身后名声而忍受痛苦。
 - 时间贴现率。
- **空间维度**：人的幸福取决于多种因素，而非单一因素
 - 除了物质财富，他人的看法，名誉、地位、权力、道德伦理等等也很重要。
 - 幸福的相对性（人际之间的比较）。
 - 马斯洛的需求层次理论。

亚里士多德的三种生活：

- 享受的生活 (life of enjoyment)
- 政治的生活 (political life, public life)
- 沉思的生活 (contemplative life)

2.1.3 价值的概念

价值：对幸福这一最终目标的边际贡献。

边际贡献：工具变量（物品或行动）变化一个单位会对目的变量造成的影响。

- 若一件物品或一个行动能增加人的幸福感，它就是有价值的；否则就是无价值的。
- 财富就是对人有价值的东西（有形/无形）。
- 价值观：有关好坏的判断——对幸福的理解，对实现幸福手段的判断。

经济学在目标设定上的缺陷

- 静态分析，没有时间维度，容易把短期目标当作决策目标，忽略了长期目标的隐性力量。

- 高估了物质利益的重要性，低估了非物质目标的重要性。
- 这使得肤浅的经济学家经常做出一些错误的预测。

伊斯特林悖论：在某个时间点，幸福感与国家内部和国家之间的收入直接变化，但随着时间的推移，幸福感和收入的长期增长率并不显著相关。造成矛盾的主要原因是社会比较。

功利主义幸福观

- 边沁 (Jeremy Bentham) 和穆勒 (John Mill)
- 效用 (UTILITY): 追求感受和“情感”的欲望的满足程度——增加快乐，减少痛苦（趋利避害）；
- 人行动的目标就是效用最大化——定量化问题。
- 个人功利主义和社会功利主义：后者包含更多的问题；
- 行动功利主义 (act-utilitarianism) 和规则功利主义 (rule-utilitarianism)。

2.2 个人偏好和约束条件

2.2.1 个人偏好

偏好：对某种物品或行动的喜爱或厌恶的倾向。

- 实现目的需要手段（工具），行动就是选择手段满足目标；
- 经济学家用“偏好”(preference) 定义目标 (ends) 与手段 (means) 的关系：手段的可欲程度；
- 有些东西既是目的，也是手段：如“自由”、“民主”；
- 个人偏好的满足，既来自结果，也来自过程本身
- 目标——手段链：最终目标的手段可以是次级目标；
- 人类容易犯的错误：目的与手段的混淆。

偏好的特性

- 偏好的一致性（传递性）：理性的基本要求；
- 偏好的主观性
- 偏好是一种排序，本质上不能量化——量化只是为了研究的方便而采用的赋值方法；
- 不同人的偏好不能加总：企图将个人偏好加总为“社会”（或“集体”）偏好是无意义的。

2.2.2 效用与边际效用递减法则

效用：偏好的满足程度；

效用函数： $U = f(x, y, z, \dots)$

边际效用：一单位的物品或服务的增加所带来的效用的增量；

边际效用递减法则：随着总量的增加，新增加一单位物品带来的效用递减。

数量	总效用	边际效用
0	0	-
1	5	5
2	9	4
3	12	3
4	14	2

表 2.1: 效用与边际效用

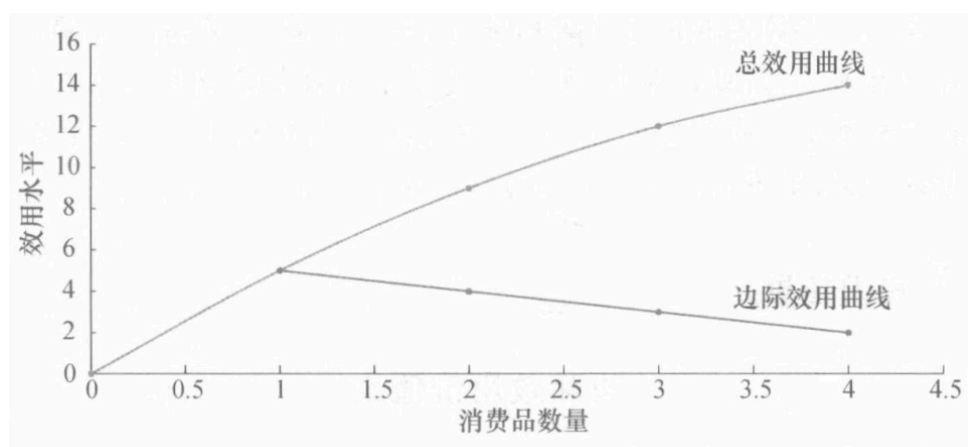


图 2.1: 总效用曲线与边际效用曲线

价值与效用

交换以价值比较为前提——值不值？

物理上不同的商品如何比较？

- 劳动价值论：从亚当·斯密到马克思；
- 效用价值论：钻石和水的悖论；（《货殖列传》宣曲任氏）
- 边际效用价值论：1870 年代，门格尔、杰文斯、瓦尔拉。
- 边际效用价值论本质上是稀缺价值论：物以稀为贵。与生产成本有关。

2.2.3 选择的约束条件

选择——人类欲望的无限性和满足欲望的资源有限性之间的矛盾

人类进步——资源约束不断突破，但欲望也在不断增加

约束条件的种类

- 技术性约束：如时间，可用资源总量，生产率。
- 制度性约束：产权，法律，社会规范。
- 道德性约束：是否吃珍稀动物？
- 信息约束：可能源于技术约束，或制度性或道德约束。

2.3 鲁滨孙经济学

2.3.1 劳动与休闲之间的选择

- 经济学上，能直接带来快乐的生理和生命活力的时间支出称为休闲。
- 劳动可以理解为“负休闲”：把人的生理功能和生命活力当作手段来使用。
- 休闲的边际效用递减意味着劳动的边际成本递增。

最优资源配置的基本原则

$$\text{边际收入} = \text{边际成本}$$

工作时间 (小时)	椰子产量 (个)	总效用	总成本	边际效用	边际成本
1	1	19	1	19	1
2	2	37	3	18	2
3	3	54	6	17	3
4	4	70	10	16	4
5	5	85	15	15	5
6	6	99	21	14	6
7	7	112	28	13	7
8	8	124	36	12	8
9	9	135	45	11	9
10	10	145	55	10	10
11	11	154	66	9	11

表 2.2: 椰子生产与效用成本数据表

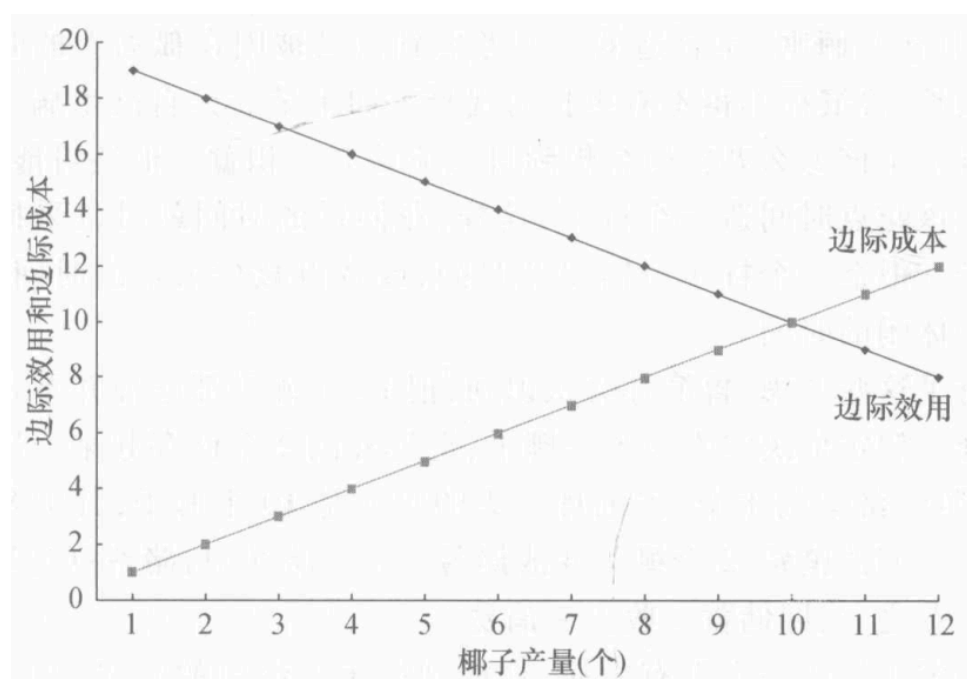


图 2.2: 边际效用和边际成本图

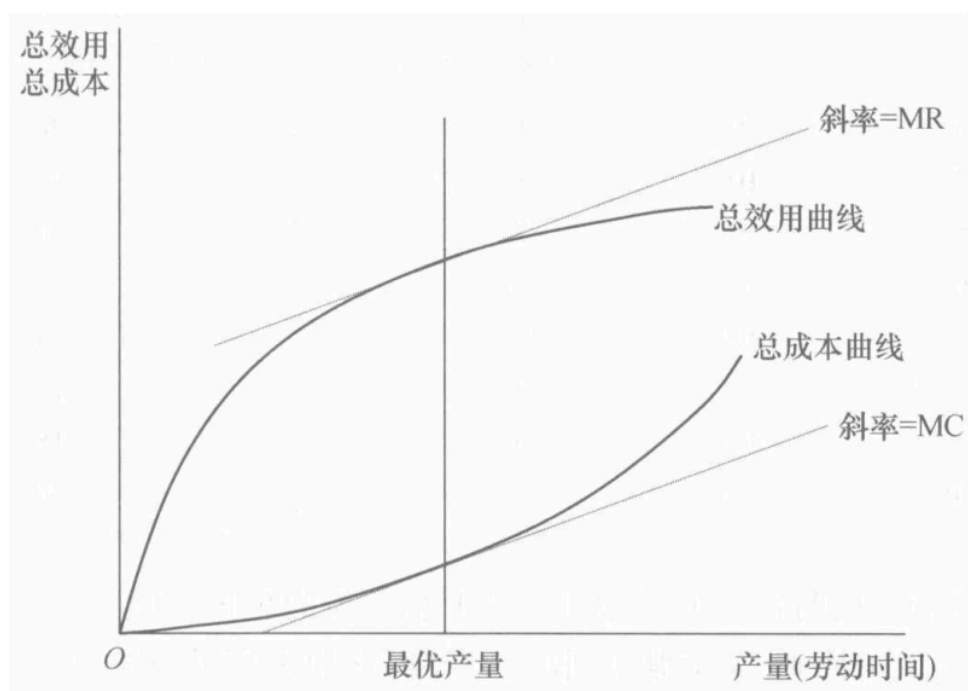


图 2.3: 总效用和总成本图

2.3.2 储蓄与投资

一些概念

- **消费品**：可以直接用于满足消费需要的产品与劳务。如这里的椰子。
- **生产资料**：不直接用于消费、但可以借助其增加消费品生产的物品。如，可以用来打椰子的一根杆子。（石器时代的石器）
- **生产要素**：可以持续用于生产物品的资源：劳动、土地和自然资源、资本品。
- **资本品**：由人创造的生产要素。
- **收入**：在一定时间内获得的新增消费与服务的产出。这里是 10 个椰子。
- **消费**：收入中直接用于满足个人生理和精神需要的部分。
- **储蓄**：收入中不用于消费的部分。
- **投资**：当储蓄以某种形式被用来增加未来的生产能力时，就产生了投资。

资本积累（投资）导致经济增长。

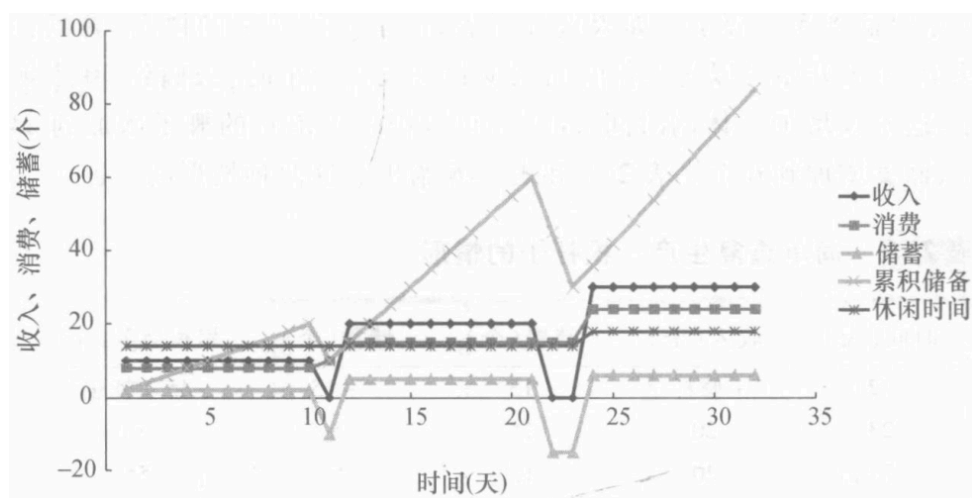


图 2.4: 鲁滨孙的生活变化

2.4 鲁滨孙经济的多元化

2.4.1 无差异曲线

- 鲁滨孙既喜欢吃椰子，也喜欢吃鱼。每种都**多多益善**。
- 有多种消费品时，不同的组合可以满足同样的偏好。这意味着不同消费品之间存在**替代关系**。
- 边际效用递减和资源（时间）约束意味着，他要在二者之间求得平衡。

无差异曲线：给定相同效用水平的所有产品组合点的连线，反映了不同产品在偏好上的可替代性。对于边际效用为正的商品，其无差异曲线向下倾斜。

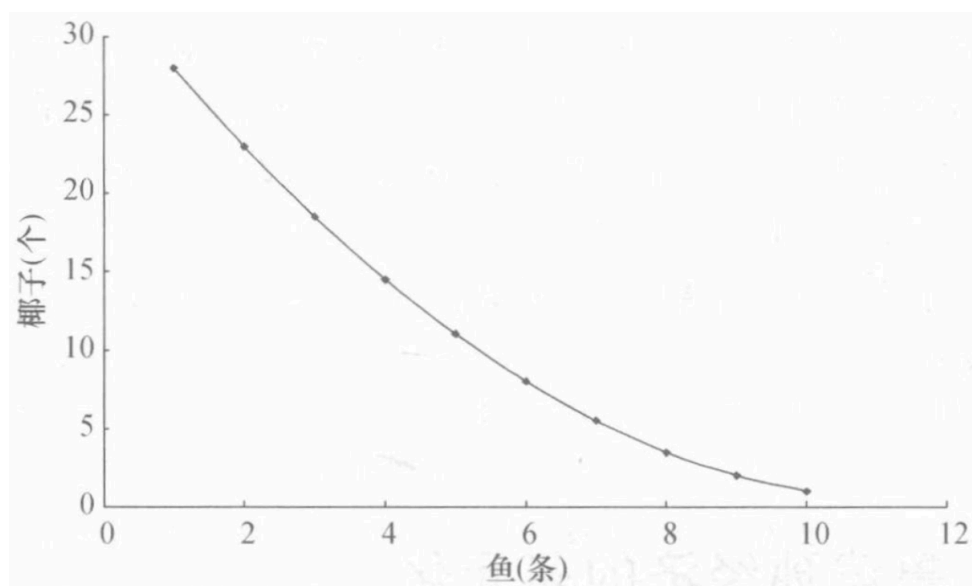


图 2.5: 无差异曲线

边际替代率递减法则：在维持同一效用水平的前提下，随着某种商品消费量的增加，该产品能够替代的其他商品的消费量将随之递减。

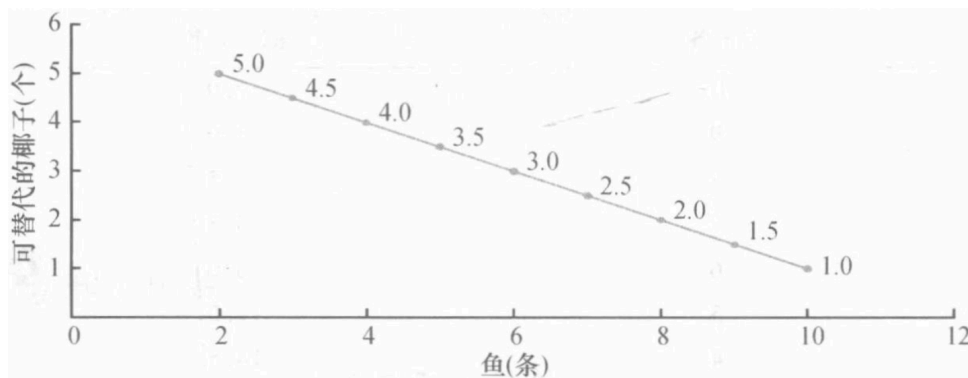


图 2.6: 边际替代率递减

要点

- “多多益善”意味着越往外的无差异曲线代表越高的效用水平。
- 边际效用递减意味着无差异曲线是向坐标原点凸的。
- 两条无差异曲线不能相交。
- 无差异曲线的斜率是边际替代率。边际替代率递减。

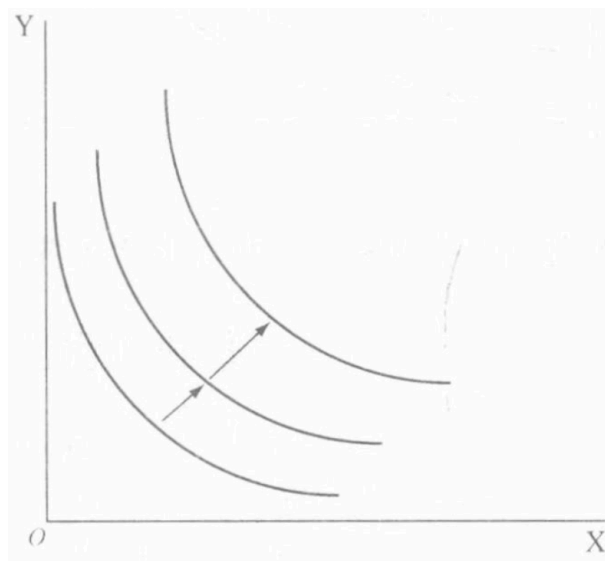


图 2.7: 一般性的无差异曲线图

还有一些特殊的无差异曲线：

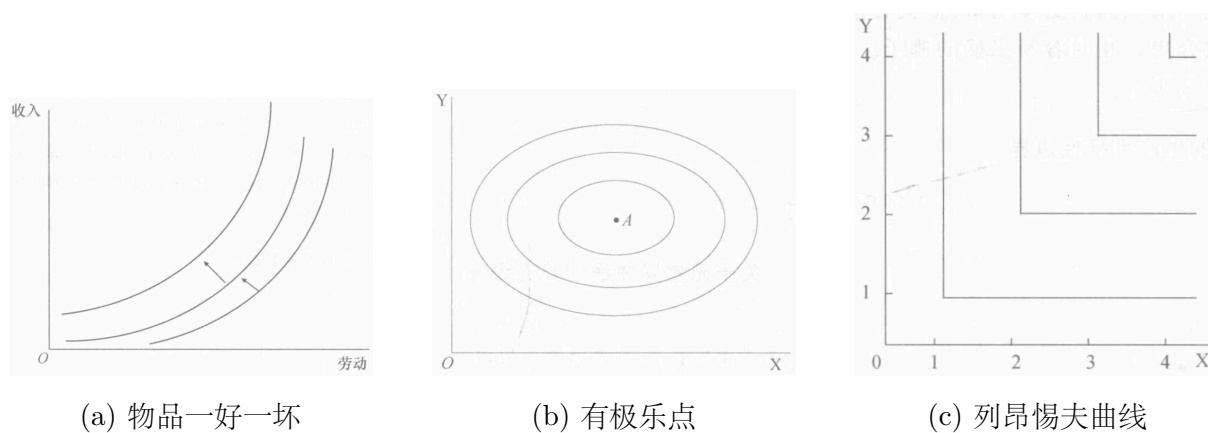


图 2.8: 特殊的无差异曲线

另外，**词典式偏好**不能用无差异曲线表示。

2.4.2 生产可行性曲线

机会成本：为了某个特定的行动而放弃的其他行动的最大收益。

生产可行性边界：给定资源和技术情况下可能实现的最大生产组合的集合。它反映了个体或社会面临的资源约束。

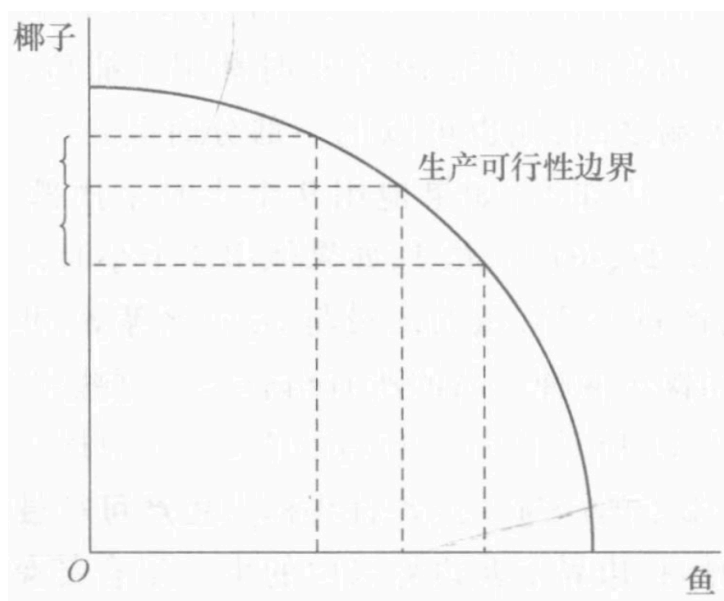


图 2.9: 生产可行性边界的一般形式

2.4.3 最优生产组合

(X', Y') 是鲁滨孙的最优选择点，在该点，无差异曲线与生产可行性边界相切，即

$$\text{边界替代率} = \text{边际转换率}$$

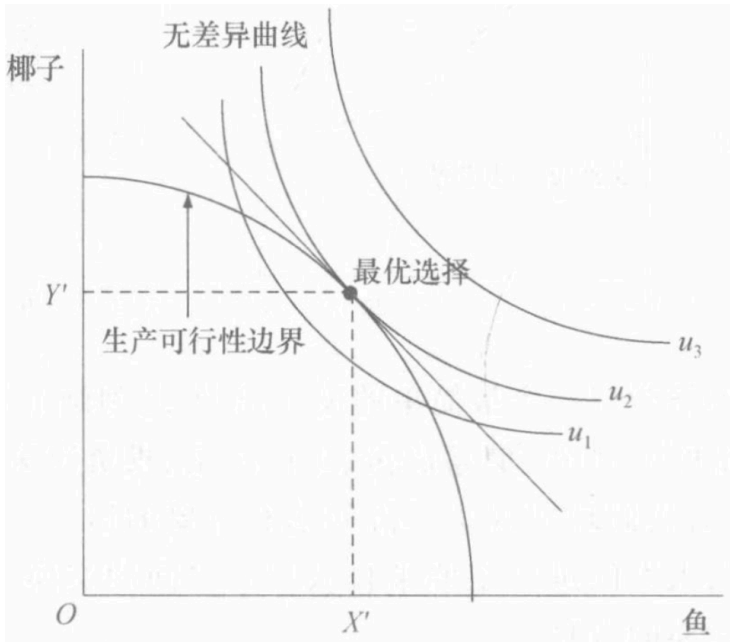


图 2.10: 鲁滨孙的最优选择

或者说，最后一单位的资源在两种产品上实现的边际效用相等

2.4.4 经济扩展

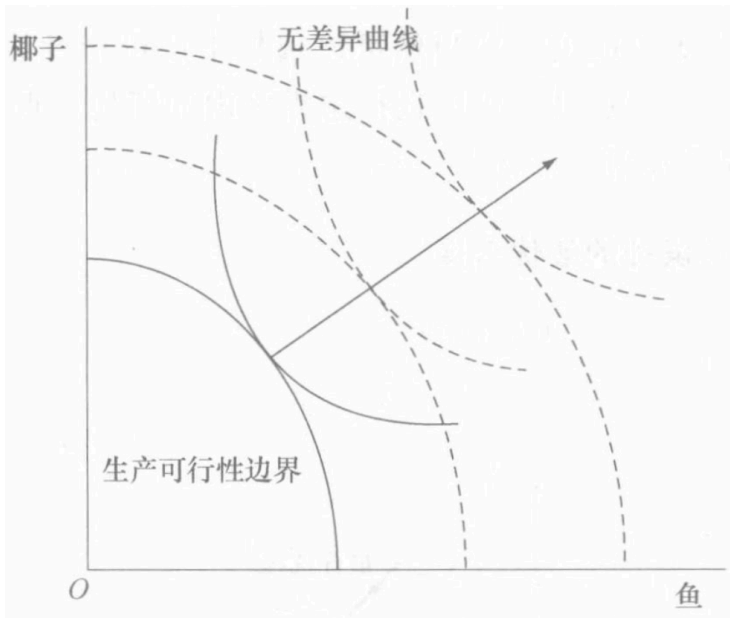


图 2.11: 鲁滨孙经济的增长路径

随着资本的积累和技术的进步，鲁滨孙的生产可行性边界会逐渐向外移动。

鲁滨孙身上的企业家精神和可能的错误

- 鲁滨孙的选择是由预期引导的；也就是他对收益和成本的预期；
- 但他的预期可能发生错误。比如说，他曾造了一艘小船，试图逃离孤岛，但最后发现自己根本没有办法把船开出去。
- 但他的选择仍然是理性的，因为在决策的时候他是根据预期收益和预期成本的比较做出的。

第 3 章

交换、分工与货币

The market is not a place, a thing, or a collective entity. The market is a process, actuated by the interplay of the actions of the various individuals cooperating under the division of labor.

— Ludwig von Mises

Contents

3.1 直接交换	18
3.1.1 交换的好处	18
3.1.2 交换的无差异曲线分析	18
3.2 分工和比较优势	19
3.2.1 绝对优势和比较优势	19
3.2.2 比较优势和国际贸易	21
3.3 间接交换及货币	21
3.4 市场经济及价格功能	21
3.4.1 生产者和消费者的分离	21
3.4.2 经济循环流模型	22
3.4.3 价格的功能	22
3.5 其他	22

交换：人们在自愿的基础上进行的有关产品所有权的转让以及其他形式的相互合作。

斯密论人类的交换倾向

- （交换）这种倾向，为人类所共有，亦为人类所特有，在其他各种动物中找不到。

- 人类几乎随时随地都需要同胞的协助，仅依赖他人的恩惠是不行的。
- 产生分工也是由于人类要求互相交换这个倾向。

3.1 直接交换

直接交换：不借助于货币的物物交换，即以物易物。

3.1.1 交换的好处

为什么交换？

- 资源禀赋和偏好不同，分工带来好处，交换可以使每个人的处境都得到改善
- 信息和风险态度的不同
- 预期的不同

价格：产品之间交换的比例。

交易条件取决于交易各方讨价还价的能力。自由竞争会使交易条件变得更为公平。

3.1.2 交换的无差异曲线分析



图 3.1: 埃奇沃思盒状图 (Edgeworth Box)

盒中的任意一点，对应的是两种产品在两个人之间的可行分配。

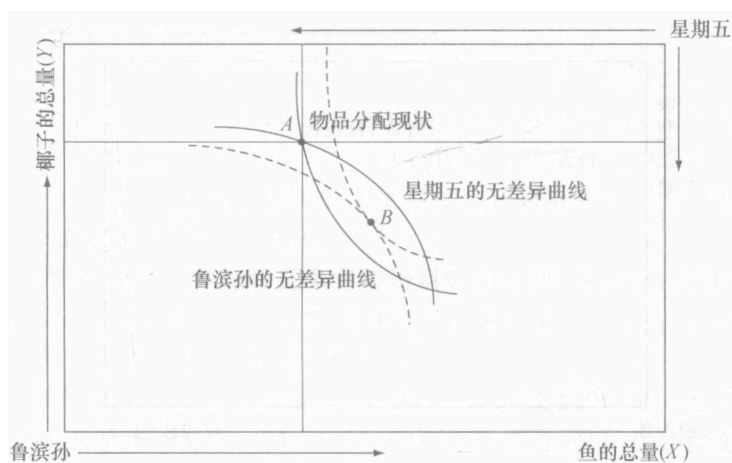


图 3.2: 交换的机理

A 点是初始状态点。交易的终点一定是两个人的无差异曲线的切点，如 B 点。但这样的切点不一定是唯一的，实际的均衡点位置依赖于双方的讨价还价能力，这就是两人交易中交易条件的不确定性。

契约曲线：所有无差异曲线的切点（交易终点）构成的轨迹。

3.2 分工和比较优势

分工：不同人专业化于不同产品的生产。

分工和专业化会提高劳动生产率，从而提高所有产品的总量，最终通过交换实现多赢的效果。

3.2.1 绝对优势和比较优势

绝对优势：一个人（国家）在某种产品的生产上的绝对生产率大于其他人（国家）。

如图3.3，如果没有分工和交换，两个人各自的消费都不能超出各自的生产可行性边界。而如果他们以 1:1 的比例交换鱼和椰子，则每个人的消费可行性曲线都比各自的生产可行性边界高——这就是绝对优势导致的分工和交换带来的好处。

比较优势（相对优势）：一个人（国家）在某种特定产品上的生产效率上劣势相对较小，或者说，机会成本较小。

如图3.4，星期五的生产可行性边界在鲁滨孙的生产可行性边界外侧意味着：无论在捕鱼上还是在采摘椰子上，星期五都比鲁滨孙有绝对优势。但鲁滨孙的生产可行性边界的形状更为平坦，意味着鲁滨孙在捕鱼上仍然有比较优势，星期五在生产椰子上有比较优势。

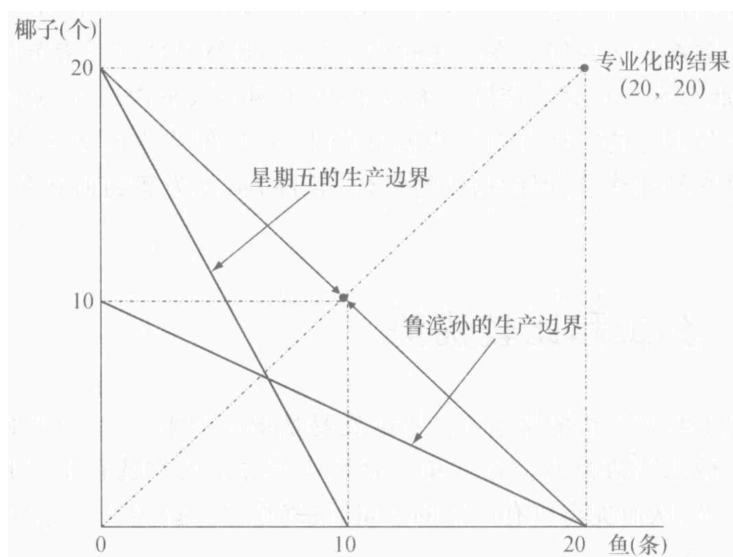


图 3.3: 绝对优势导致的分工和变换

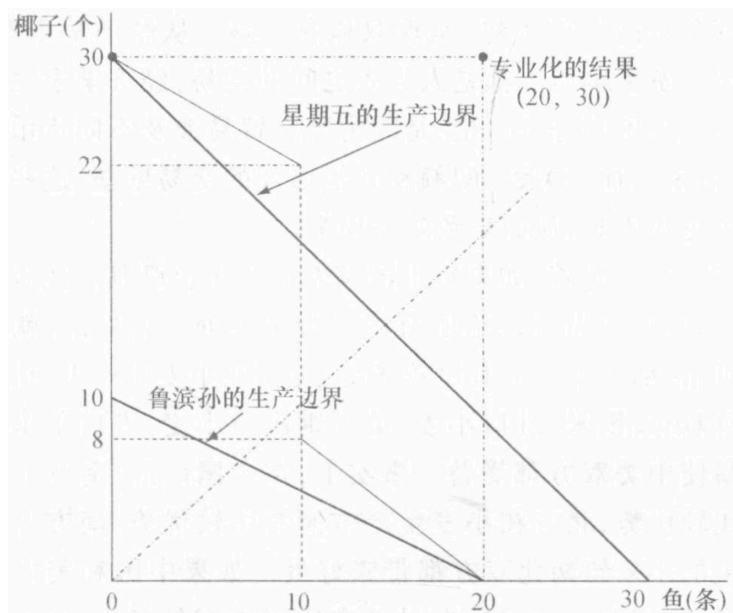


图 3.4: 比较优势导致的分工和变换

专业化导致的内生优势

前面所说的比较优势来自于个人天赋和资源禀赋的不同，可以称为“外生优势”。事实上，专业化本身会产生“内生优势”。

- 减少切换工作浪费的时间
- 提高技能的熟练程度
- 技术进步
- 规模经济

3.2.2 比较优势和国际贸易

上述人际贸易 (inter-personal trade) 的结论同样适合于区域贸易 (cross-regional trade)、国际贸易 (international trade)：专业化和分工增加所有交易者的利益。

3.3 间接交换及货币

交易成本：为寻找交易对象和完成交易而必须支付的成本，包括发现相关信息、达成协议、签约合同、履行合约等过程涉及的成本。

间接交换：以货币为媒介的交换。

货币：被广泛接受的交换媒介，能与任何商品交换，是所有产品的价格尺度。

货币是自发秩序的产物。货币的出现使得间接交换成为可能。

间接交换的优势

- 货币作为人们共同接受的交换媒介，方便了买卖双方，降低了交易成本。
- 交易成本降低，使得专业化和分工不断深化，交易范围越来越大，推动了经济增长和人们生活的提高。
- 所有物品和服务有了统一的价格尺度，经济活动更容易进行核算。
- （企业组织本身也是一种间接交易）

3.4 市场经济及价格功能

3.4.1 生产者和消费者的分离

随着交换和分工的发展，出现了市场经济，生产者和消费者发生了分离。

- 自然经济下，个人消费自己所生产的东西，消费选择和生产选择相同。
- 市场经济下，生产与消费相分离。价格称为生产选择和消费选择的协调机制。
- 家庭不再作为生产单位是伴随着工业革命发生的。
- 工厂制的出现使得农民和工人分离。

3.4.2 经济循环流模型

经济循环流模型：反映家庭和厂商之间在商品市场和要素市场上的支出和收入关系的模型。

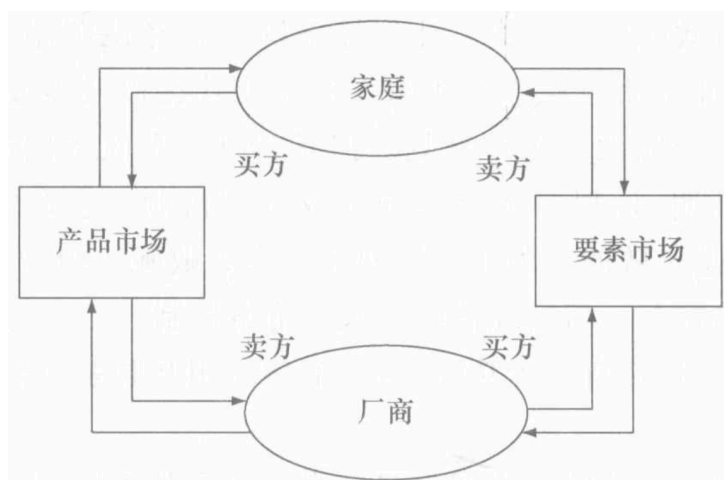


图 3.5: 产品市场与要素市场的循环流模型

3.4.3 价格的功能

价格是协调生产和消费的主要机制。市场经济的核心是价格机制。

- 传递信息
- 提供激励
- 决定收入分配

3.5 其他

比较优势理论的发展

- 亚当·斯密的绝对优势理论；
- 李嘉图的比较优势理论：两个国家、两种产品、一种要素模型；

- Heckscher-Ohlin: 要素相对富裕程度（资源禀赋）导致的比较优势理论：两个国家、两种产品、两种要素模型；
- Helpman and Krugman: 规模递增和专业化导致的国际贸易模型。

第 4 章

消费者选择与需求曲线

*The first principle of Economics is that every agent is actuated only
by self-interest, and will seek to maximize his pleasure.*

— Francis Ysidro Edgeworth

Contents

4.1 最优消费组合选择	24
4.2 比较静态分析	25
4.3 需求曲线与需求法则	27
4.3.1 消费者剩余	27
4.3.2 需求法则与边际效用递减律	27
4.4 需求弹性	27
4.4.1 需求的价格弹性	27
4.4.2 需求的收入弹性	29
4.5 需求的加总和市场需求曲线	29

给定收入和偏好，消费者如何在产品市场上做选择？

- 预算收入是唯一的约束条件。
- 价格是决定性因素！
- 购买量与价格之间的关系，可以用需求表和需求曲线来描述。

4.1 最优消费组合选择

无差异曲线：能给消费者带来相同效用水平的两种商品的所有组合。

预算约束线：用于购买商品的总支出等于总收入。

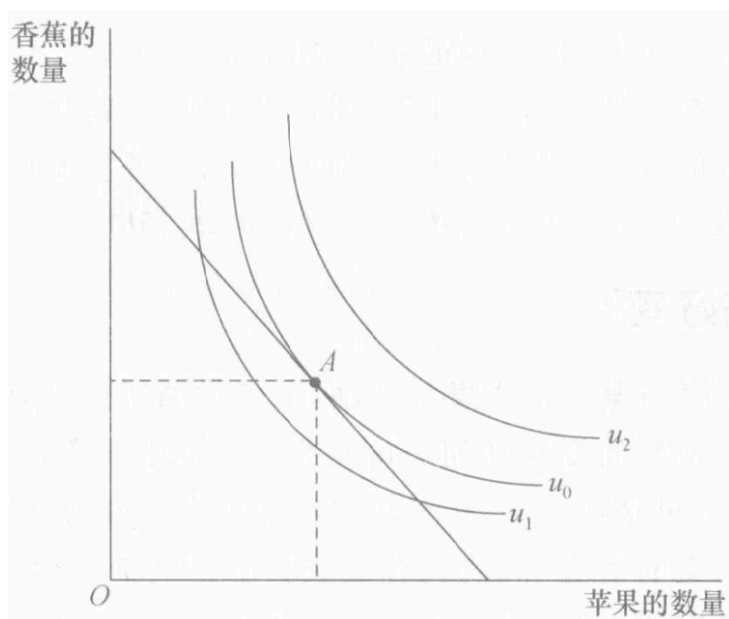


图 4.1: 最优消费选择

最优点在**无差异曲线**与**预算约束线**的切点。即：最后一分钱花在两种物品上的边际效用相等。

$$\frac{\frac{\partial u}{\partial x_a}}{p_a} = \frac{\frac{\partial u}{\partial x_b}}{p_b}$$

4.2 比较静态分析

- 直接效用函数： $U = f(x_1, x_2)$
- 需求函数： $x_1 = D_1(p_1, p_2; M)$, $x_2 = D_2(p_1, p_2; M)$
- 间接效用函数： $u = u(p_1, p_2; M)$ ——把需求函数代入直接效用函数得到

影响需求曲线变动的因素

- 偏好
 - 偏好的变化可能由多种因素导致：风俗、时尚的变化；个人消费经验的积累导致的变化；有些消费可能会使消费者上瘾，形成依赖，如烟酒；也可能是知识的传播，如葡萄酒、芋头、冬虫夏草，杂粮等；也可能是社会规范变化的结果。
- 收入变化
 - 正常品：需求量随收入的增加而增加。
 - 低档品（劣等品）：需求量随收入的增加而减少。

- 自身价格变化
- 法律和社会规范
- 外部环境的变化（例：八项规定和反腐）
- 价格预期（通货膨胀）
- 其他产品的价格
 - 替代品：物理上、生理上、心理上、社会的可以实现相同或相近功能和特征的产品；替代品价格的下降会导致需求的减少；替代品价格的上升会导致需求的增加；
 - 所有的产品都有替代品！
 - 互补品：互补品价格的下降会导致需求的增加；互补品价格的上升会导致需求的减少。如汽车和汽油；住房与家电；

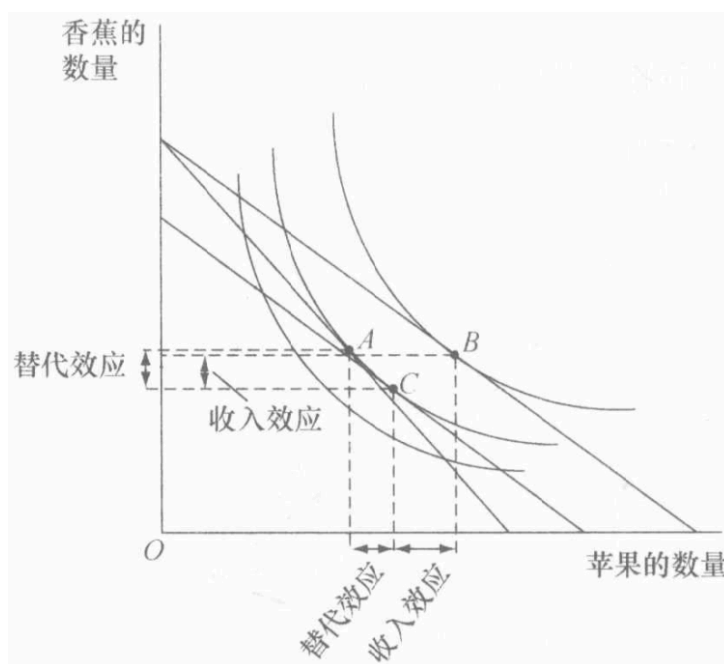


图 4.2: 替代效应与收入效应

替代效应（希克斯）：在真实收入不变的情况下，由相对价格变化引起的需求的变化。（在图上即为保持无差异曲线不变，改变切线（预算线）位置使其与最终情况平行）

收入效应：由于收入变化引起的需求的变化。（在图上即为平移预算线到最终位置）

价格效应：由价格变化引起的替代效应和收入效应之和。

吉芬商品：需求随价格的下降而下降。

4.3 需求曲线与需求法则

需求曲线：消费者对产品的需求量与该产品价格之间的关系。

4.3.1 消费者剩余

消费者剩余 (consumer's surplus)：消费者宁愿付出而不愿意得不到此物的最大价格（保留价格）与消费者为此物实际上支付的价格之间的差异部分。

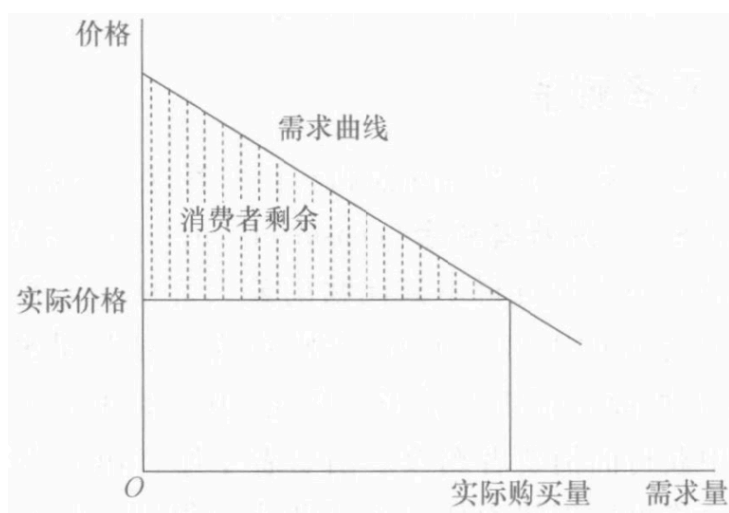


图 4.3: 消费者剩余的一般形式

经济进步通常表现为价格的下降（假定币值不变）。这意味着消费者剩余的增加。

4.3.2 需求法则与边际效用递减律

- 需求法则：需求量随价格的下降而增加，随价格的上升而减少。
- 需求法则来自边际效用递减法则。
- 需求表（或需求曲线）上与给定购买量对应的价格，是消费者购买最后一单位愿意支付的最高价格（保留价格）。可以理解为：该单位产品的边际效用。

4.4 需求弹性

4.4.1 需求的价格弹性

需求价格弹性：需求量变化的百分比与价格变化的百分比的比值。

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求变化的百分比}}{\text{价格变化的百分比}} = \frac{\Delta D/D}{\Delta p/p}$$

自价格弹性：衡量自身价格变化的需求弹性。

交叉价格弹性：衡量其他产品（替代品或互补品）价格变化的需求弹性。

根据弹性的定义，对于非吉芬商品，自价格弹性的数值是负数，因此，我们习惯于用绝对值描述自价格弹性。

- 需求价格弹性大于 1 的商品——富有弹性的。降价可以增加企业的总收入。
- 需求价格弹性小于 1 的商品——缺乏弹性的。降价可以降低企业的总收入。

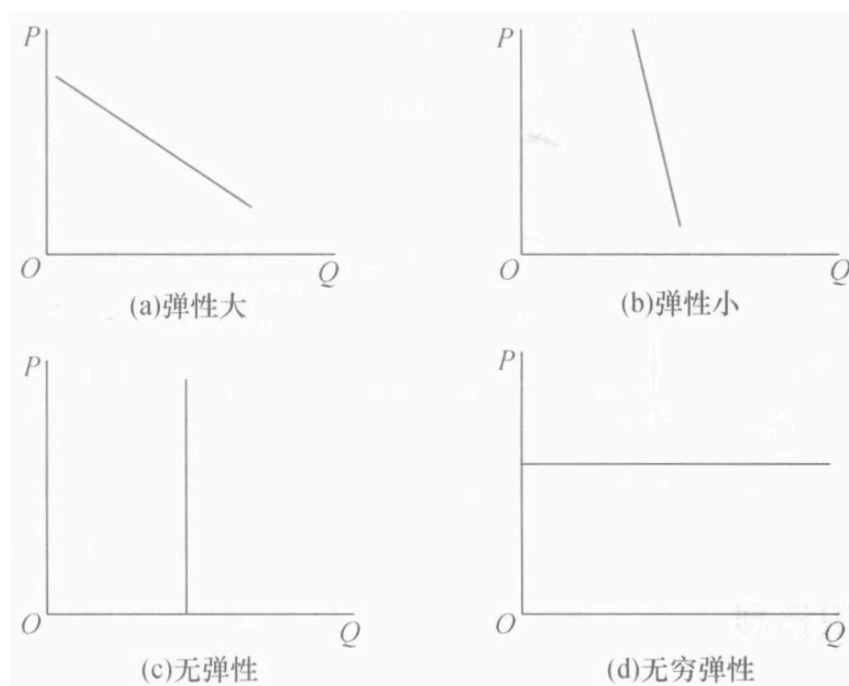


图 4.4: 需求价格弹性的直观图示

影响价格弹性的因素

- 该产品支出在总收入的比例：比例越小，弹性越低；
- 推论：富人比穷人对价格更不敏感！
- 替代品的可用性：替代品越多，弹性越大；
- 产品的耐久程度：耐久性越长，弹性越大；如汽车 vs. 蔬菜；
- 必需品与奢侈品：必需品的弹性较小，奢侈品的弹性较大。

4.4.2 需求的收入弹性

收入弹性：需求量变化的百分比与收入变化的百分比的比值。

$$\text{需求收入弹性} = \frac{\text{需求变化的百分比}}{\text{收入变化的百分比}} = \frac{\Delta D/D}{\Delta M/M}$$

- 收入弹性大于 1 的是奢侈品；
- 收入弹性小于 1 的是必需品。

由于这个原因，我们可以用必需品支出占总消费支出的比重衡量经济发展程度。

4.5 需求的加总和市场需求曲线

- 偏好不能加总，但需求可以加总。这是价格的功效！（米塞斯：价值不能加总，价格可以加总。）
- 市场需求曲线比个人需求曲线更平坦，也即具有更大的弹性：
 - 如果每个人都有需求曲线；
 - 如果个人只有需求表，没有需求曲线，我们也可以得到市场的需求曲线。

第 5 章

生产与供给曲线

The firm's supply function is the solution to a profit maximization problem.

— Mas-Colell, Whinston & Green

Contents

5.1 利润与生产者的目标	30
5.2 单一可变投入下的成本曲线	32
5.2.1 短期生产函数	32
5.2.2 最优投入数量与报酬递减	33
5.2.3 短期成本曲线	33
5.3 多可变投入下的成本曲线	35
5.3.1 长期生产函数	35
5.3.2 长期成本曲线	36
5.3.3 规模报酬和规模经济	37
5.3.4 长期成本与短期成本	39
5.4 短期供给曲线与长期供给曲线	39
5.5 供给弹性	40
5.6 市场供给曲线	40
5.7 供给曲线的变化	40

5.1 利润与生产者的目标

- 消费者的选择决定市场需求；
- 生产者的选择决定市场供给；

- 在消费者理论中，我们假定消费者选择需求的目标的效用（偏好）最大化；
- 在生产者理论中，我们假定生产者选择供给的目标是利润最大化。

利润：销售收入减去生产成本。

销售收入：价格与销售量的乘积。

生产成本：为生产该产量而必须支付的要素投入的支出。

如果我们用 π 表示利润， R 表示收入， C 表示成本， y 表示产量， p 表示价格，则有如下等式

$$\pi(y) = R(y) - C(y), \quad R(y) = py$$

沉没成本：已经投入的，无法挽回的成本。

利润最大化条件

利润最大化的最优产出满足的条件

$$\text{边际收益 } MR = \text{边际成本 } MC$$

即

$$\frac{dR}{dy} = \frac{dC}{dy}$$

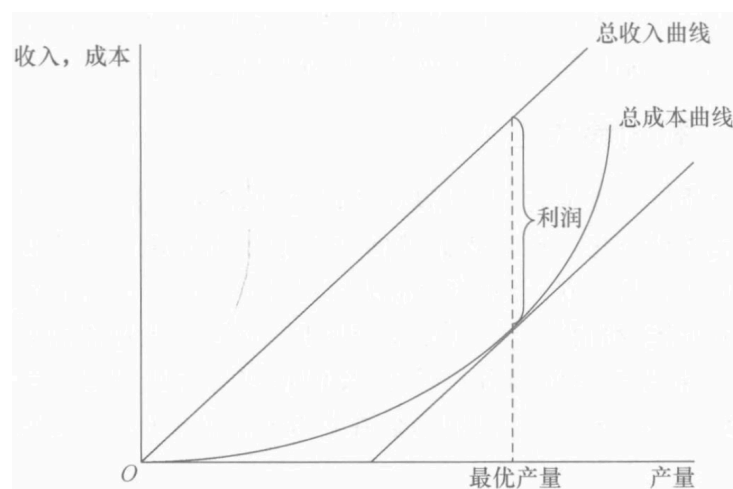


图 5.1: 利润最大化

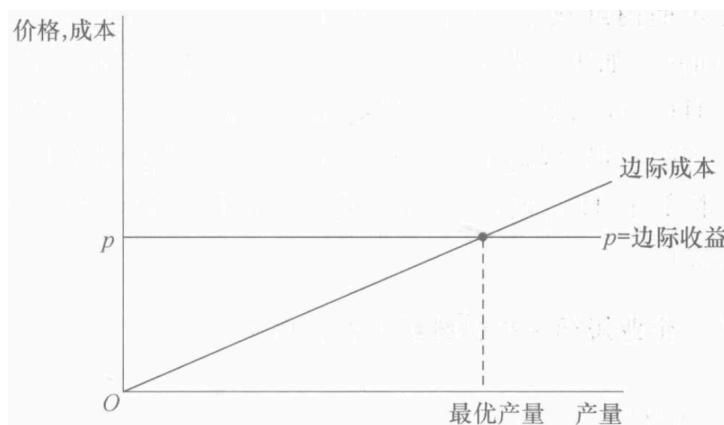


图 5.2: 边际收益与边际成本

- 从利润最大化的最优选择条件，我们可以推出生产者的供给曲线，即供给量与产品价格的关系。
- 供给曲线实际上就是边际成本曲线；
- 所以，理解供给曲线的关键是理解成本曲线！

5.2 单一可变投入下的成本曲线

在市场经济中，就单个生产者而言，资源并不是给定的，生产者可以通过调整投入而改变生产可行性边界。一般来说，生产者通常投入多种要素生产多种产品。

生产函数：反映要素投入数量与最大产量的关系。

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

这里的 y 表示产量， x_i 表示第 i 种要素的投入量。

我们现在考虑只生产一种产品的情况。首先假定只有一个单一可变投入的情形；随后我们会讨论多种可变投入的情形。

5.2.1 短期生产函数

以一个农业企业的玉米亩产出和化肥投入之间的关系为例：

投入总量：要素投入的总数量。（这里只有单一要素，即为之前所提的 x ）

总产量：产品的产出总量。（这里只有单一产品，即为之前所提的 y ）

平均产量：总产量除以投入总量。记为 $AP = \frac{y}{x}$

边际产量：每增加一单位的要素投入所增加的产出量。记为 $MP = \frac{dy}{dx}$

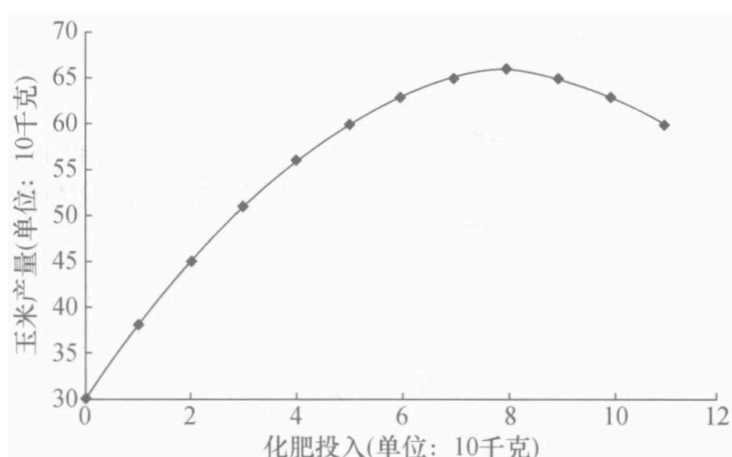


图 5.3: 玉米与化肥的投入——产出关系图

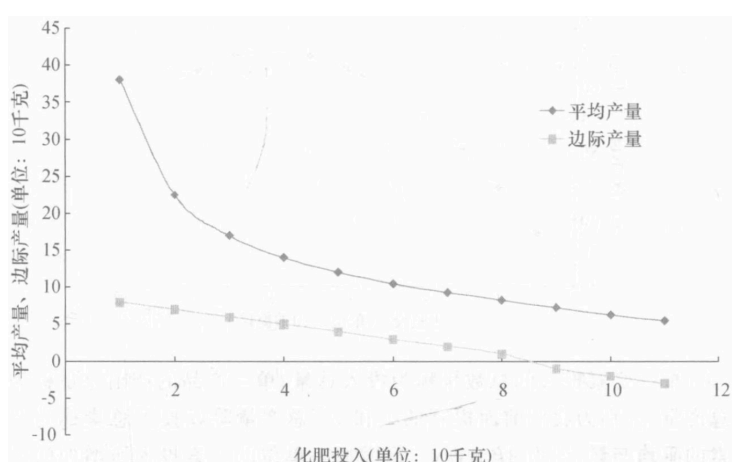


图 5.4: 平均产量和边际产量图示

边际生产率递减法则

在其他要素投入不变，只有一种要素投入可变的情况下，可变要素投入超过一定的临界值后，其对应的边际产量随着投入的增加而下降。

技术进步可以提高边际生产率，从而对抗该法则！

5.2.2 最优投入数量与报酬递减

考虑最优投入时，必须考虑产出品价格和投入品的价格。最优点满足：

$$\text{投入品的边际产值} = \text{投入品的价格}$$

$$\text{投入品的边际产值} = \text{边际产出} \times \text{产品价格}。$$

5.2.3 短期成本曲线

$$\text{总成本 (TC)} = \text{固定成本 (FC)} + \text{可变成本 (VC)}$$

固定成本：不随产量变化的成本；等于固定生产要素的支出。

可变成本：随产量增减而变化的成本；等于可变生产要素的支出。

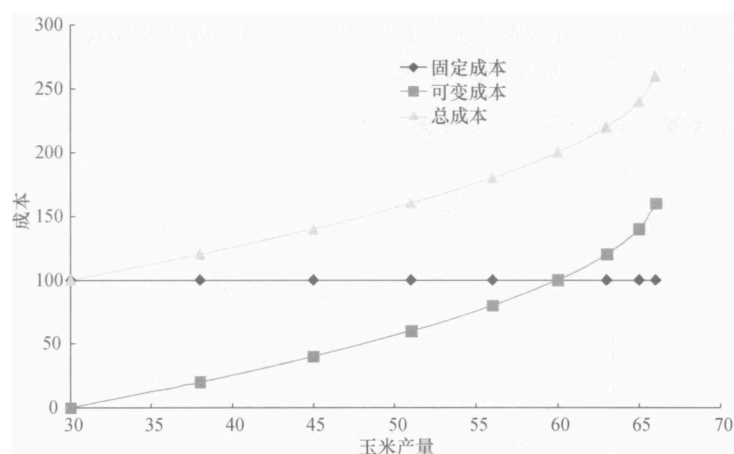


图 5.5: 固定成本、可变成本和总成本曲线

平均成本：总成本和总产量之比，记为 $AC = \frac{TC}{y}$

平均固定成本：固定成本和总产量之比，记为 $AFC = \frac{FC}{y}$

平均可变成本：可变成本和总产量之比，记为 $AVC = \frac{VC}{y}$

边际成本：增加一单位产出所增加的总成本，记为 $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta y}$

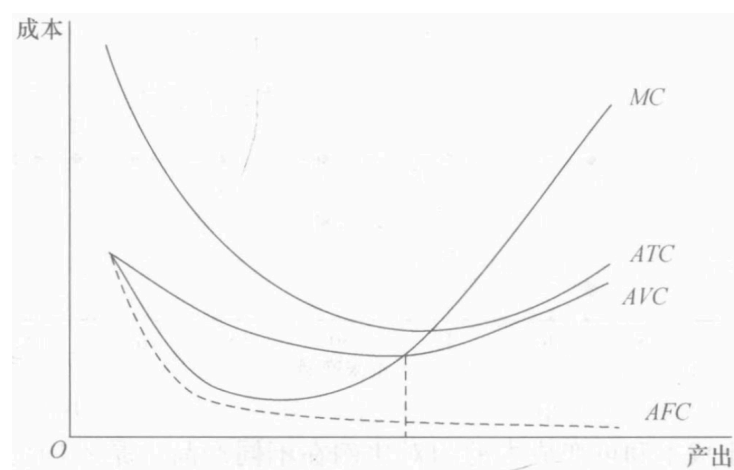


图 5.6: 平均成本与边际成本

- 平均固定成本总是随着产量的增加而下降。
- 边际成本随产量的变化依赖于短期生产函数，给定要素价格时：
 - 若要素的边际生产率随着要素投入的增加而递增，边际成本就随产量的增加而递减；

- 若要素的边际生产率随着要素投入的增加而递减，边际成本就随产量的增加而递增。
- 平均总成本的最低点一定在平均可变成本最低点的右侧。
- 边际成本曲线与平均总成本曲线（或平均可变成本曲线）的交点一定是平均总成本曲线（或平均可变成本曲线）的最低点。

5.3 多可变投入下的成本曲线

产品是多种投入共同作用的结果。

5.3.1 长期生产函数

现在讨论多种投入同时可变情况下的供给问题，我们将特别关注两种要素投入的生产问题：“资本”和“劳动”。此时成本可表示为

$$C = Kr + Lw$$

其中 K 表示资本投入， L 表示劳动投入， r 表示资本的价格， w 表示劳动力的价格。

投入要素在生产上的替代关系

- 一般来说，同样的产量，可以使用不同的要素组合来生产。也就是说，投入要素在生产上具有替代性。
- 不同的要素组合通常意味着不同的技术，如劳动密集型技术、资本密集型技术、土地密集型技术，等等。
- 生产者选择投入组合时，不仅需要考虑技术因素，也要考虑要素的相对价格，因为要素的相对价格影响成本。
- 任何情况下，要实现利润最大，必须首先实现成本最小，即有效率的生产。

等产量曲线：生产相同产量的要素投入的不同组合，表明要素相互之间有可替代性。

边际技术替代率：在产量不变的前提下，增加一单位某种要素投入可以替代的另外一种要素的数量。（例如劳动对资本的边际技术替代率记为 $MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$ ）

边际技术替代率递减法则

随着一种要素投入的增加，该要素可替代的其他要素的数量不断递减。

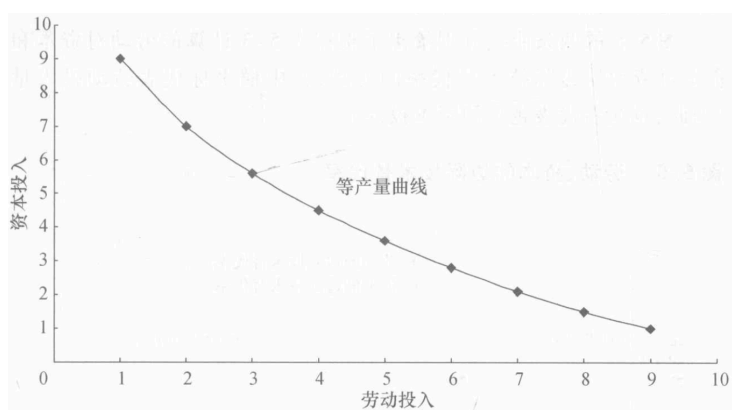


图 5.7: 等产量曲线

边际技术替代率递减法则本质上仍然是边际生产率递减法则。

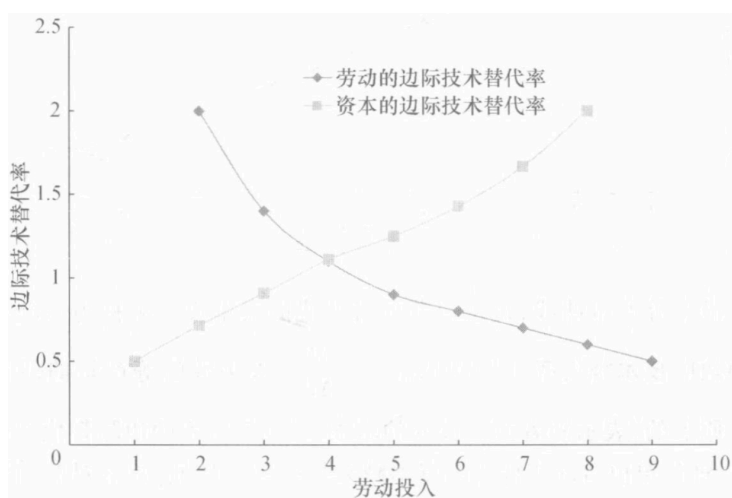


图 5.8: 劳动、资本的边际技术替代率

给定边际替代率（生产技术决定）和要素价格，生产者将选择成本最小的投入组合。

5.3.2 长期成本曲线

如何通过选择投入组合实现成本最小化？

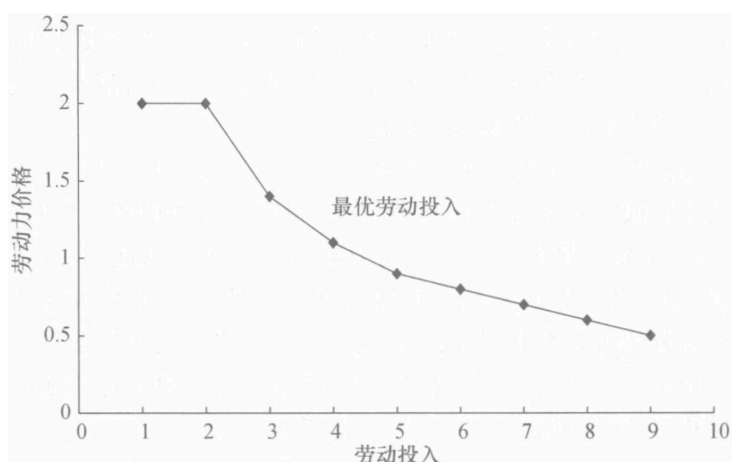


图 5.9: 最优劳动投入随要素价格而变动

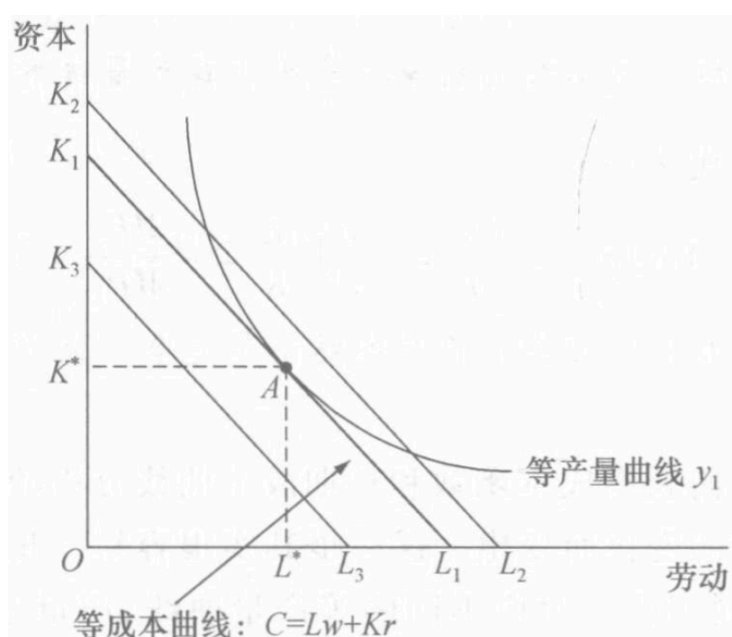


图 5.10: 成本最小化问题

图中 $A(L^*, K^*)$ 点是生产产量 y_1 的成本最低的要素投入组合点。其满足：等产量曲线的要素边际替代率（绝对值）等于要素价格比率，即：

$$\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{\partial y / \partial L}{\partial y / \partial K} = \frac{w}{r}$$

或改写为

$$\frac{\partial y / \partial K}{r} = \frac{\partial y / \partial L}{w}$$

换言之，最优组合要求最后一单位的成本支出不论花在资本投入上还是劳动投入上，其边际产量是相同的。

5.3.3 规模报酬和规模经济

规模报酬：当所有要素同比例增加时，产量如何变化。

规模经济

- 成本与产出的关系：考虑给定技术下的单位成本如何随产量变化。
 - 如果平均成本随产量递减，存在规模经济；
 - 如果平均成本随产量递增，则存在规模不经济；
 - 如果平均成本不随产量变化，则存在不变规模经济。
- 注意：投入组合可能调整以实现成本最小；
- 在某些条件下，规模报酬等价于规模经济：如果厂商在投入品市场上是完全竞争的，规模报酬等价于规模经济。

例：科布——道格拉斯生产函数

$$y = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

- 若 $\alpha + \beta = 1$ ，则它对应的技术是规模报酬不变的；
- 若 $\alpha + \beta > 1$ ，则它对应的技术是规模报酬递增的；
- 若 $\alpha + \beta < 1$ ，则它对应的技术是规模报酬递减的。

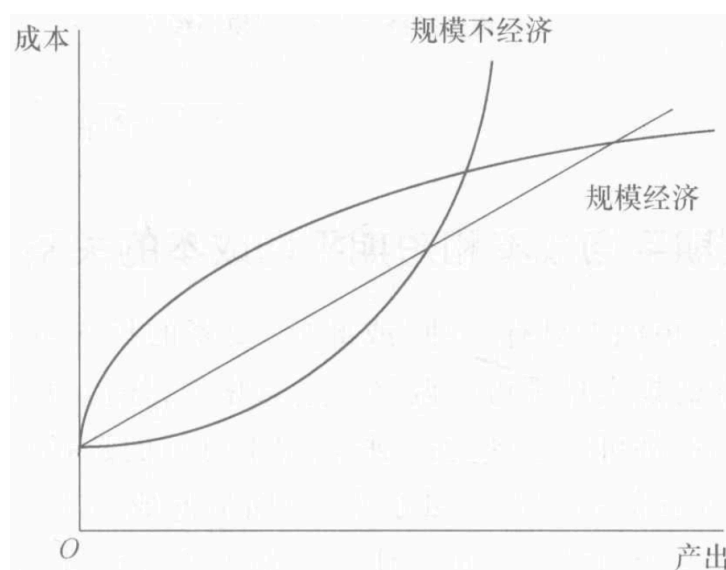


图 5.11: 总成本与规模经济

5.3.4 长期成本与短期成本

- 沉没成本 (sunk cost)：在任何给定的时点，企业总有一些投资已经做出，即使不生产，这些投资的成本也没有办法收回。
- “长期”：是一个成本概念：所有的投入都是可变的，没有固定成本和沉没成本。
- 对任何给定的计划产出量，生产者总可以选择一个“最优的”技术，使得平均成本达到最低。
- 但在任何短期决策时，给定固定投资和设备，最优产出并不一定在长期最低成本。
- 长期成本曲线是短期成本曲线的“包络线”，所以短期供给曲线比长期供给曲线要陡。

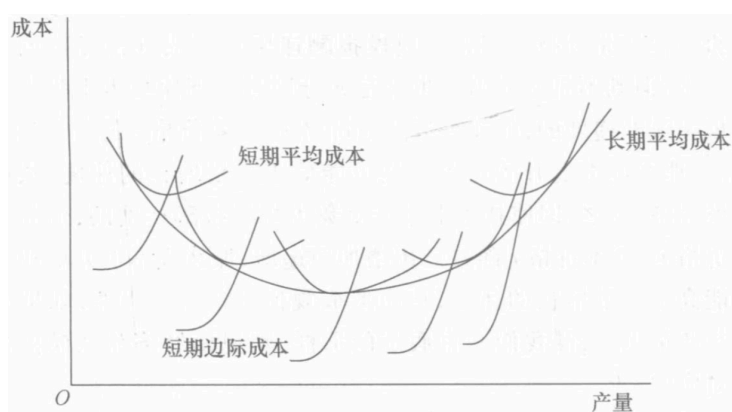


图 5.12: 短期成本与长期成本曲线

5.4 短期供给曲线与长期供给曲线

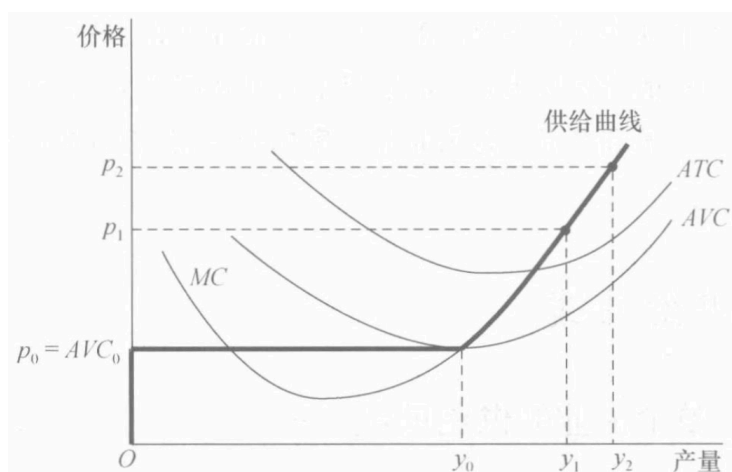


图 5.13: 短期供给曲线

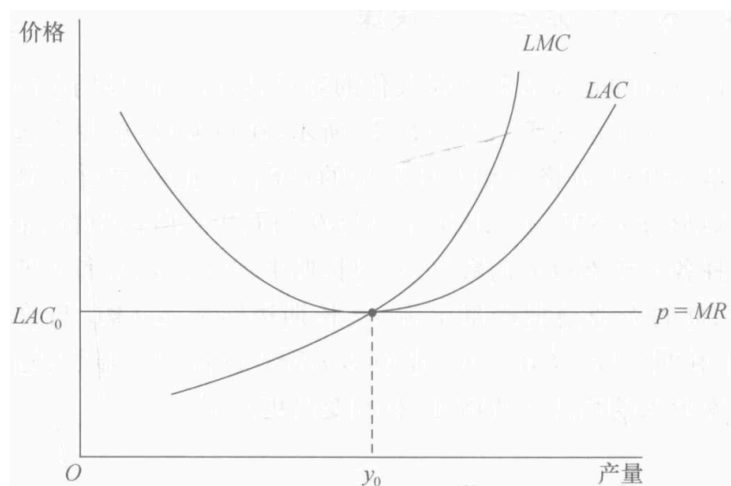


图 5.14: 长期供给曲线与均衡曲线

5.5 供给弹性

供给弹性：供给量变化率对价格变化率的比率，也即产出对价格变化的敏感度。
短期弹性小于长期弹性。

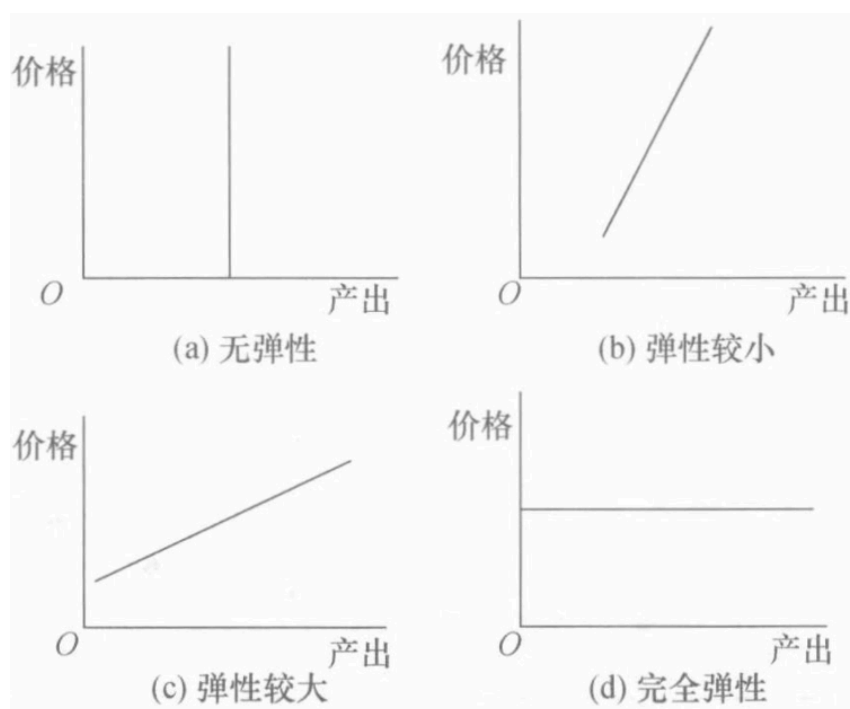


图 5.15: 具有不同供给弹性的供给曲线

5.6 市场供给曲线

5.7 供给曲线的变化

- 技术变化和资源导致的边际成本的变化；

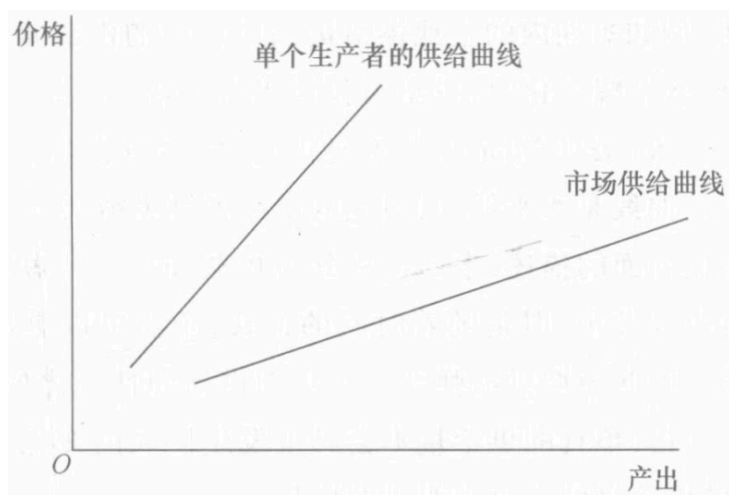


图 5.16: 市场的总供给曲线

- 要素价格的变化导致的边际成本的变化；
- 生产上的竞争性产品价格的变化导致供给相反方向的变化；
- 生产上互补性产品价格的变化导致的供给同方向的变化；
- 预期价格的变化；
- 生产者数量的变化导致市场供给曲线的移动。

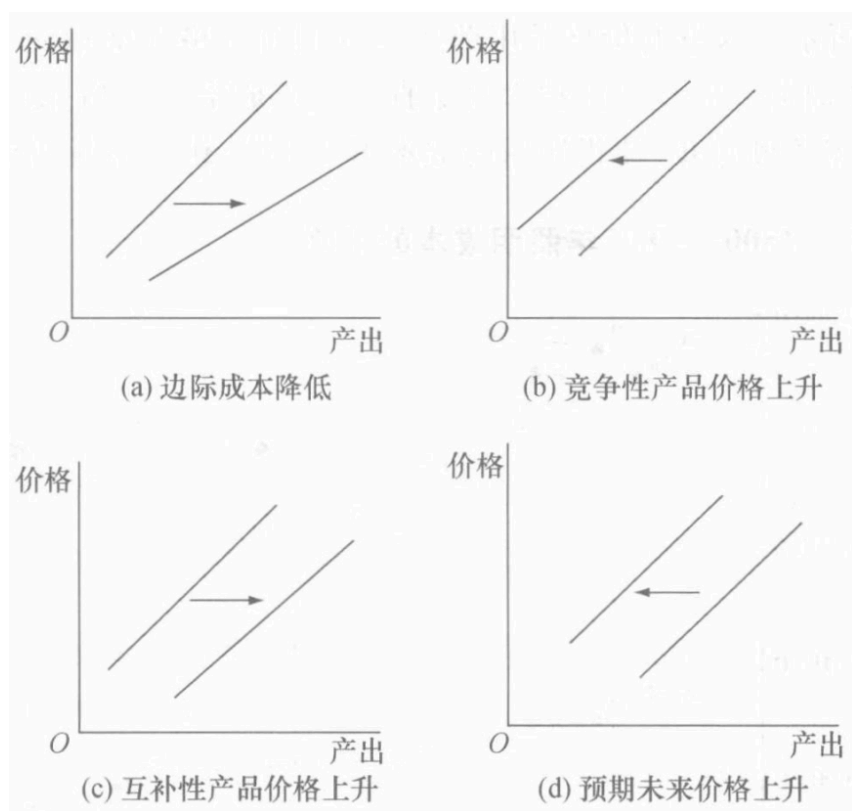


图 5.17: 供给曲线的移动

第 6 章

供求与市场均衡

*The price of goods is determined by the proportion between demand
and supply.*

— Adam Smith

Contents

6.1 市场与均衡	43
6.1.1 均衡价格与均衡产量	44
6.1.2 非均衡状态及其调整	44
6.1.3 均衡的移动和调整	44
6.2 均衡的实例分析	47
6.2.1 拍卖市场	47
6.2.2 股票交易市场	47
6.3 价格的信号传递功能	48
6.3.1 价格如何对变化作出反应	48
6.4 政府干预的效率损失	48
6.4.1 价格管制及其后果	49
6.4.2 税收如何影响价格	50
6.5 短期均衡与长期均衡	52
6.6 一般均衡与非价格机制	52
6.6.1 一般均衡理论	52
6.6.2 市场的非价格机制	53

6.1 市场与均衡

市场：买卖双方交易的场所。本质上是一种交易关系，超越物理空间。

6.1.1 均衡价格与均衡产量

市场均衡：供求和需求的平衡状态。

均衡价格：需求量等于供给量时的价格，由需求曲线和供给曲线的交点决定。

均衡产量：均衡价格下的需求量和供给量。

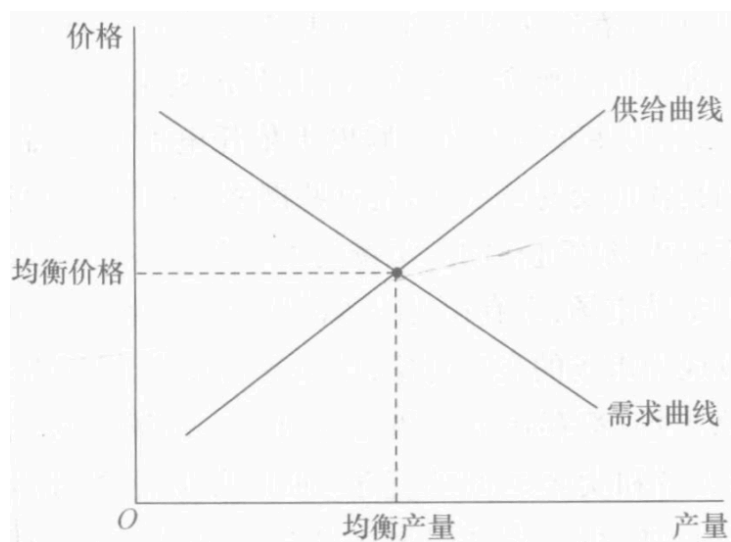


图 6.1: 均衡价格和均衡产量

- 需求曲线是消费者的边际效用曲线，应理解为“意愿需求曲线”——最大支付意愿；
- 供给曲线是生产者的边际成本曲线，应理解为“意愿供给曲线”——最低接受意愿；
- 这样，均衡价格就是边际效用等于边际成本时的价格：

$$\text{边际效用} = \text{均衡价格} = \text{边际成本}$$

6.1.2 非均衡状态及其调整

现实中由于信息约束和交易成本，不可能处于均衡状态，但总有向均衡状态调整的趋势。

6.1.3 均衡的移动和调整

均衡点的变化是多种因素导致的：

- 需求方：偏好，收入，替代品的价格，其他外生因素。
- 供给方：技术，原材料价格，要素价格。

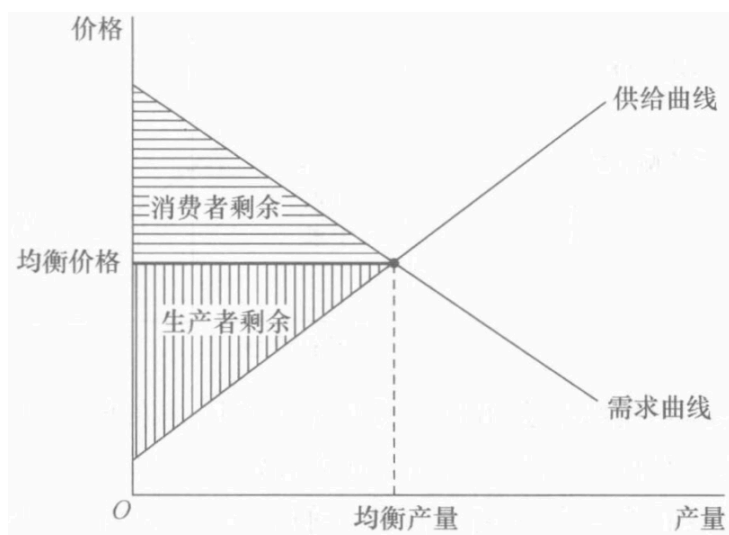


图 6.2: 总剩余 = 消费者剩余 + 生产者剩余

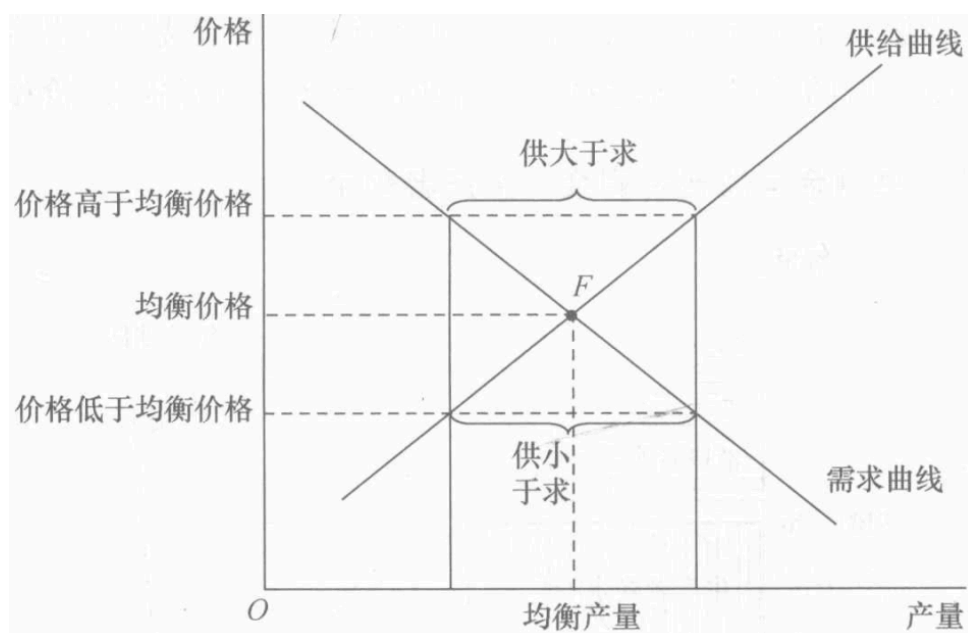
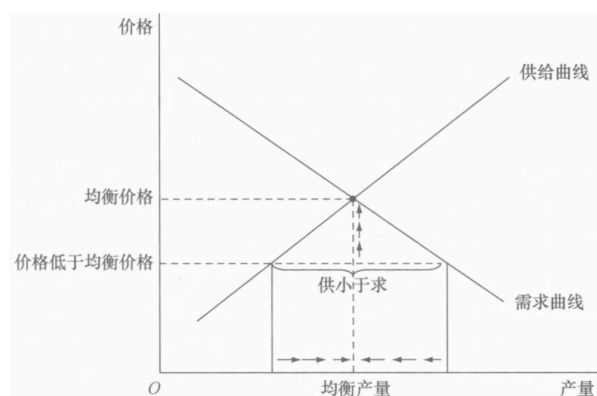
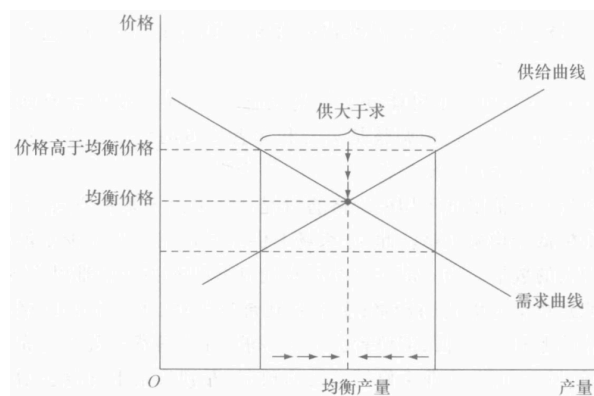


图 6.3: 非均衡状态



(a) 供不应求的调整方式



(b) 供大于求的调整方式

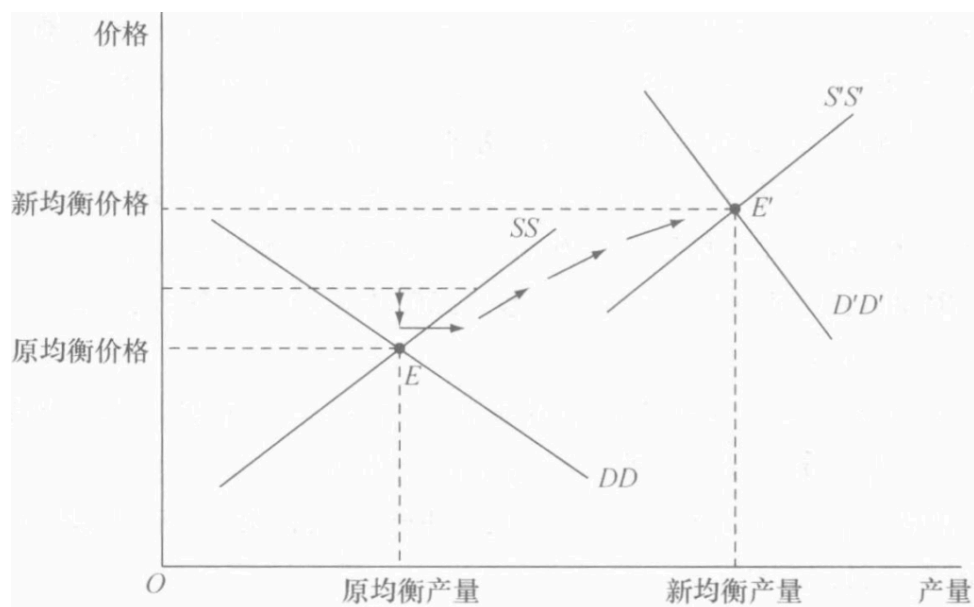


图 6.5: 均衡点的变化过程

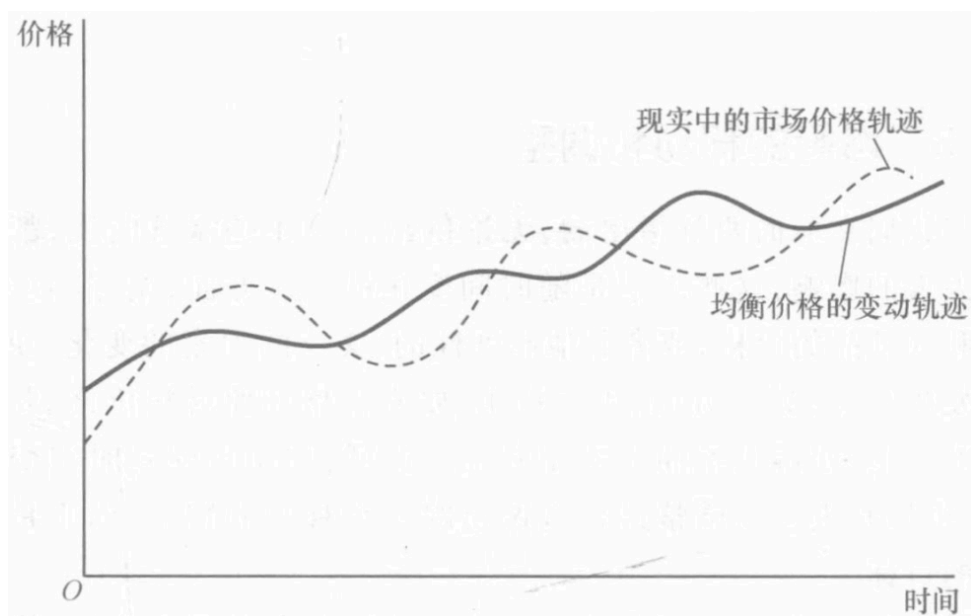


图 6.6: 均衡点随时间变化和相应的调整过程

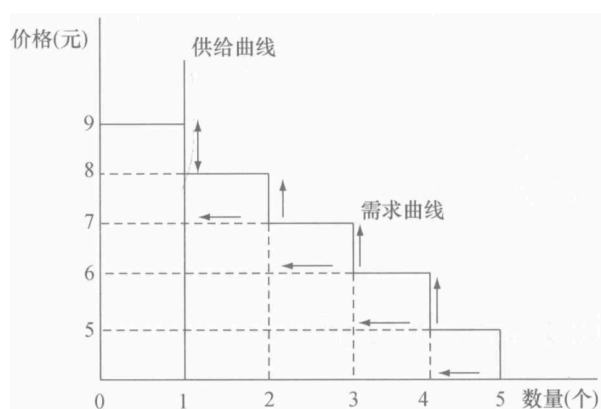
如图6.5，技术进步使得边际成本降低，供给曲线从 SS 移动到 $S'S'$ ；同时需求曲线也发生变化，从 DD 移动到 $D'D'$ ，最终导致均衡点从 E 向 E' 移动。

图6.6描述了价格的动态调整过程。现实中的价格总是和理论上的均衡价格不完全一样，但市场价格总是围绕随时间变化的均衡点不断调整。这就是均衡分析的意义所在。

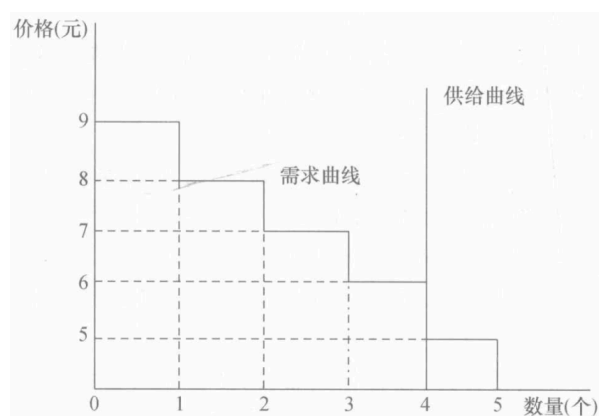
6.2 均衡的实例分析

6.2.1 拍卖市场

拍卖：通过买方或卖方竞价而达到均衡价格的供给机制。



(a) 一单位产品拍卖



(b) 多单位产品拍卖

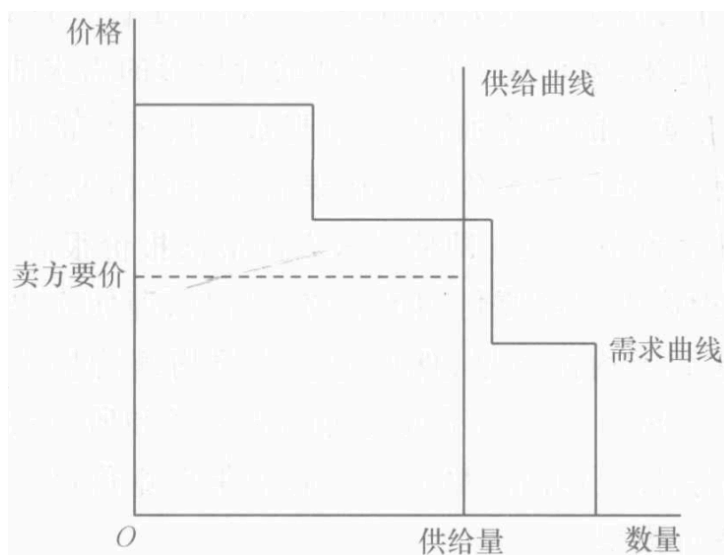
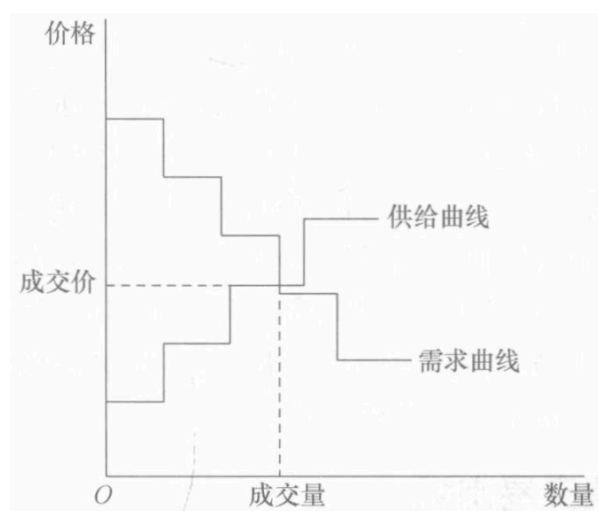


图 6.8: 一口价

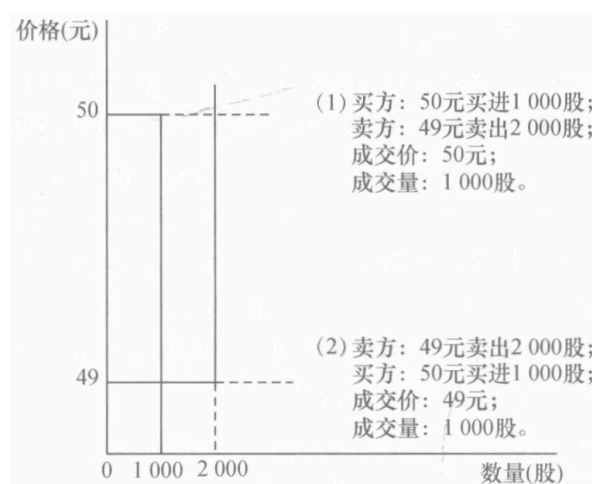
6.2.2 股票交易市场

集合竞价：一个特定的时间区间内供给和需求相等的均衡价格。

连续竞价：每一笔买卖及时形成的均衡价格。（价格优先和时间优先）



(a) 集合竞价

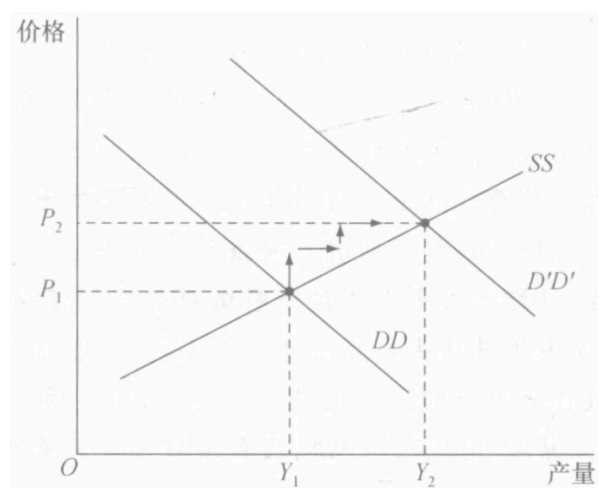


(b) 连续竞价

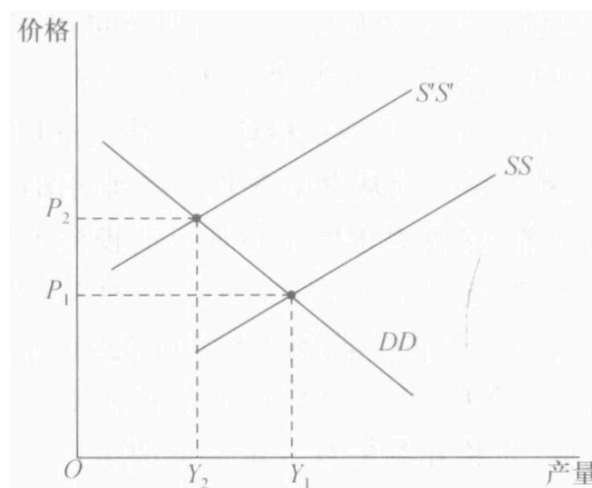
6.3 价格的信号传递功能

价格传递生产者的成本信息和消费者的需求信息，引导资源从低效率部门流向高效率部门。

6.3.1 价格如何对变化作出反应



(a) 偏好变化与生产者的反应



(b) 成本变化与生产者的反应

技术进步导致新产业出现：

6.4 政府干预的效率损失

政府干预：通过行政手段和法律手段实施的价格管制、配额、生产计划等。

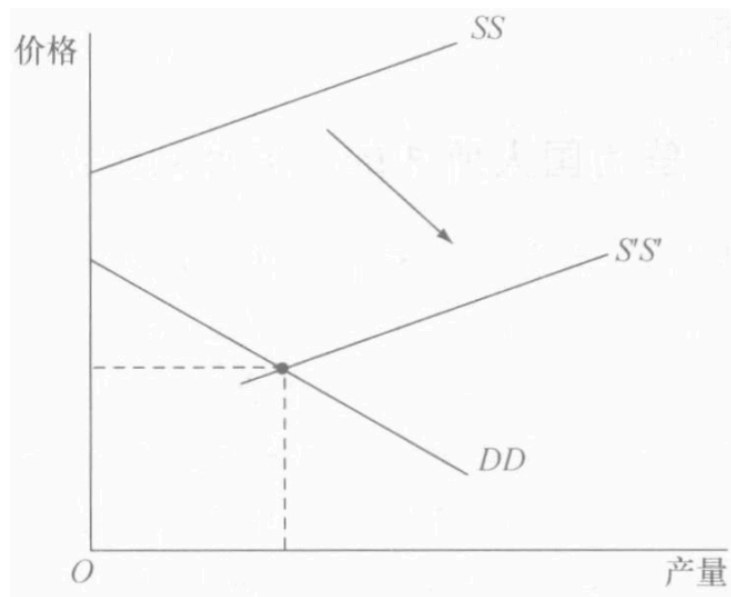


图 6.11: 新产业的出现

6.4.1 价格管制及其后果

最高限价：规定交易价格不能高于某个特定的水平。

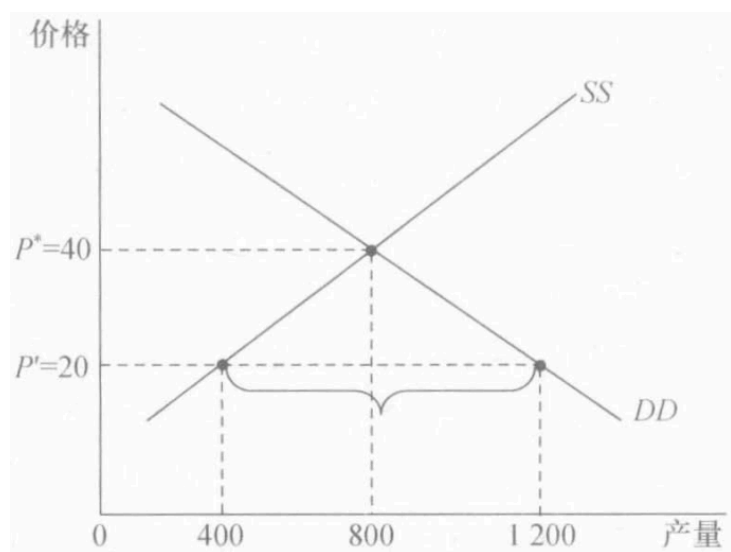
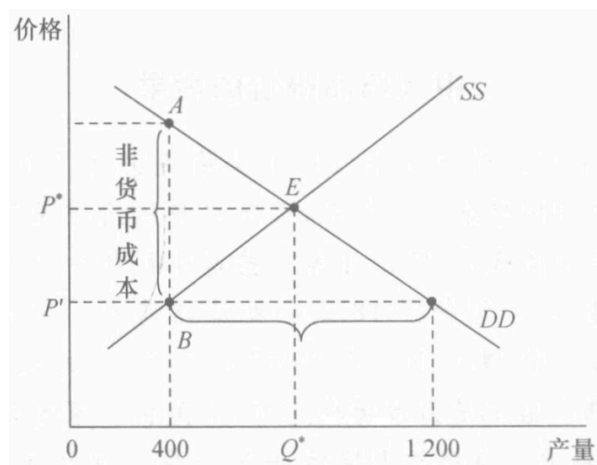


图 6.12: 最高限价

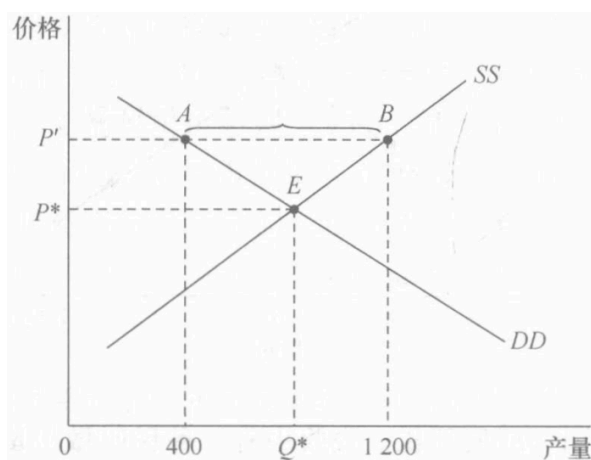
政策与对策

- 政府：强制生产——资源浪费；配额消费。
- 生产者：减少生产甚至停产；降低产品和服务质量。
- 消费者：排队等非价格成本上升（见下图）；走后门——贿赂销售人员。

- 市场：黑市交易；配额券交易市场；资源流向其他市场。



(a) 最高限价政策的效率损失——导致短缺



(b) 最低限价（保护价）政策的效率损失——导致过剩

6.4.2 税收如何影响价格

从量税：对生产者销售的每一单位产品进行征税。

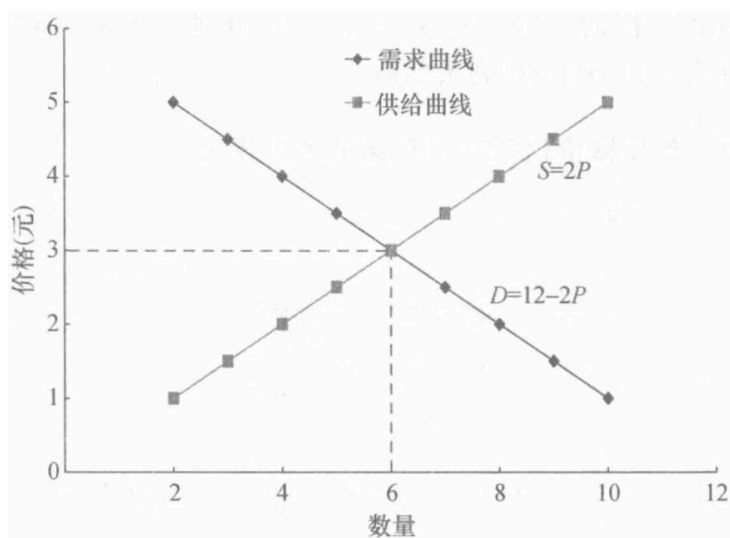
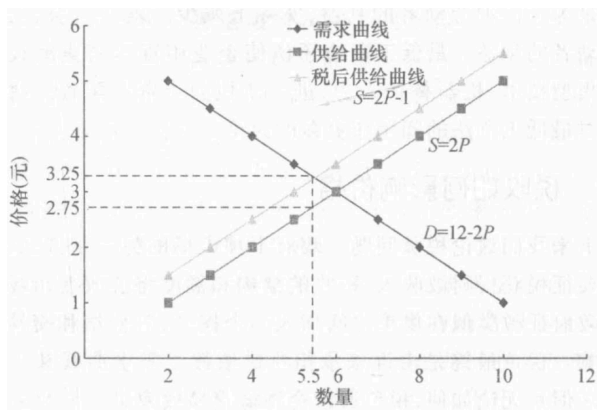


图 6.14: 猪肉市场的供求关系

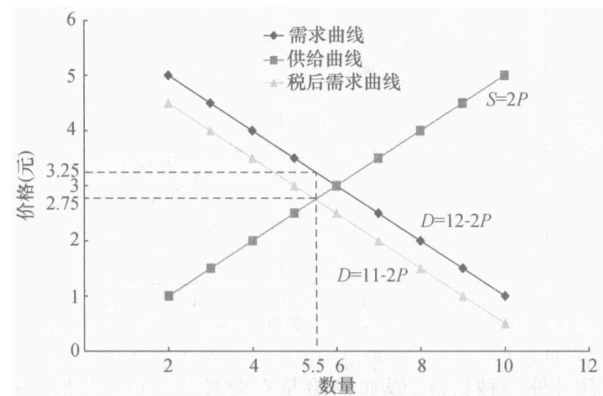
基本结论

一般地，无论向哪一方征税，税负的分担比例取决于供给弹性和需求弹性的比值。哪一方弹性小，哪一方负担的税收就多。

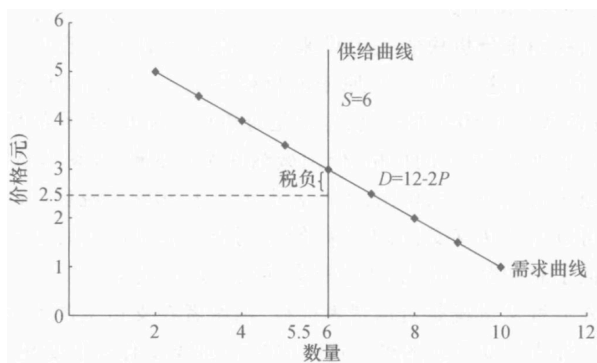
只要需求和供给都有一定的弹性，税收就会造成生产效率下降。



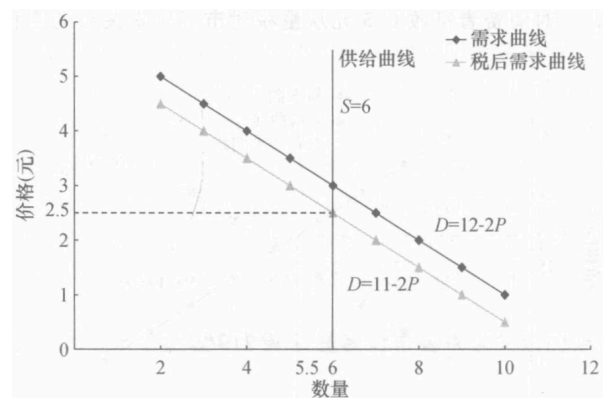
(a) 对生产者征收 0.5 元从量税时市场供求关系的变化



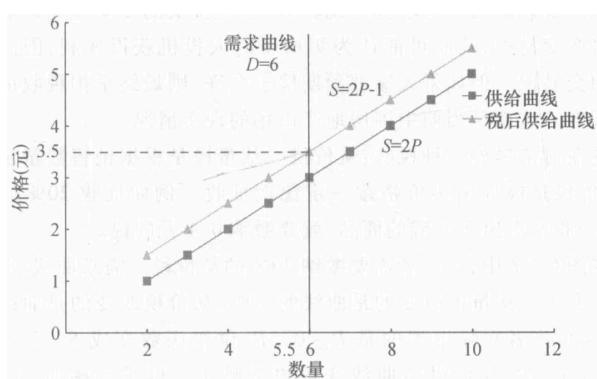
(b) 对消费者征收 0.5 元从量税时市场供求关系的变化



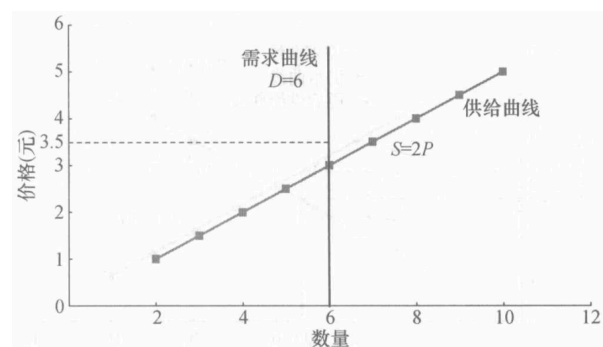
(a) 供给无弹性时对生产者征税



(b) 供给无弹性对消费者征税

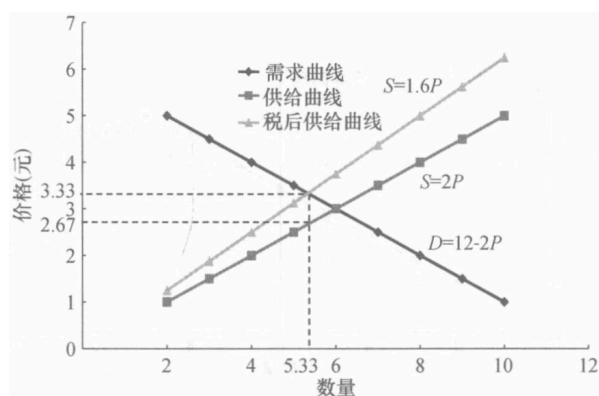


(a) 需求无弹性时对生产者征税

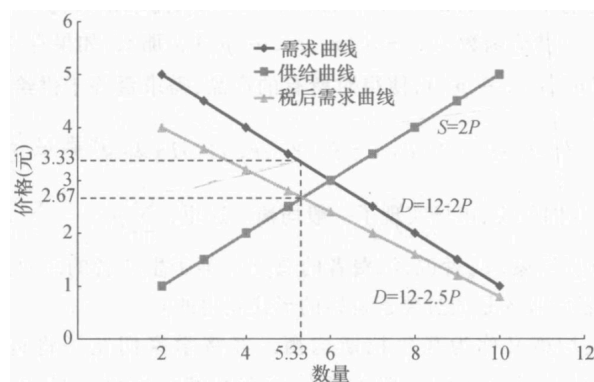


(b) 需求无弹性对消费者征税

从价税：根据销售价格按一定比例征收。



(a) 对生产者征收 20% 从价税



(b) 对消费者征收 25% 从价税（价外税）

在本例中，如果向生产者征收 20% 的营业税，等价于销售环节消费者支付 25% 的增值税。

6.5 短期均衡与长期均衡

长期与短期的一个重要区别是：长期中企业可以进入或退出市场。

长期均衡意味着：价格 = 边际成本 = 平均成本 = 要素收入之和。同时生产处于成本最低点。

6.6 一般均衡与非价格机制

6.6.1 一般均衡理论

局部均衡：单一产品市场的均衡。

一般均衡：所有市场同时达到供给等于需求的均衡价格。

一般均衡的特征

- 每个消费者都达到效用最大化的消费选择
- 每个生产者都达到利润最大化的产量选择
- 所有的产品市场都出清
- 所有的要素市场都达到供求平衡
- 企业的收入等于成本，没有超额利润

一般均衡分析的意义

一般均衡不可能是现实，但意义在于：

- 为分析静态的市场效率提供了一个参照系
- 可以分析政策的直接和间接效果，正所谓“牵一发而动全身”。

6.6.2 市场的非价格机制

非价格机制：通过配额、排队、限制等手段调节供求。

- 一般来说，价格是协调供求等最有效率的手段，如果价格不受管制，那么自由的市场竞价会使市场趋向均衡。
- 但有时候，政府会出于收入分配或其他目的限制竞价。
- 企业也会使用一些非价格手段调节需求。

第 7 章

要素市场与收入分配

*In competitive equilibrium, factors are paid the value of their
marginal products.*

— Paul Samuelson

Contents

7.1 生产过程与分配问题	55
7.2 生产过程与产品的位次	55
7.3 生产要素与收入分配	56
7.4 派生需求和要素的需求曲线	56
7.5 劳动力市场与工资	59
7.5.1 个人劳动供给曲线	59
7.5.2 社会福利对劳动供给的影响	60
7.5.3 劳动力市场的均衡	62
7.5.4 差异化劳动力市场	63
7.5.5 不同工种均衡工资长期差异的原因	64
7.5.6 人口与劳动力的长期供给	64
7.6 资本市场与利率	65
7.6.1 储蓄和资本的供给曲线	65
7.6.2 资本市场的均衡	67
7.6.3 利率管制和利息税	68
7.6.4 银行的信贷配置	69
7.7 地租和租金理论	69
7.7.1 地租的决定	69
7.7.2 土地价格与地租	71

7.7.3 租金理论与寻租行为	71
7.8 要素的流动性与要素价格	72

7.1 生产过程与分配问题

市场经济中，产品生产和收入分配是同时决定的。那么，这些由全社会合作生产的财富该如何分配？

分配的三个层次

- 不同行业的分配（大团体）：最终产品的价格的确定；
- 不同生产环节的分配（大团体内的小团体）：中间产品的价格的确定；
- 不同生产要素之间的分配：要素价格的确定。

7.2 生产过程与产品的位次

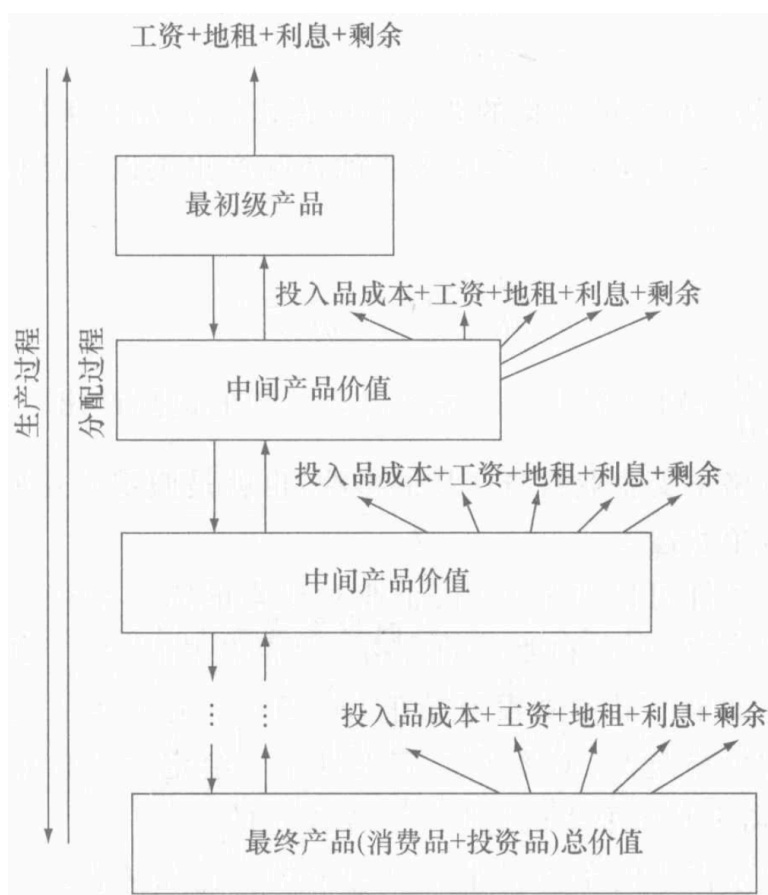
生产过程：从投入到产品的转化过程。

投入本身可能是之前一个生产过程的产品。

产品的位次：依据离最终消费行为的距离而确定

- 最终消费品（1 级物品）
- 用来生产最终消费品的产品（2 级物品）
- 用来生产 2 级物品的产品（3 级物品）
- 以此类推
- 最高位次物品

1. 越往上,越没有定型,即越失去其专门性。
2. 所有较高级位次产品的价值都来自较低一级产品的价值。
3. 所有投入品的价值都来自最终产品!
4. 劳动、土地和资本是最终生产要素;所有产品的生产过程都包含着这三个要素。



7.3 生产要素与收入分配

所有产品的生产过程都需要的：劳动、土地、资本品、领导

可持续使用的用来生产产品或服务的投入：实物形态到价值形态——资本

一次性消耗的原材料不被称为“生产要素”。

所有的产品都可以分解为“劳动、土地和资本的集合体”，那么，总收入在这些不同的要素之间是如何分配的？

——这就是要素市场解决的问题——没有要素市场，收入分配是没有办法决定的！

7.4 派生需求和要素的需求曲线

派生需求：企业对中间产品的需求是从消费者对最终产品的需求中派生出来的，对要素的需求是从产品的需求中派生出来的。

厂商的对要素的最优需求满足如下条件：**要素的边际收益 = 要素的边际成本**

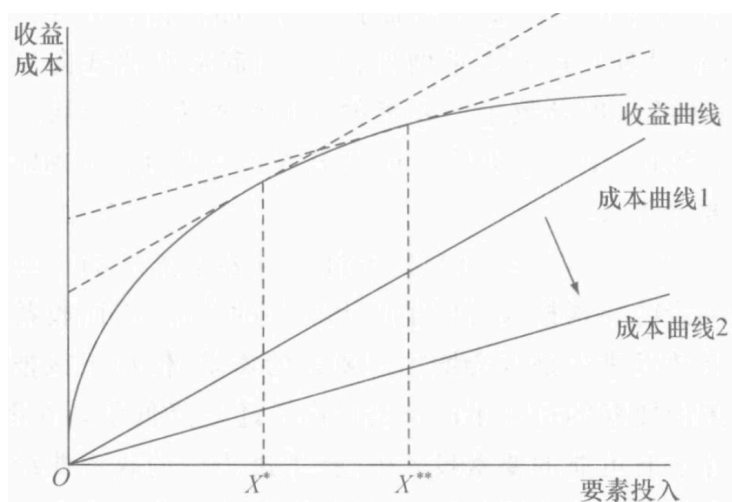


图 7.1: 企业的最优要素需求

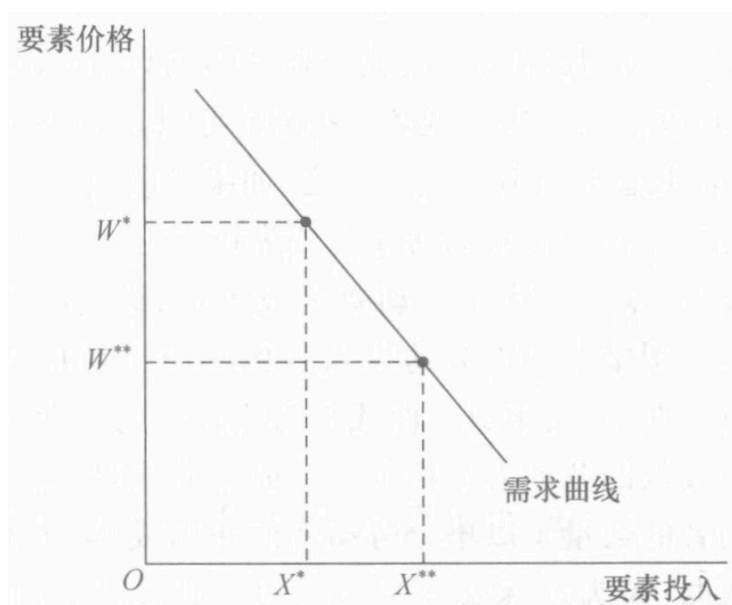


图 7.2: 要素需求曲线

生产要素的需求曲线就是边际收益曲线。

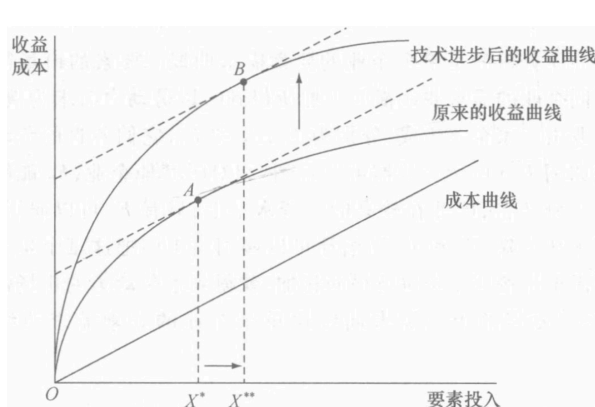
要素需求曲线下降的原因

- 边际生产率递减
- (替代效应)
- (产品价格随产量而下降)

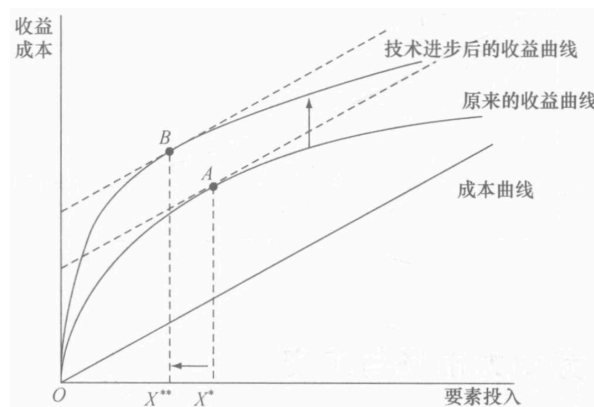
要素需求曲线移动的原因

影响要素边际收益的因素都会影响对要素的要求：

- 产品市场的变化导致边际收益变化。如产品价格上升导致边际收益增加，从而使得对要素的需求增加。
- 技术进步导致要素的边际生产率提高（或下降）。
- 要素质量的提升导致边际生产率提高。



(a) 技术进步提高了边际生产率——增加了要素需求



(b) 技术进步降低了边际生产率——减少了要素需求

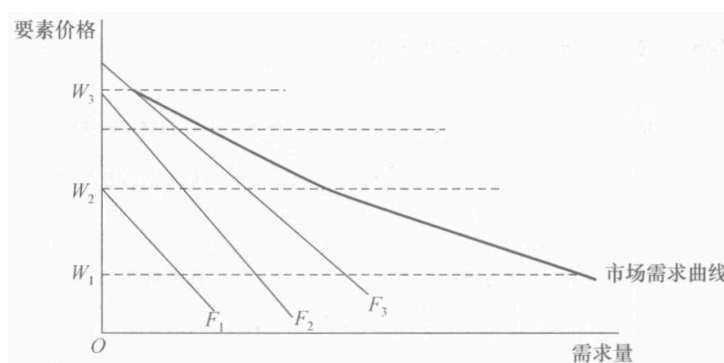


图 7.4: 要素的市场需求曲线

要素的市场需求曲线是各个企业的要素需求曲线的横向加总。

边际生产力原理的适用范围

- 所有生产要素的需求：劳动、资本、土地
- 所有中间投入品的需求：原材料和其他生产资料

对于一些同时作为消费品和生产资料的产品（如面粉），它的直接需求的市场价格和派生需求的市场价格必须相等！如果派生需求决定的价格（边际价值）小于面粉的市场价格，派生需求就会消失。

7.5 劳动力市场与工资

工资：劳动力的价格，在均衡时等于劳动力的边际生产率乘以产品价格。

7.5.1 个人劳动供给曲线

劳动力的供给取决于人口、劳动年龄人口，也取决于每个人的选择。法律和政府的政策（包括福利和个人收入税）也会影响劳动力供给。

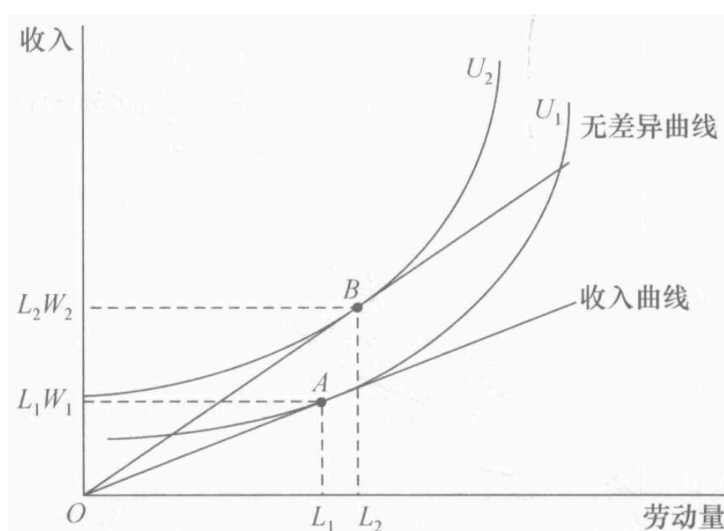


图 7.5: 个人劳动供给

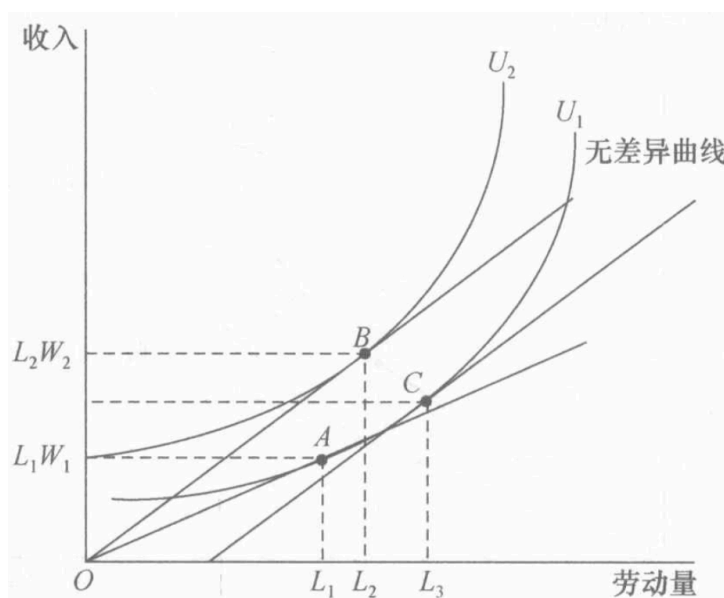


图 7.6: 替代效应与收入效应

替代效应为正：从 L_1 到 L_3 ；收入效应为负：从 L_3 到 L_2 。总效应：从 L_1 到 L_2 。

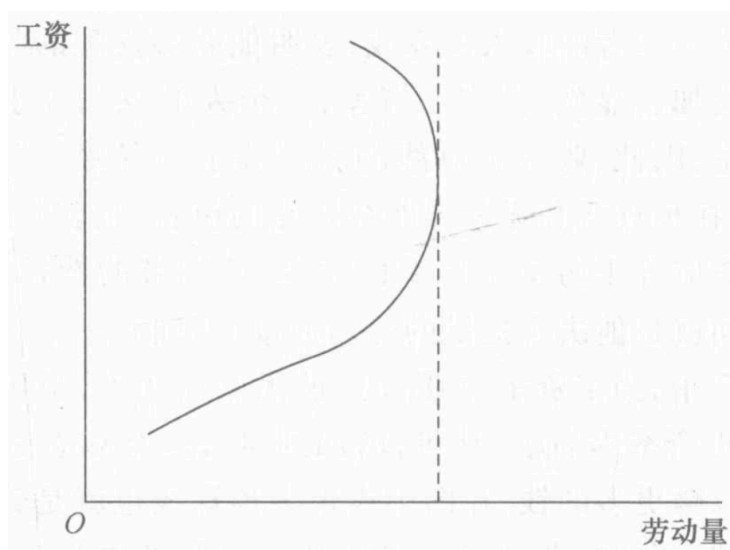


图 7.7: 可能的个人劳动供给曲线

7.5.2 社会福利对劳动供给的影响

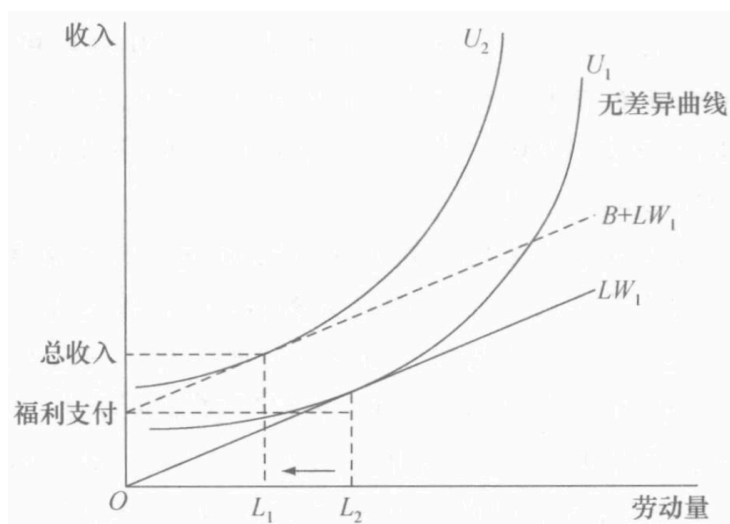


图 7.8: 社会福利对劳动供给的影响

固定福利补贴只有收入效应，没有替代效应。因而导致供给减少。

在原来的工资水平，个人将选择不工作（得到效用 U_2 ）。只有工资提高到不低于 W_2 的情况下，个人才有积极性工作。

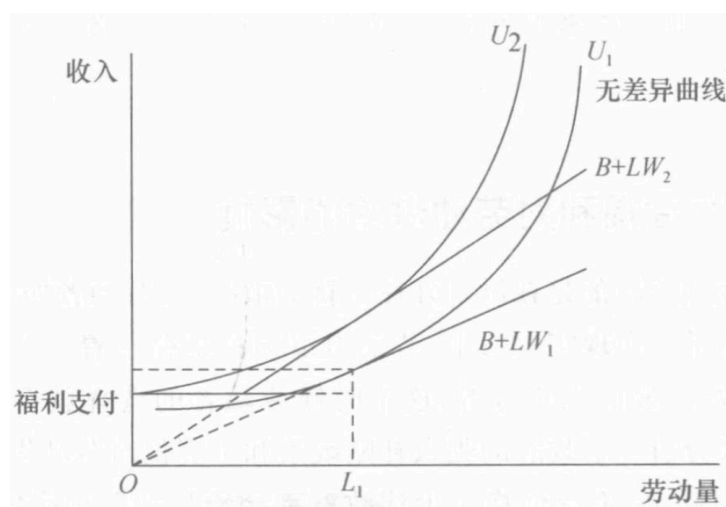


图 7.9: 事业救济金对劳动供给的影响

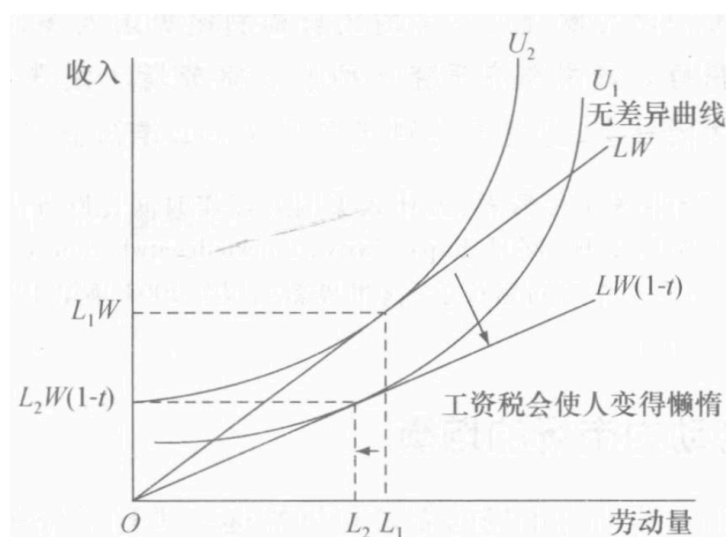
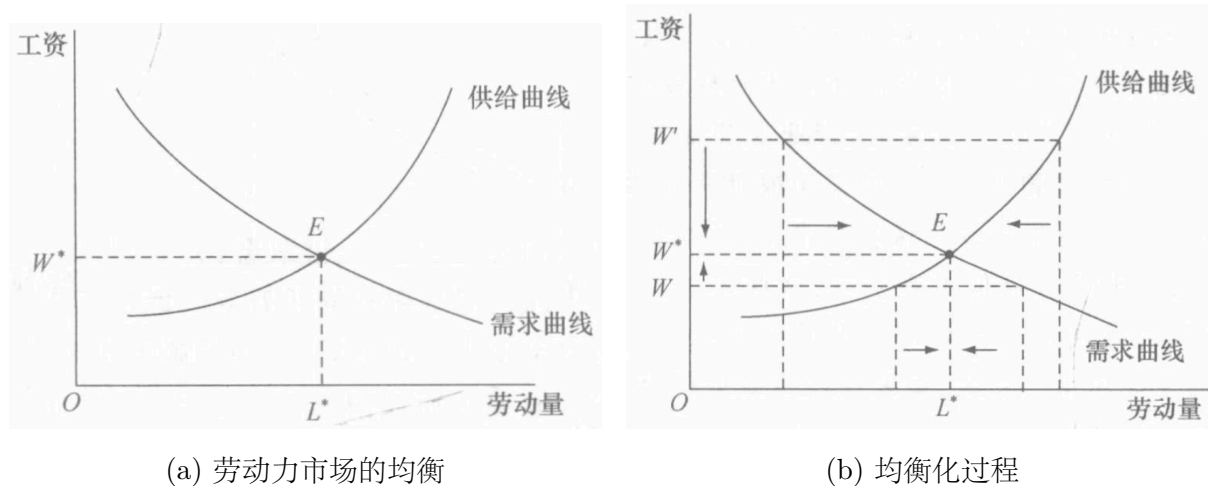


图 7.10: 工资税对劳动供给的影响

7.5.3 劳动力市场的均衡



在供给曲线与需求曲线的相交点，劳动力市场达到均衡。

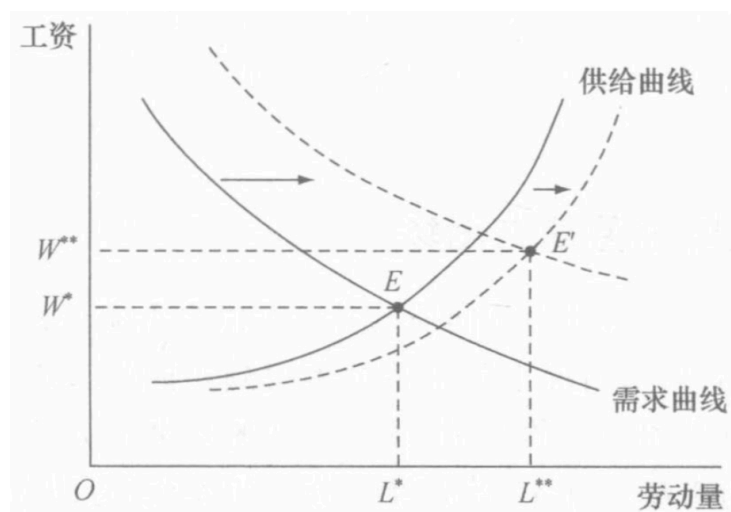


图 7.12: 劳动力市场均衡的变化

7.5.4 差异化劳动力市场

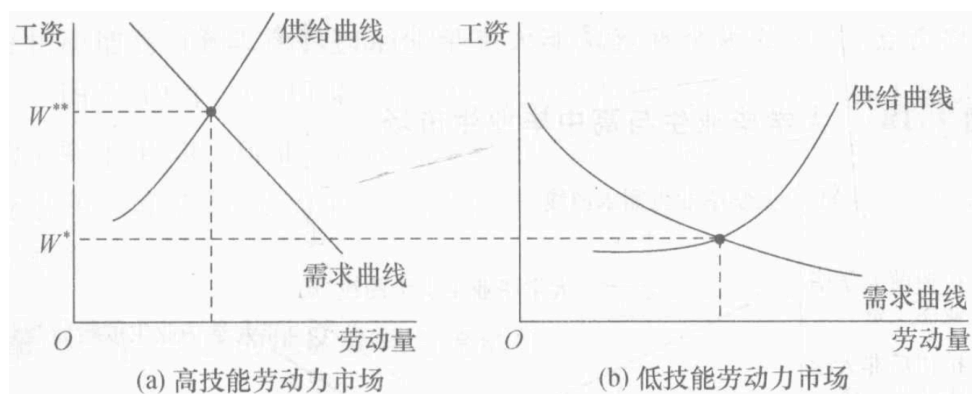


图 7.13: 不同劳动力市场的均衡

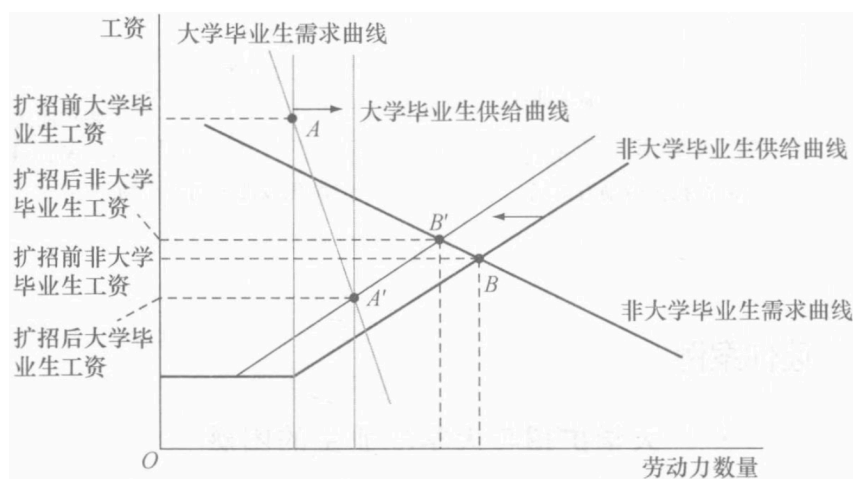


图 7.14: 大学毕业生与高中毕业生市场

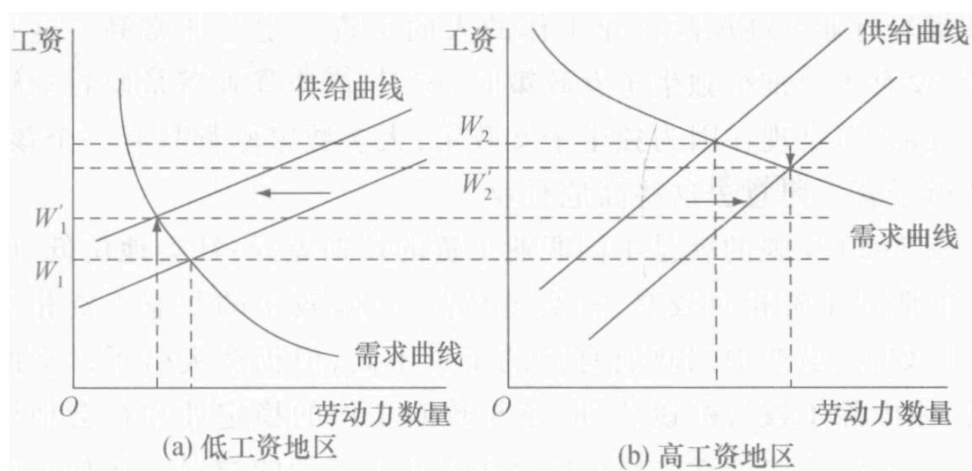


图 7.15: 工资的地区差异与流动性

7.5.5 不同工种均衡工资长期差异的原因

亚当·斯密列举了如下原因：

- 工作地点
- 生活费用
- 职业的舒适程度和社会地位
- 获得职业的难易、学费的多寡
- 工作的安定程度
- 工作责任的大小
- 取得职业资格的可能性的

这些因素主要通过劳动的供给曲线发挥作用。

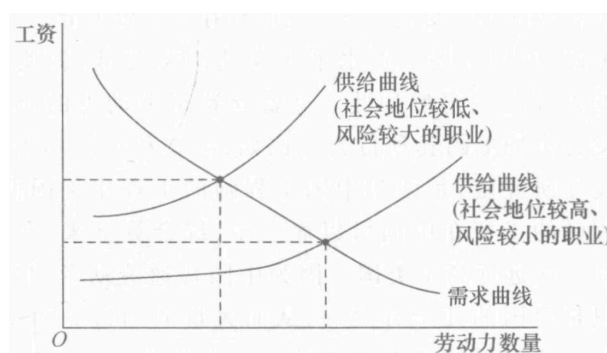


图 7.16: 不同职业工资的长期差异

7.5.6 人口与劳动力的长期供给

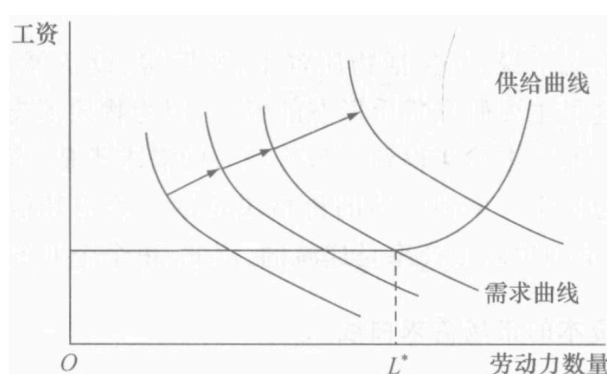


图 7.17: 劳动力无限供给的情况

劳动生产率在不断提高，意味着需求曲线向外移，但在就业达到 L^* 之前，工资不增长。

7.6 资本市场与利率

利率：资本的价格，在均衡时等于资本的边际生产率乘以产品价格。

资本需求由资本的边际生产率决定。

物质形态的资本是投资的结果，投资来自储蓄。因此资本的供给由人们的储蓄行为决定。

7.6.1 储蓄和资本的供给曲线

储蓄是人们当期收入中用于消费后所剩下的部分。人们储蓄是为了未来的消费，以便获得更高的效用水平。

因此，消费与储蓄之间的选择，也就是现在消费与未来消费之间的选择。人类的本性意味着我们对眼前的消费比对未来的消费看得更重。因此，人们对未来消费进行“贴现”。尽管不同人的贴现率不同，但对绝大部分人来说，只有所增加的未来消费预期足够大时，人们才会储蓄。

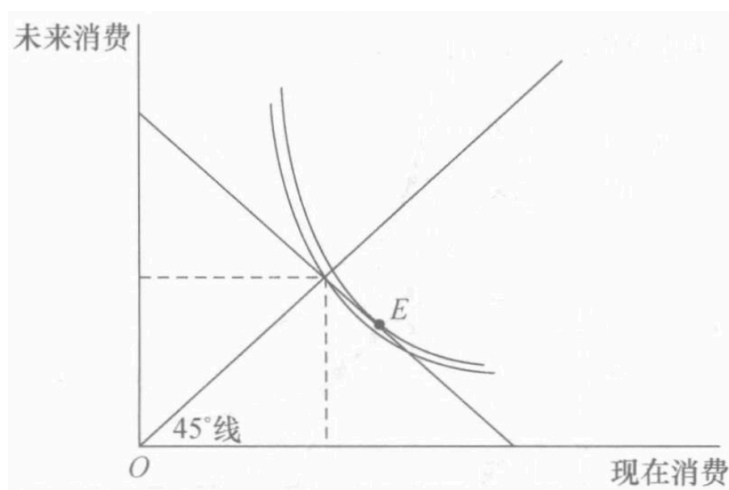


图 7.18: 现在消费和未来消费的无差异曲线

这样的无差异曲线意味着消费者更偏好现在消费。斜率 $= 1 + \text{偏好贴现率}$ 。贴现率是递减的，即随着短期消费的增加，新增加的当期消费所能替代的未来消费越来越小。

为了讨论的方便，我们下面假定代表性的消费者只存活两期，这两期的当期收入分别为 m_1 和 m_2 ，消费分别为 x_1 和 x_2 。如果借贷市场可以以固定的利率放贷或借入，那么，消费者的预算约束必须满足：

$$(m_1 - x_1)(1 + r) = x_2 - m_2$$

- 预算线上的边际替代率 $= 1 + \text{利息率}$
- 无差异曲线上的边际替代率 $= 1 + \text{个人偏好的时间贴现率}$

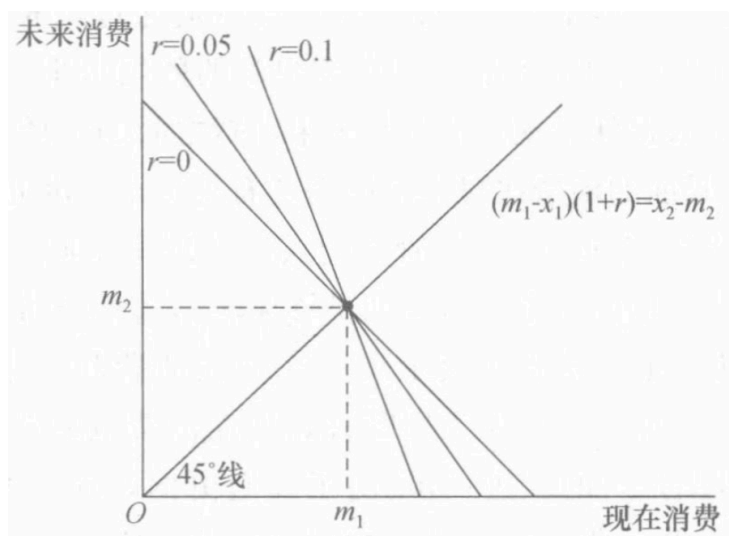


图 7.19: 跨时消费预算约束线

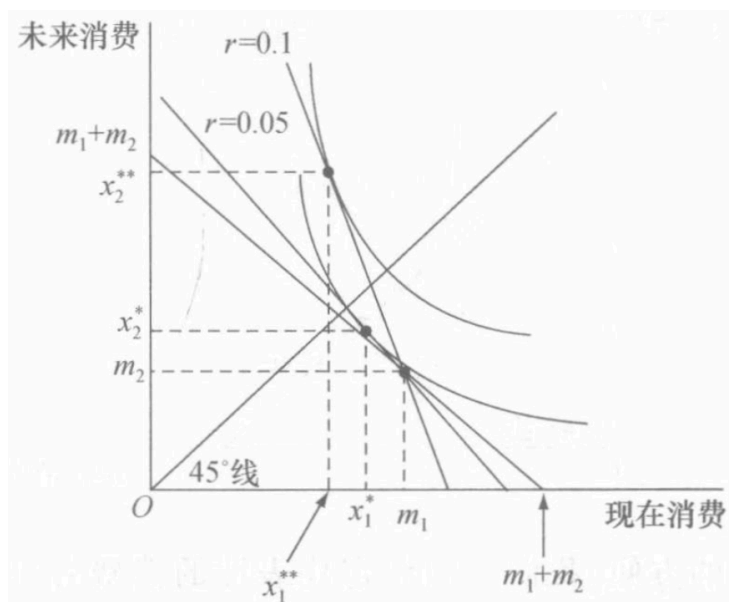
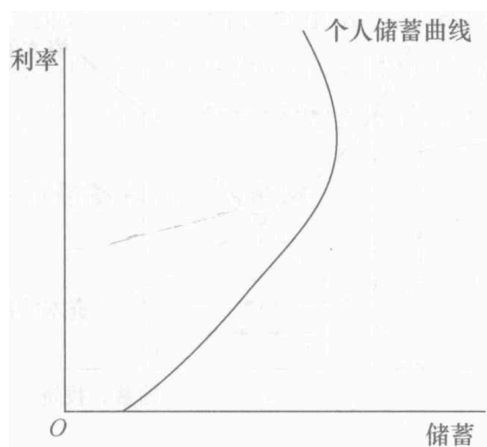


图 7.20: 最优消费-储蓄决策

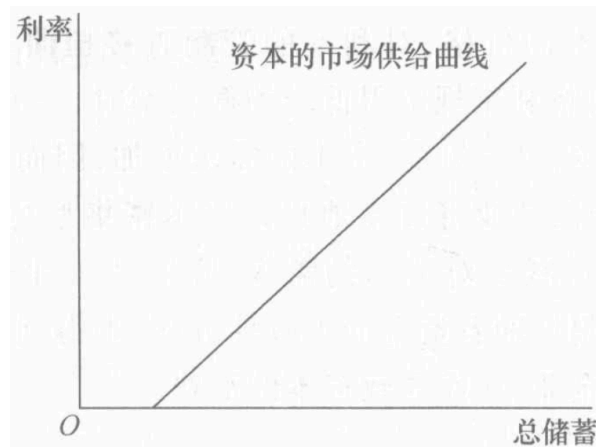
- 假定偏好的贴现率是 0.05，市场利率是 0.1，则应该减少当期消费，增加储蓄；反之，如果偏好贴现率是 0.1，市场利率是 0.05，则应该增加当前消费，减少储蓄。

利率的替代效应与收入效应

- 替代效应为负：利率上升意味着当期消费变得更昂贵，所以应该减少消费，增加储蓄
- 收入效应为正：利率上升意味着总收入增加，所以应该增加当期消费，减少储蓄
- 总效应依赖于哪一个更大。



(a) 个人储蓄曲线



(b) 资本的市场供给曲线

7.6.2 资本市场的均衡

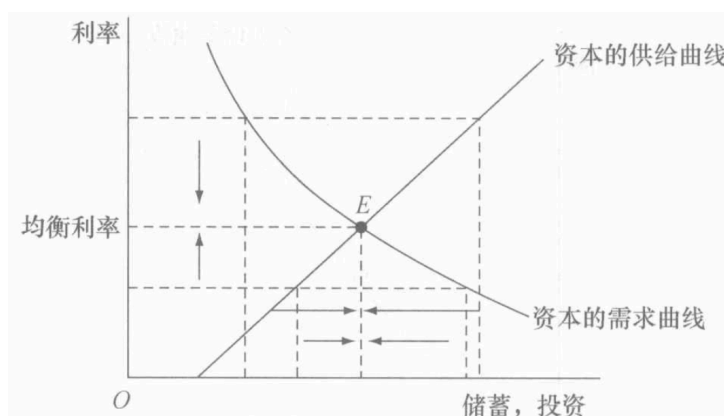


图 7.22: 均衡利率及市场调整过程

均衡意味着资本的边际生产率等于个人的时间贴现率。因而，从社会角度讲是最优的。

7.6.3 利率管制和利息税

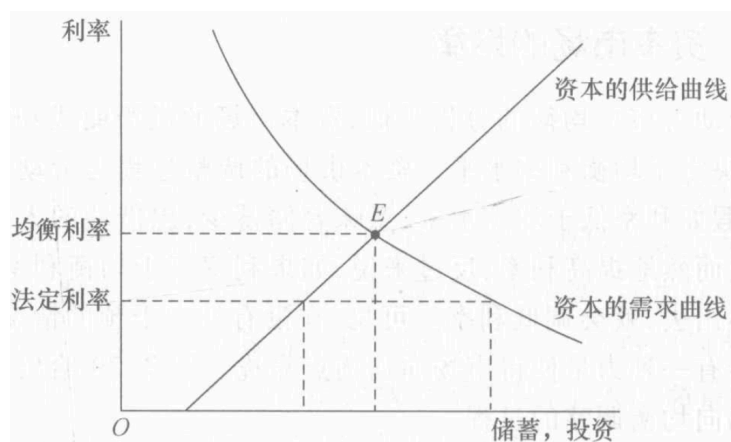


图 7.23: 利率管制的后果

1. 储蓄减少，影响资本积累，降低劳动的边际生产率。
2. 企业更倾向于更为资本密集型技术
3. 得到资金的可能并非最有效率的企业。此时，资金边际收入低于社会的机会成本。利息成本表现为企业利润，扭曲价格信号。

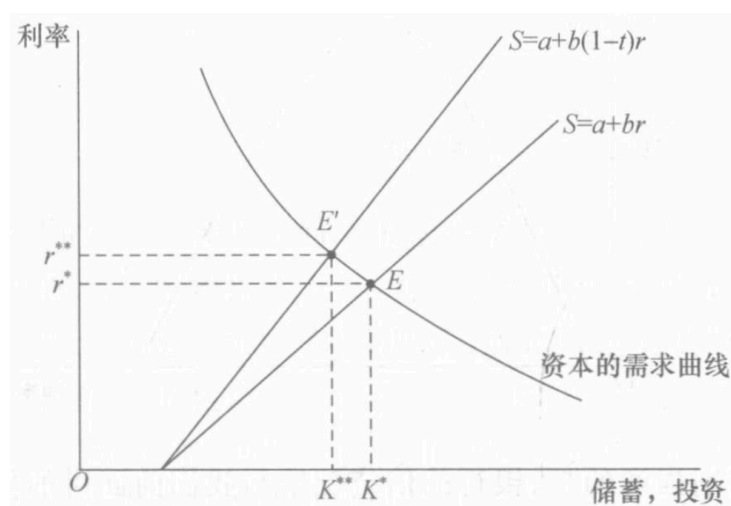


图 7.24: 利息税的后果

储蓄减少，利率上升。

7.6.4 银行的信贷配置

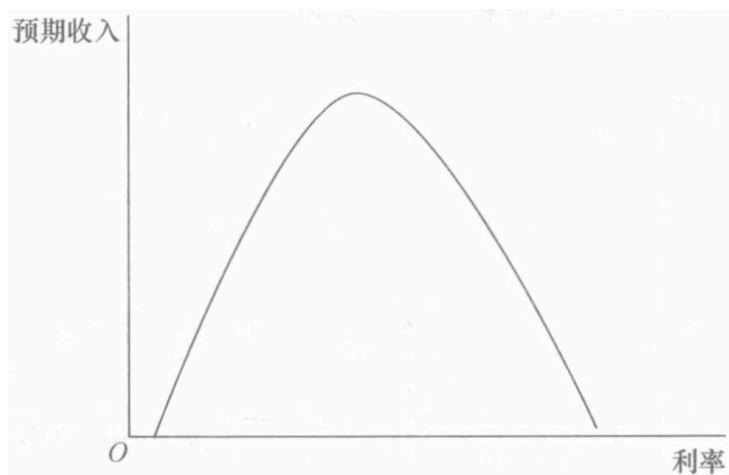


图 7.25: 银行的预期收入和利率的关系

7.7 地租和租金理论

7.7.1 地租的决定

地租：土地服务的价格，在均衡时等于土地的边际生产率乘以产品价格。

土地的最大特点是在一定时期内它的供给量基本是固定的，即供给量对地租非常不敏感。

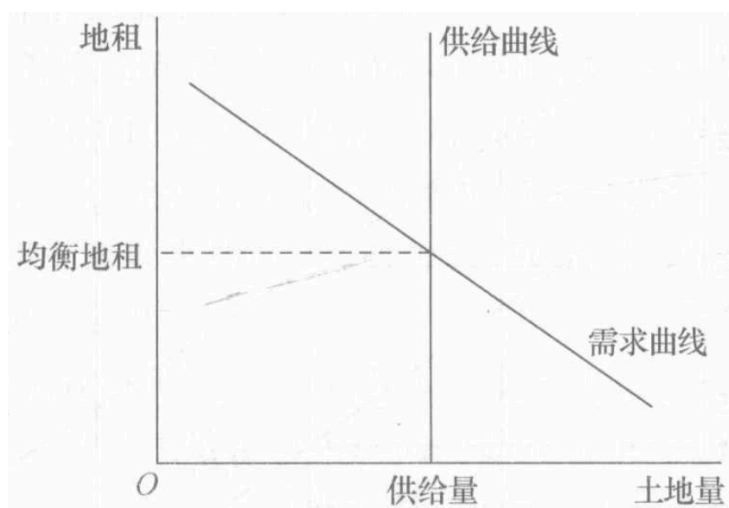


图 7.26: 地租的决定

级差地租：土地质量不同导致的地租差异。

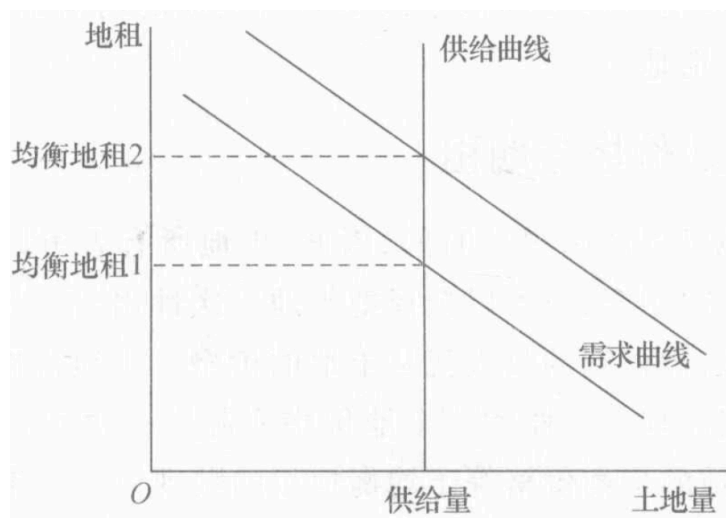


图 7.27: 需求决定地租

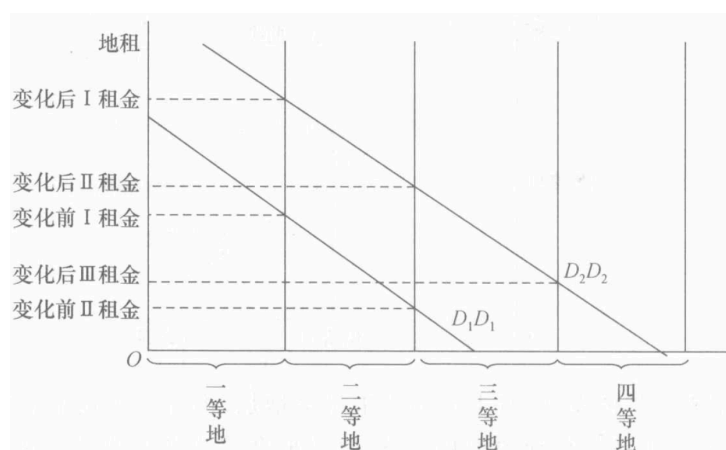


图 7.28: 级差地租（假定有四种不同质量的土地）

7.7.2 土地价格与地租

土地的均衡价格等于均衡地租的贴现值。现实的土地价格是由预期的土地边际收益决定的。

7.7.3 租金理论与寻租行为

租金：所有超出为提供要素供给所必需的最低报酬以上的收入。

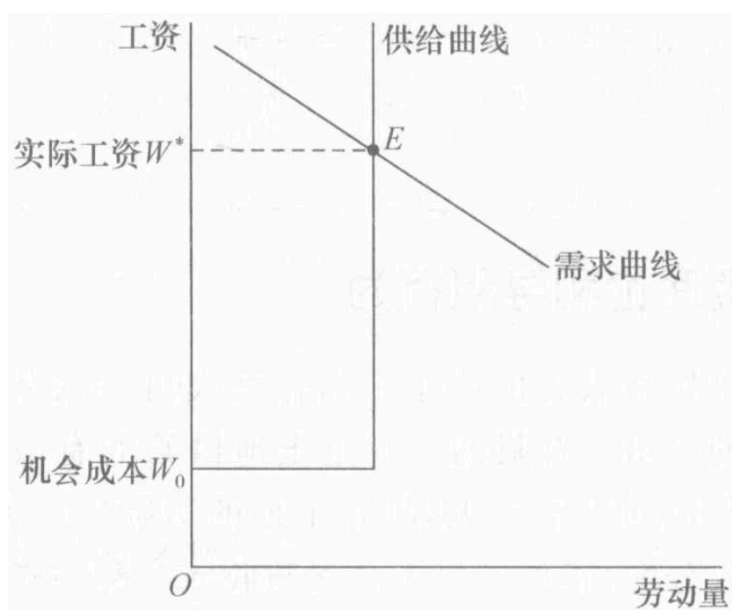


图 7.29: 明星收入中的租金

寻租：为获得租金而进行的非生产性投资活动，包括公开的游说活动和私下的贿赂行为等。

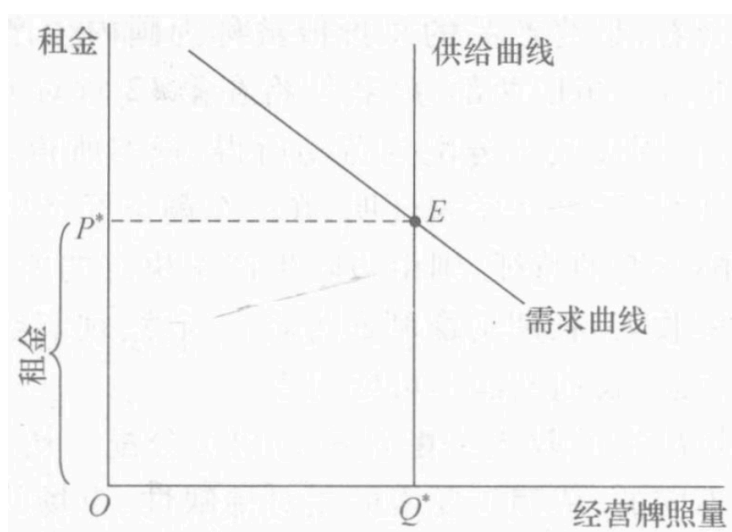


图 7.30: 经营牌照的租金

只要寻租费用不大于租金，就是值得的投资。

7.8 要素的流动性与要素价格

- 在相同的市场上，同质要素的均衡价格是相同的。
- 要素的流动性障碍会使要素在地域上被分隔成不同的市场，但不同市场上的均衡价格仍然有相关性。
- 资本的流动性最强，所以资本在一国内，甚至全球范围形成统一市场，利率的地区差异很小。
- 劳动力的流动性次之。
- 土地最没有流动性（“不动产”），所以地区间的价格差异最大。
- 但统一的产品市场将降低要素价格的地域差异，资本的流动性也有助于降低工资和土地价格的地区差异。

第 8 章

企业家与市场过程

*Entrepreneurship consists in doing things that are not generally done
in the ordinary course of business.*

— Joseph A. Schumpeter

Contents

8.1 认知企业家	74
8.2 企业家决策	75
8.3 市场的背后	76
8.3.1 合同收入与剩余收入	76
8.3.2 收入形态与风险	76
8.3.3 剩余索取权与控制权	77
8.3.4 会计利润与经济利润	77
8.3.5 经济利润与不确定性	77
8.3.6 经济增长的两个源泉	77
8.3.7 资源配置中的价格机制与企业家精神	78
8.4 企业家的职能	78
8.5 发现不均衡和套利	78
8.5.1 套利与创新的互动过程	78
8.5.2 跨市场套利	80
8.5.3 跨时套利	80
8.5.4 生产者套利	81
8.6 有效资本市场理论	82
8.7 创造不均衡和创新	82
8.7.1 创新的含义	82

8.7.2 创新的基本点	82
8.7.3 创新与模仿	84
8.7.4 创新的不确定性	84
8.7.5 利润的信号功能	84

8.1 认知企业家

- 企业家行为很难用数学表述，因此经济学家常常放弃对企业家的分析。
- 主流经济学中“完全理性”“完全信息”的假设使得企业家的存在没有必要。

企业家 (entrepreneur)：以盈利为目的而提供产品和服务的人。

什么样的人算企业家？

1. 企业家是自己找事做的人。
2. 企业家是自己说了算的人。
3. 企业家是自己提拔自己的人。
4. 企业家是自己承担责任的人。
5. 企业家是把别人认为做不成的事做成的人。
6. 企业家是喜欢较劲的人。
7. 企业家是能够激发别人做事的人。
8. 企业家是把别人的事当自己的事做的人。
9. 企业家是在做事当中本身就获得快乐的人。
10. 企业家是不会在失败中认输的人。

认知企业家的三个背景

- 传统文化鄙视企业家。东西方都如此，宗教和世俗都如此。
 - 企业家赚钱靠得是私人信息（知识）、想象力和判断。这些都是看不见、摸不着的。
 - 对普通人而言，“眼见为实”，“巧妇难为无米之炊”(Ex nihilo nihil fit)；企

业家（商人）是“无中生有”，“空手套白狼”。所以一定是靠欺诈，不值得信任。

- 计划经济实质是否定企业家。
 - 计划者知道所有需求和供给的信息。
 - “劳动创造财富”，利润是剥削。
- 主流经济学里没有企业家。
 - 信息是完全的，没有不确定性。
 - 经济自动得到均衡；利润是不均衡或垄断的产物

对企业家的偏见的两个基本原因：

1. 人类的嫉妒心
2. 认知的局限

风险、不确定性和未定性

风险 (risk): 未来的可能性有概率分布。

不确定性 (uncertainty): 我知道我将讲什么，但你不知道我将讲什么。

未定形 (indeterminacy): 我自己也不知道我将讲什么，但我知道我将讲什么依赖于我如何准备。

- 不确定性意味着有一个独立于选择的事前已决定的、客观的未来，只是有待我们去发现；未确定性意味着有一个主观的未知世界，有待我们去创造。
- 不确定性意味着我们只能适应世界；未确定性意味着我们可以改变世界。

8.2 企业家决策

什么使得企业家与众不同？他们的追求和决策的心智模式！

企业家决策不是给定约束条件下求解，而是改变约束条件。

企业家追求的不仅仅是赚钱，甚至主要不是为了赚钱。

企业家决策不是科学决策

区别企业家做的决策与企业家决策。

企业家决策不同于管理决策。

- 管理决策可以归于科学决策：数据和计算
 - 硬知识
 - 有唯一正确的答案
 - 多数人是
- 企业家决策不是科学决策：想象力和判断
 - 软知识比硬知识更重要
 - 没有唯一正确的答案
 - 多数人是错的

8.3 市场的背后

价格自己不会行动，能行动的是人！

企业家就是以盈利为目的而提供产品和服务的人。

8.3.1 合同收入与剩余收入

市场经济中，人们获得收入的形式不外乎：工资、利息、租金、利润。前三者是要素的价格，属于合同约定的收入；而利润是属于剩余收入，不是要素价格。

会计合算上，要素价格构成企业的成本。所有合同支付都计入成本。但利润是企业收入减去成本后的剩余。也就是说，何种报酬属于成本是由合同约定的。奖金来自利润，提供自有资本企业所有者的报酬是“利润”，而借入资本的报酬是利息。

8.3.2 收入形态与风险

- 合同收入是“有保证的”固定收入。企业销售收入超过这些合同收入后的余额，才归所有者。事实上，企业合同收入经常是预付的，如工资。
- 利润是剩余收入意味着它是有风险的，可能为正，也可能为负（即亏损）。
- 因此，最大化利润与企业总收入是一样的。
- 当然，合同收入也不少绝对无风险的，因为企业总收入可能不足于支付合同收入。此时，企业就算破产了。

8.3.3 剩余索取权与控制权

- 获得利润的权利被称为“剩余索取权”(residue claim)。
- 拥有剩余索取权的人被称为企业的“所有者”(owner)。
- 控制权 (control rights): 企业的最终决策权。通常, 剩余索取权与控制权归一类人, 俗称“老板”。
- 合理性: 来自“责任与权力的匹配规则”; 也合乎人性: 谁愿服从不能为自己提供保证的权力呢? 谁又愿意在没有权力的情况下为他人承担风险呢?
- 所有权不是绝对的, 因为要素提供者也承担一定的风险。

8.3.4 会计利润与经济利润

会计利润: 销售收入 - 显性成本。

经济利润: 会计利润 - 隐性成本。

这里的隐性成本是指没有合同明确规定的机会成本, 如: 自有房屋的租金、自有资本的利息、企业家自己的工资。

8.3.5 经济利润与不确定性

- 不确定性: 难于预测和不可保险的状态。(Frank Knight, 1921)
- 不确定性与通常讲的“风险”不同, 因为风险是可以通过保险来化解的, 而不确定性不能通过保险化解。
- 经济利润的前提是存在不确定性。如果没有不确定性, 要素市场的竞争将把企业的所有收入转化为要素价格, 没有剩余。
- 企业家能力实际上就是应对不确定性的能力。企业家赚的是经济利润!

8.3.6 经济增长的两个源泉

1. 资源配置: 给定技术、资源、偏好情况下, 将资源有效地分配于不同产品的生产。
2. 技术进步: 创造新的资源, 生产新的产品, 改变生产方式。

传统经济学聚焦于市场的第一个方面, 但技术进步功能比资源配置的功能更重要。如果市场的功能仅仅是配置资源, 增长终究会停止, 经济将变成循环经济。

8.3.7 资源配置中的价格机制与企业家精神

- 价格在解决资源配置中的作用，并不在于均衡价格能准确无误地传递有关信息，从而达到资源的有效配置；而在于，非均衡价格能够提供提供纯粹的盈利机会，诱发逐利企业家的注意。
- 换言之，就资源配置而言，市场的优越性不在于它能随时随地实现资源的最优配置，而在于它提供了一种有效的激励，这种激励诱使企业家不断改进和优化资源配置。
- 价格是重要的，但如果没有企业家的套利行为，资源配置的效率不可能提高。

8.4 企业家的职能

企业家的基本功能

- 套利-发现不均衡：不均衡意味着有盈利的机会，发现不均衡就是发现盈利的机会，追逐利润的竞争纠正市场的错误，使得资源得到更有效的配置，利润机会逐渐减少，市场趋向均衡。
- 创新-创造不均衡（打破原来的均衡、创造新的潜在均衡点）：通过创新为消费者增加价值，或使得资源的生产率得到提高。

这两个功能经常是混合在一起的。

从 A, B 到 C ：发现不均衡，消灭不均衡。从 C 到 E ：创造新的不均衡，再消灭不均衡。

8.5 发现不均衡和套利

8.5.1 套利与创新的互动过程

- 套利使得经济趋于均衡，利润趋于零，会刺激创新的出现。
- 成功的创新提供了新的套利机会，套利使得创新的成果被普及开来。
- 创新也是企业家应对不均衡的办法。创新并非只在市场达到均衡时才出现。在不均衡受制于技术约束的情况下，创新最可能出现（如工业革命时期的纺织业）。
- 创新改变潜在的生产可行性边界，套利使得实际生产趋向于生产可行性边界。

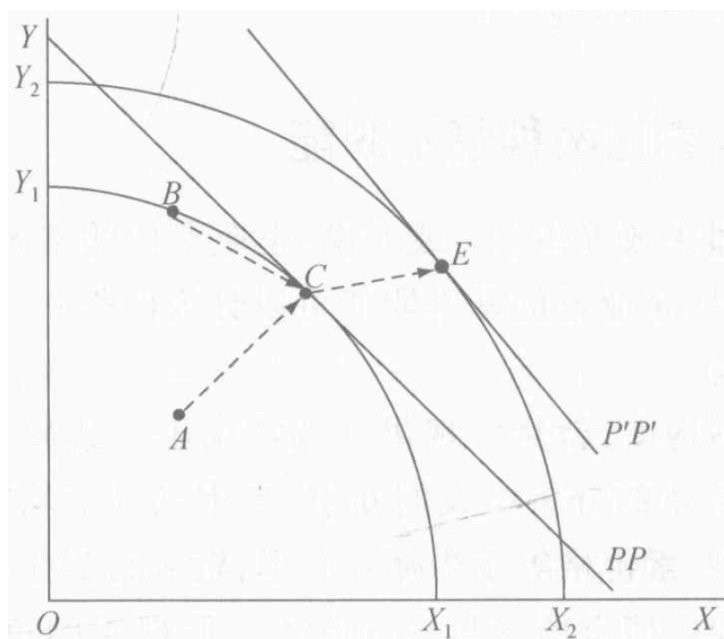


图 8.1: 发现不均衡与创造不均衡

为什么市场总是出于非均衡状态？——不均衡就是不协调

- 知识的分散性和人的无知（哈耶克）
- 变化总是在发生，包括外生的变化（如人口、资源、偏好、技术的变化），也包括内生的变化（调整本身就带来变化）
- 资源、偏好和技术的变化可能是外生的，也可能是内生的。
- （就整个经济系统而言，技术进步主要是企业家创新的结果，因而是内生的，但对单个的企业家而言，绝大部分技术进步是外生的。）

两种变量

- 基本变量 (UVs): 包括偏好、可用资源和可选择的技术（生产函数）；
- 引致变量 (IVs): 给定时点由基本变量的变化而产生的价格、生产方式以及产出和质量。
- 传统经济学假定“基本变量”是给定的，并且是全部已知的，这种知识对所有人是一样的。最优决策就只是一个逻辑问题，答案已经隐含在假设中。
- 但真实世界不是这样的。

8.5.2 跨市场套利

在不同的市场上同时买进和卖出。

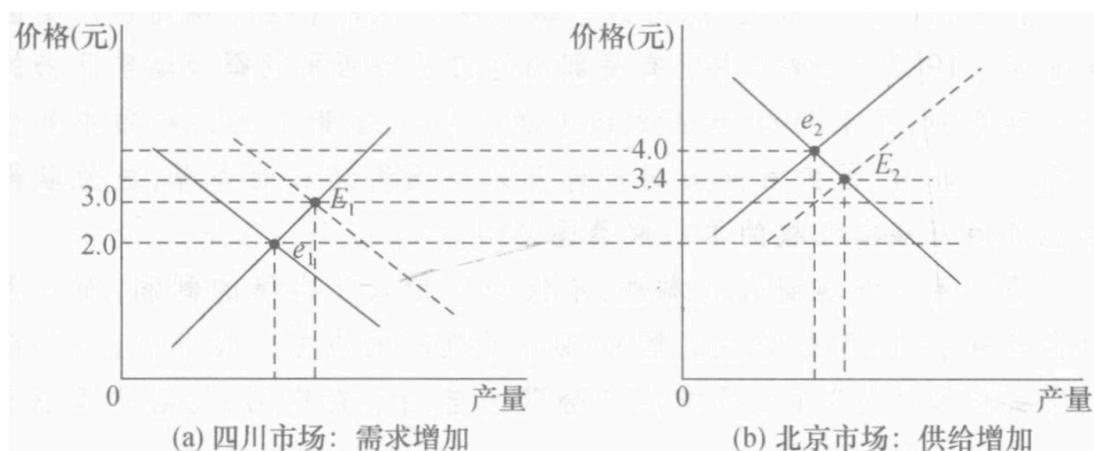


图 8.2: 橘子市场的跨地区套利

8.5.3 跨时套利

在现在与未来之间套利。

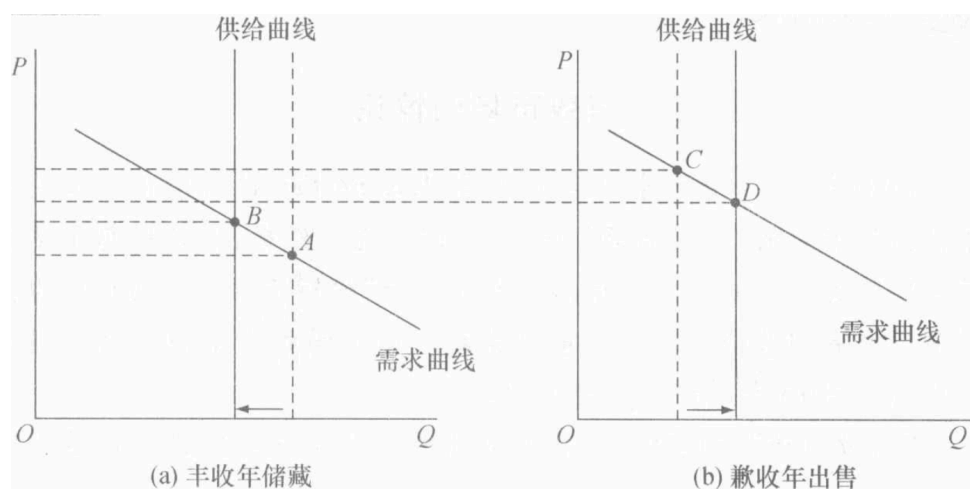


图 8.3: 跨期套利行为

跨时套利的好处

- 传递跨时信息
- 平稳消费，减少由于不确定性导致的消费的大起大落
- 平稳价格，减少价格波动

套利行为使得预期价格的上升变成现实价格的上升，鼓励人们节约消费，这样也就

增加了未来的供给，使得未来的价格比如果没有套利活动时低。
投机者承担了风险，利用自己的比较优势赚钱！

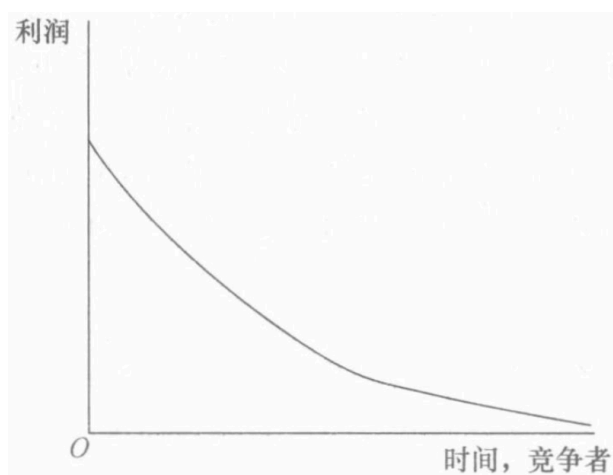


图 8.4: 跨空间套利和跨期套利的利润曲线

8.5.4 生产者套利

在产品市场与要素市场之间的套利。

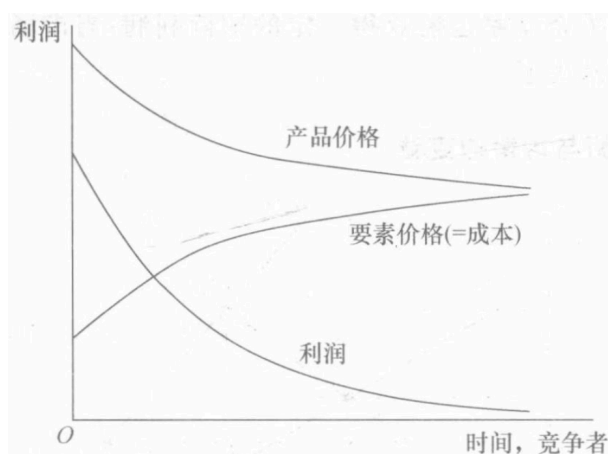


图 8.5: 要素市场套利过程中利润的变化趋势

8.6 有效资本市场理论

有效市场的三个层次

- 弱有效 (weak form): 当前的价格反映了所有过去价格中包含的信息。因此, 价格是随机行走 (a random walk), 你不可能通过研究过去的价格赚钱。
- 半强有效 (semi-strong form): 当前的价格不仅反映过去的价格, 也反映了所有公开的信息。意味着, 任何公开的信息立即反映在价格中。
- 强有效 (strong form): 当前的价格反映了所有的信息, 无论是公开的还是没有公开的。所以赚钱全是运气!

Grossman and Stiglitz (1980): 如果股票的价格在任何时刻都等于股票的内在价值, 也就是说, 股票价格在任何时候都完全、无偏地反映了投资者所拥有的信息, 那么, 一个投资者完全可以不去从事收集、分析信息的工作, 而是直接从股票的市场价格上推导出市场上所有的关于股票内在价值的信息。因为收集、分析信息都是要付出成本的, 这样, 在有效资本市场上, 没有信息的投资者就不会去收集和分析信息; 但是, 如果所有的投资者都不去收集、分析信息, 股票价格就不能有效地反映股票的价值。因此, 正如 *Grossman and Stiglitz (1980)* 指出的, 和有效资本市场理论的结论相反, 在有效资本市场上, 均衡状态是不可能存在的。

8.7 创造不均衡和创新

8.7.1 创新的含义

熊彼特对创新的定义: 对生产要素的重新组合。

1. 引入新产品
2. 引进新技术 (即新的生产方式)
3. 开辟新市场
4. 发现新的原材料
5. 实现新的组织形式 (管理方式)

8.7.2 创新的基本点

1. 提高总价值

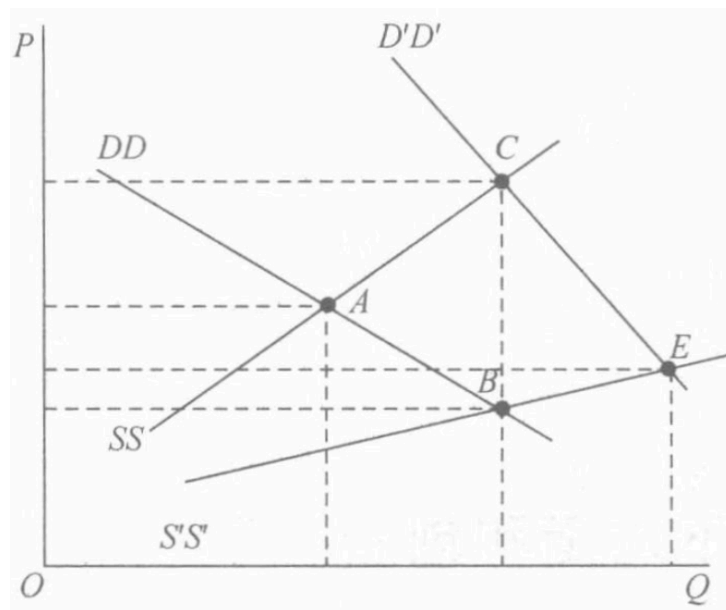


图 8.6: 创新与均衡的变动

- 理解需求；创新的密码常常掌握在客户手里；
- 失败的“创新”大多因为没有给消费者创造价值；
- 不同的人需求是不同的。

2. 降低成本

- 成本是机会成本（包括消费产品的时间成本）；
- 不是克扣劳工和供应商；
- 福特生产线开始一段时间是低质量的，但成本更低。

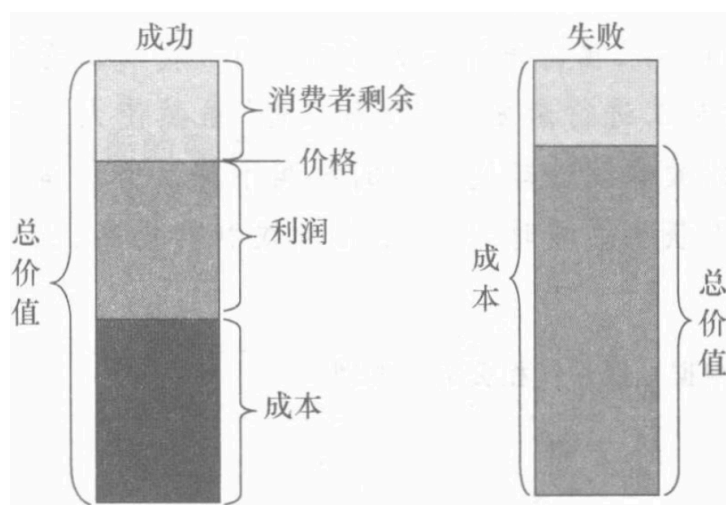


图 8.7: 创新与价值创造

8.7.3 创新与模仿

- 模仿也是一种套利式的微创新。
- 模仿导致更多的竞争者出现，使得创新的利润逐渐消失；新的均衡出现；
- 新的创新又出现；
- 如此等等。

8.7.4 创新的不确定性

- 套利主要是风险问题。
- 创新是不确定性问题。

原因：

- 技术上的可行性事前不知道；
- 商业上的价值不确定：新技术最初都很粗糙，功能上表现不佳；
- 一个创新的价值依赖于其他事先不知道的互补性创新是否出现；
- 体制和文化的认同。

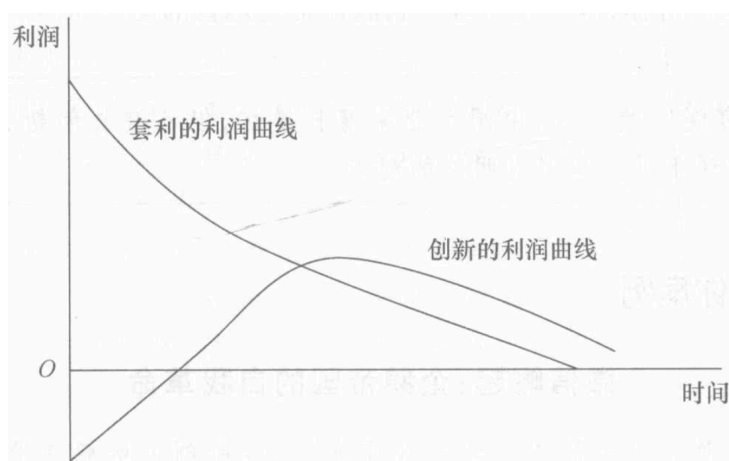


图 8.8: 套利和创新的利润曲线

8.7.5 利润的信号功能

- 企业家是利润导向的；无论套利还是创新，都以利润为导向。
- 利润传递信息，告诉企业家他的所作所为是否有社会价值。

- 利润是衡量企业家活动成功与否的关键。
- 企业家不同于发明家，也不同于管理者。

第 9 章

竞争与垄断

The best antidote to monopoly is competition.

— Milton Friedman

Contents

9.1 完全竞争范式及其悖论	87
9.2 垄断的经济概念与政治概念	90
9.2.1 垄断的经济概念	90
9.2.2 垄断的政治概念	91
9.3 传统经济学的完全竞争理论	91
9.4 传统经济学的垄断定价理论	92
9.4.1 垄断企业的线性定价问题	92
9.4.2 垄断势力的测度和定价规则	93
9.4.3 多产品的垄断定价问题	93
9.4.4 价格歧视	94
9.4.5 搭售（捆绑销售）	95
9.5 传统经济学的寡头竞争理论	96
9.5.1 产量竞争	96
9.5.2 Cournot 博弈：线性需求函数	97
9.5.3 价格竞争（伯特兰德模型）	98
9.5.4 重复博弈与默契合谋	99
9.6 基于传统经济学的反垄断法的悖论	99

9.1 完全竞争范式及其悖论

传统经济学中，“完全竞争 (perfect competition)”模型是一个标杆，被认为是最有效率的的市场结构，并用来衡量其他市场结构的效率。任何偏离“完全竞争”模型的市场都被认为会带来效率损失。

完全竞争的含义

- 行业没有明显的进入壁垒和退出壁垒；
- 存在大量小规模的生产厂家；
- 所有厂家生产完全一样的标准化产品，质量和性能都没有任何差别；
- 存在着完全的信息，没有不确定性（包括技术关系、价格等）；
- 每生产者都是价格接受者，所有的厂商都按相同的价格出售产品。
- 价格 = 边际成本；
- 结论：完全竞争的市场是最有效率的。

完全竞争范式的悖论

1. 完全竞争与市场存在的基础是矛盾的；
 - 完全竞争的前提是没有规模经济，没有收益递增，或者说，生产集是凸的 (convexity)。也就是说，完全竞争与规模报酬递增是不相容的。
 - 但市场存在的前提是分工和专业化，分工和专业化的前提是报酬递增。
 - 因此，最有效率的市场以市场不存在为前提，导致市场出现的因素反倒成了市场失灵的因素。
 - 这被称为“看不见的手”与“别针工厂”的矛盾。
2. 完全竞争与创新是不相容的；
 - 完全竞争是无数个原子式的企业用相同的技术、以相同的成本生产完全相同的产品，因而每个企业面临的都是具有无限弹性的水平需求曲线。
 - 创新意味着与众不同，用不同的方式生产差异化的产品。因此，创新者的需求曲线一定是向下倾斜的，不可能是水平的。
 - 因此，完全竞争与创新是不相容的。要实现完全竞争，就不能有创新；反之，只要有创新，就不可能有完全竞争。

- 或者按照正统经济学的逻辑，创新一定导致垄断，带来资源配置的效率损失。

3. 完全竞争与市场的有序性是不相容的；

- 按照正统经济学理论，最有效的市场是原子式市场，每个生产者都是无名小卒，不能有自己的品牌，消费者无法在他们之间做出区分。
- 但真实的市场上，品牌是生产者对消费者的承诺，是生产者吸引消费者和消费者监督生产者的重要手段，是市场有效运行不可或缺的机制。如果没有品牌，生产者就不可能得到消费者的信任，就不可能约束坑蒙拐骗等欺诈行为，市场就不可能有效运行，市场规模不可能超出熟人范围。
- 因此，依照正统经济学的逻辑，最有效率的市场，一定是无序的市场；反之，有序运行的市场，一定没有效率的市场。

4. 外部性理论与技术进步的事实是矛盾的；

- 按照主流经济学理论，外部性的存在会导致个人最优与社会最优的不一致。特别地，由于创新和技术进步存在外溢效应，在竞争的市场上，个人和企业并不能获得创新带来的全部社会收益，因而不可能有足够的激励从事创新，市场经济中的技术进步一定很慢。只有当创新者得到政府补贴的时候，创新速度才会足够快。
- 但事实是，市场经济中的技术进步是人类有史以来最快的，自工业革命以来，技术变化层出不穷，新产品、新技术不断涌现，以致甚至有人担心技术进步是不是太快了。正是市场经济中快速的技术进步把人类拉出了马尔萨斯陷阱。这一点马克思早在 1848 年就认识到。
- 另一方面，那些经济由政府主导的国家，技术进步却却是最慢的，甚至是停滞的。

5. 资源的有效配置与经济增长是不相容的；

- 从前面四个悖论导致了第五个悖论：有效市场与经济增长是不相容的。这是因为：
- 最优的资源配置要求市场是完全竞争的，也就是不能有规模报酬递增，不能有创新，不能有品牌，而经济增长的真正源泉来自分工和专业化、创新和技术进步以及市场规模的扩大，分工和专业化、创新和技术进步、市场规模的扩大，都依赖于规模报酬递增和品牌。

- 因此，按照正统经济学理论，市场要有效，就不能有增长；反之，经济要增长，市场就不可能有效。

6. 完全竞争与计划的可行性在逻辑上是一致的；

- 新古典经济学被认为用严格的数学证明了市场经济的有效性和优越性，好像接受新古典经济学的人一定会拥护市场经济，反对计划经济。
- 但按照新古典经济学理论，市场的有效性以一系列的假设（包括偏好、资源和技术给定，完全竞争和完全信息等）为前提。这意味着，一方面，由于这些假设在现实中一个也不满足，因此，现实的市场一定是没有效率的，一定是失灵的；另一方面，如果这些假设能得到满足，计划经济和市场经济是等同有效率的。
- 奥斯卡·兰格正是用新古典经济学模型证明了计划经济的可行性，他的论点被主流经济学家认为在逻辑上无懈可击。
- 因此，如果你真的认为新古典经济学是一个好的市场理论，你不可能是一个计划经济的反对者，至少，你不可能在计划与市场之间做出优劣之分。

7. 外部性市场失灵与垄断性市场失灵是矛盾的；

- 主流经济学以完全竞争为标杆，证明外部性和垄断都会导致市场失灵，因而需要政府干预。
- 但这两种市场失灵理论是相互矛盾的。
- 按照外部性失灵理论，如果存在负的外部性（如生产时排污），利润最大化的决策将导致产量大于社会最优；但按照垄断性失灵理论，如果企业有定价权，利润最大化的产量将小于社会最优。
- 这意味着，如果存在负的外部性，垄断倒是一件好事，因为它可以矫正外部性导致的效率损失；如果存在垄断，负外部性也是一件好事，因为它可以矫正垄断导致的效率损失。
- 你不能同时反对负外部性和垄断！

8. 垄断理论与代理理论是矛盾的。

- 根据新古典理论，垄断者利润最大化的产量低于完全竞争情况下的均衡产量，因而带来效率损失（生产不足）。

- 但根据代理理论，由于道德风险问题，如果经理人的目标不是利润最大化，而是销售收入最大化，经理人选择的最优产量会大于利润最大化的产量（生产过度）。
- 如此看来，如果垄断利润最大化的产量不是社会最优的，道德风险可以缓解垄断导致的效率损失；或者说，如果道德风险是件坏事，垄断反倒可以缓解道德风险带来的效率损失。
- 因此，同时反垄断和反道德风险是矛盾的。

9.2 垄断的经济概念与政治概念

9.2.1 垄断的经济概念

传统经济学根据一个行业中企业的数量和规模定义垄断：厂商数量越少，其规模越大，这个行业的垄断力量就越强。

- 完全竞争：无数企业，生产相同的产品，每个企业规模很小；
- （独家）垄断：一个企业，规模很大；
- 寡头竞争：少数几个企业，规模较大；
- 不完全竞争（垄断竞争）：很多企业，但产品有差别，每个规模不大。

价格行为

- 完全竞争：任何企业都没有定价权，只是价格的接受者 (pricetaker)：需求曲线是水平的，给定价格下选择任意数量的产出；
- 独家垄断：有完全的定价权 (price-maker)，是价格制定者：需求曲线是向下倾斜的市场需求曲线：价格与需求量是一一对应的；
- 不完全竞争：有一定的定价权。

市场集中度：一家或几家最大的企业所占据的市场份额，用来衡量行业的竞争或垄断程度。集中度越高，垄断性越强。

$$CR_n = C_1 + C_2 + \cdots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$

- 完全竞争：每个企业的市场份额非常非常小，市场很分散；
- 独家垄断：市场完全竞争中一个企业，100%；

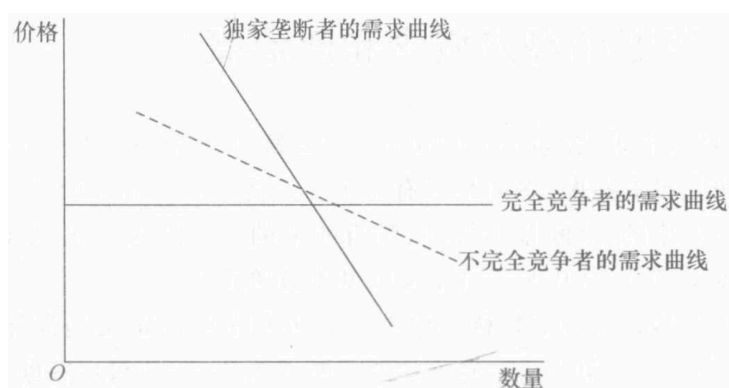


图 9.1: 不同市场结构下企业面临的需求曲线

- 寡头竞争：市场集中度较高。

9.2.2 垄断的政治概念

根据政府是否通过法律或行政的手段对竞争实行限制来判断市场的垄断状况。

政府动用强力（法律和政策）来为一个或多个企业保留全部市场或一部分市场时，垄断就产生了。如用法律或行政手段限制行业准入，发放许可配额，给予专营权，在不同企业之间进行税收、信贷、补贴等方面的歧视。

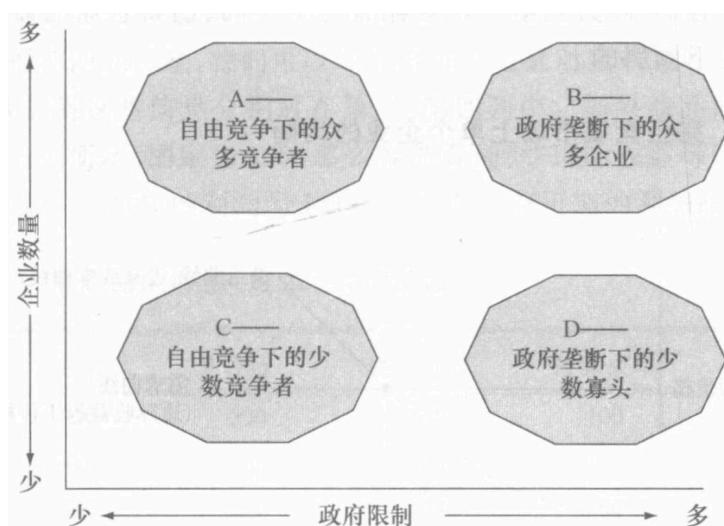


图 9.2: 不同市场结构下企业面临的需求曲线

传统经济学的分类：A 和 B 属于竞争性行业，C 和 D 属于垄断行业。

正确的分类：A 和 C 属于竞争性行业，B 和 D 属于垄断行业。

9.3 传统经济学的完全竞争理论

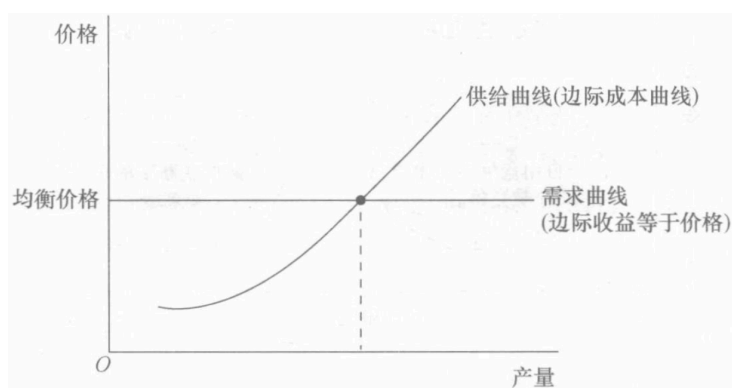


图 9.3: 完全竞争市场上单个企业的均衡

9.4 传统经济学的垄断定价理论

垄断的经济概念是错误的，但在“垄断”名义下发展的一些定价理论是有价值的（企业如何定价），这些理论适用于市场中的几乎所有企业。

9.4.1 垄断企业的线性定价问题

考虑最简单的情况：如果一个行业只有一家厂商，厂商的需求曲线等同于市场的需求曲线，是向下倾斜的。此时，厂商最优决策的条件仍然是边际成本等于边际收益。但此时，边际收入不等于价格，因为当需求曲线向下倾斜时，价格会随销售量的增加而下降，所以新增销售的边际收益小于价格。

垄断厂商的最优条件

利润函数：

$$\Pi = yp(y) - C(y)$$

最优解时：

$$\text{边际收益} = \text{边际成本}$$

即：

$$p(y) + y \frac{dp}{dy} = MC$$

最优垄断价格大于边际成本，并且随边际成本上升而上升。

E 是完全竞争均衡， E^* 是垄断均衡。垄断使产量减少，价格提高；并且垄断减少了消费者剩余，带来社会净损失三角形 $AE E^*$ 。

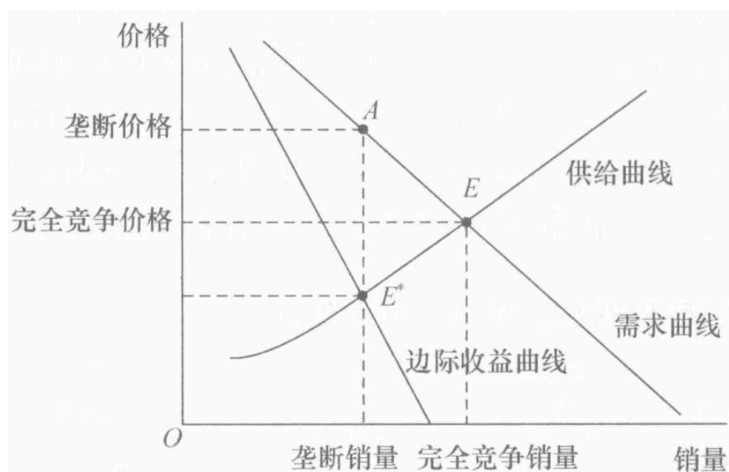


图 9.4: 垄断企业的最优决策问题

9.4.2 垄断势力的测度和定价规则

最优条件:

$$p + y \frac{dp}{dy} = MC$$

勒纳垄断势力指数:

$$L = \frac{p - MC}{p} = -\frac{dp}{dy} \frac{y}{p} = \frac{1}{\epsilon}$$

其中: $\epsilon = -\frac{dy}{dp} \frac{p}{y}$ 是需求弹性 (取绝对值)

定价法则:

$$p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\epsilon}}$$

由此, 利润率也被用来作为垄断程度的度量指标。

9.4.3 多产品的垄断定价问题

如果企业生产多种产量, 定价时必须考虑可能对其他产品需求的影响。有两种特殊情况:

1. 产品在需求方面的相互依赖的, 但成本上是独立的。

- 最优价格规则为 (两种产品的情况):

$$\frac{P_1 - MC_1}{P_1} = \frac{1}{\epsilon_{11}} + \frac{(P_2 - MC_2)D_2\epsilon_{12}}{P_1 D_1 \epsilon_{11}}$$

- 替代品: 最优价格要高于单一产品的最优定价。
- 互补品: 最优价格要低于单一产品的最优定价。(极端情况下低于边际成本)
- 应用: 跨期定价——如果有商誉竞争, 第一阶段价格要定低一些。

2. 产品在需求方面是独立的, 但成本方面是依存的。

- 如果一种产品产量的增加有助于降低另一种产品的成本，第一种产品的价格就应该相应地定低一些。反之，就应该高一些。
- 应用：学习曲线——如果成本具有学习效应，一开始时的价格应该定的低一些。

9.4.4 价格歧视

价格歧视：对不同的消费者索取不同的价格。分为三种形式：

1. 一级价格歧视 (first-degree price discrimination): 对每个消费者收取不同的价格，并且都等于消费者的保留价格；
2. 二级价格歧视：根据消费的购买量收取不同的单位价格（如电信业的分段计费）；
3. 三级价格歧视：对具有不同需求曲线的市场收取不同的价格（如学生票价）。

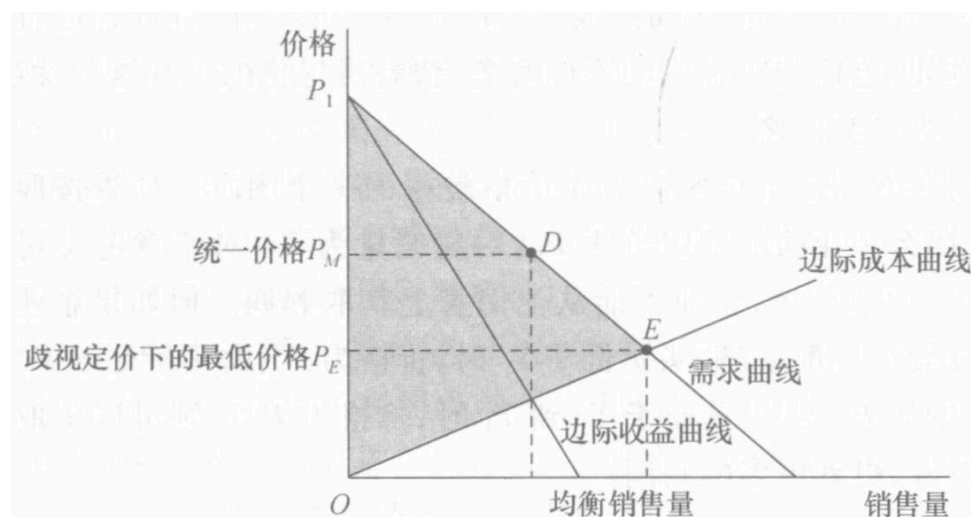


图 9.5: 第一类价格歧视

企业获得全部消费者剩余，但产量是社会最优的。

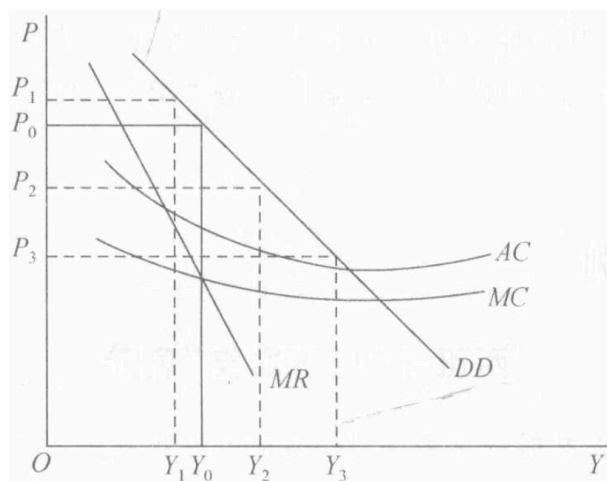


图 9.6: 第二类价格歧视

价格根据购买量从高到低调整。此类商品一般具有边际成本递减的特点。统一定价的最优价格是 P_0 。

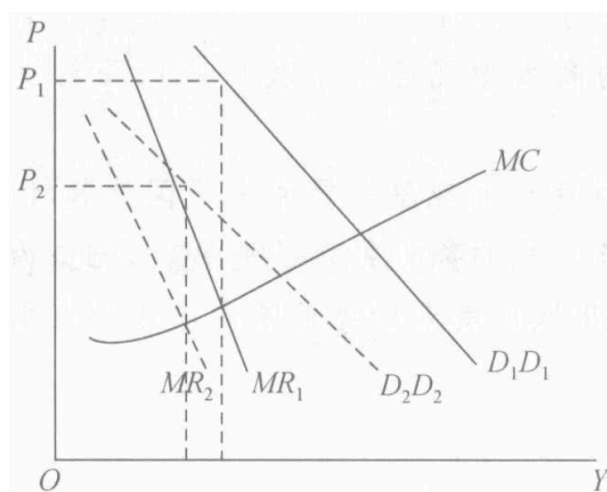


图 9.7: 第三类价格歧视

高需求市场的价格是 P_1 ，低需求市场的价格是 P_2 。

价格歧视面临的困难

- 没有充分的信息。
- 消费者之间可能发生套利行为。

9.4.5 搭售（捆绑销售）

定义：将不同的产品捆绑在一起销售。

条件：不同的消费者对不同的产品具有不同的相对评价，而企业又不能实行价格歧视时，搭售可以为企业带来更高的利润。

9.5 传统经济学的寡头竞争理论

- 如果一个行业有少数几个厂商，每厂商在决策的时候就必须考虑其他厂商的反应。
- 寡头竞争的市场均衡可以用博弈论的纳什均衡来描述。
- 纳什均衡：给定其他人的行为，每个人的选择是最优的。也就是说，没有任何人有积极性单方面改变自己的选择。

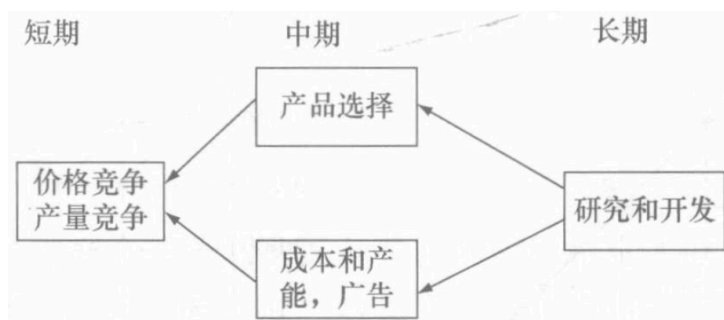


图 9.8: 寡头竞争的形式

9.5.1 产量竞争

产量竞争的经典模型是古诺模型 (Cournot model)

厂商同时选择自己的产量，价格由市场供给和市场需求决定。

利润函数：

$$\Pi_1(q_1, q_2) = q_1 P(q_1 + q_2) - C_1(q_1), \quad \Pi_2(q_1, q_2) = q_2 P(q_1 + q_2) - C_2(q_2)$$

反应函数：

$$\frac{\partial \Pi_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 0 \Rightarrow q_1^* = R_1(q_2), \quad \frac{\partial \Pi_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 \Rightarrow q_2^* = R_2(q_1)$$

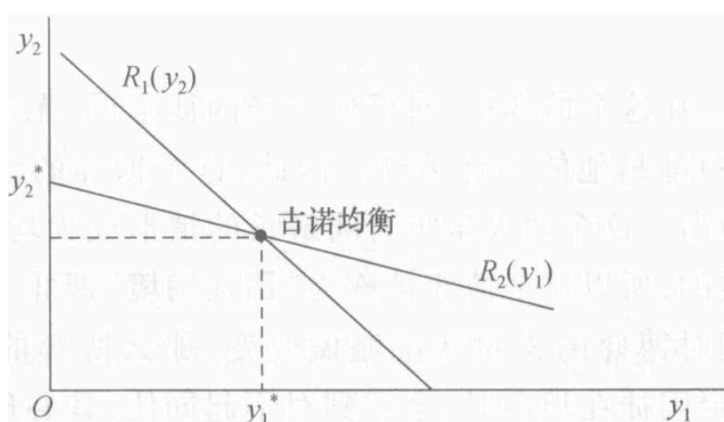


图 9.9: 纳什——古诺均衡

两条反应曲线的交点就是纳什均衡。

9.5.2 Cournot 博弈：线性需求函数

两个企业同时选择产量，价格由市场决定。假定需求函数为：

$$P(Q) = a - (q_1 + q_2)$$

其中 q_1 为企业 1 的产量， q_2 为企业 2 的产量。

假定成本函数为：

$$C(q_i) = c_i q_i$$

那么，利润函数为：

$$\Pi_1 = q_1 P(Q) - c q_1 = q_1(a - q_1 - q_2 - c), \quad \Pi_2 = q_2 P(Q) - c q_2 = q_2(a - q_1 - q_2 - c)$$

企业最大化利润的一阶条件为：

$$q_1 = R_1(q_2) = \frac{a - c}{2} - \frac{q_2}{2}, \quad q_2 = R_2(q_1) = \frac{a - c}{2} - \frac{q_1}{2}$$

纳什均衡产量：

$$q_1^{NE} = q_2^{NE} = \frac{a - c}{3}$$

纳什均衡利润：

$$\Pi_1^{NE} = \Pi_2^{NE} = \frac{(a - c)^2}{9}$$

如果同样的市场上只有一个垄断企业，情况会怎么样呢？这时，垄断企业的目标是选择产量以最大化利润。

垄断企业的目标函数：

$$\Pi_M = QP(Q) - Qc = Q(a - Q - c)$$

垄断产量：

$$Q_M = \frac{a - c}{2}$$

垄断利润：

$$\Pi_M = \frac{(a - c)^2}{4}$$

要点

- 如果两个寡头厂商合并为一个独家垄断者，价格会上升，产量会下降，利润会增加。
- 这被认为是企业合并或托拉斯化的一个动机。
- 原因：当两个厂商独立决策时，每个厂商并不考虑提高产量对对方的不利影

响。也即存在外部负效应。如果由一个决策者决策，这个外部性就内部化了。

9.5.3 价格竞争（伯特兰德模型）

如果两个企业生产完全相同的产品，并且边际成本相同，均衡价格将等于边际成本。

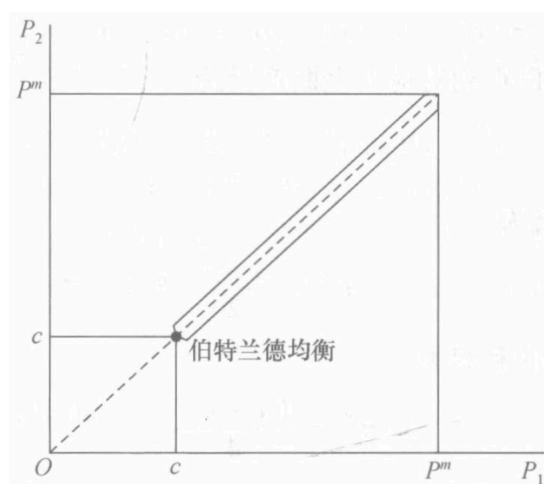


图 9.10: 伯特兰德均衡

在伯特兰德模型中，只有当两家企业都把价格定在等于边际成本时，该寡头竞争博弈才达到了纳什均衡。

可能的解释

- 生产能力的限制或边际报酬递减
- 成本差异
- 产品的差异化
- 竞争的“聚点”

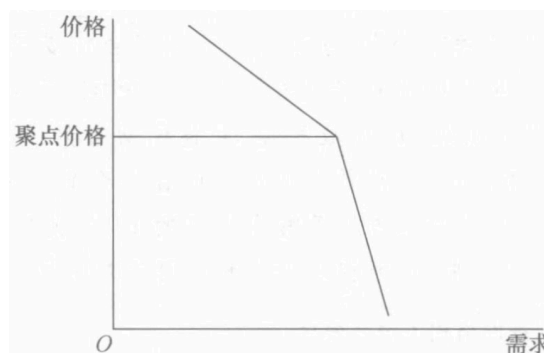


图 9.11: 斯威奇模型中的“纽结需求曲线”

如果你提价，对方可能不提价；如果你降价，对方将跟着降价。

9.5.4 重复博弈与默契合谋

- 触发战略 (trigger strategy): 首先执行垄断价格；如果对方降价，自己也降价，回到边际成本定价。

- 合谋的利润为：

$$\frac{1}{2}(\Pi + \delta\Pi + \delta^2\Pi + \dots) = \frac{\Pi}{2(1-\delta)}$$

- 合谋维持的条件：

$$\delta \geq \frac{1}{2}$$

- 多个厂商的默契合谋条件：

$$\delta \geq \frac{n-1}{n}$$

这意味着，厂商数量越多，合谋越困难。

9.6 基于传统经济学的反垄断法的悖论